PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

UEGPS
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

SIEA
Sistema Integrado de Estadística Agraria

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ EN LA REGIÓN PIURA

ESCO 2024 - 2025



PROYECTO PIADER | ESCO

www.gob.pe/uegps

ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE **ARROZ**

REGIÓN PIURA



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Vladimir Germán Cuno Salcedo

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Orlando Hernán Chirinos Trujillo

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Carmen Inés Vegas Guerrero

Director General de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas
César Ricardo Santisteban Pérez

Director de la Dirección de Estadística e Información Agraria
Máximo Alexander Juárez Amaya

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 001631 “Gestión de Proyectos Sectoriales” - UEGPS
Rony Iván Zegarra Córdova

Coordinador General
Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú” - PIADER
Edward Añaguari Palomino

Coordinador Componente I
Proyecto PIADER
Juan Leonardi Romero Vásquez

Autoridades de la región Piura

Gobernador Regional
Luis Ernesto Neyra León

Director Regional de Agricultura
Pedro Antonio Valdiviezo Palacios

Director de la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Agricultura
Jose Luis Contreras Zapata

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ EN LA REGIÓN PIURA
Primera edición - Diciembre 2025

Editor:
Unidad Ejecutora 001631 “Gestión de Proyectos Sectoriales” - UEGPS
Calle Armando Blondet N° 217 San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (01) 680 5608

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Depósito Legal N° 2025-15101

ÍNDICE

Presentación **7**

Introducción **9**

Resumen ejecutivo **11**

Capítulo 1: Ficha técnica de la encuesta **15**
1.1. Objetivos de la ESCO 16
1.2. Cobertura 16
1.3. Periodo de ejecución 17
1.4. Marco maestro muestral y cartografía 17
1.5. Unidades de investigación estadística 17
1.6. Diseño muestral 18
1.7. Nivel de inferencia 18
1.8. Características de la encuesta 18
1.9. Temas investigados 19
1.10. Periodos de referencia 21

Capítulo 2: Aspectos agronómicos del cultivo de arroz **23**
2.1. Condiciones agroclimáticas para el cultivo de arroz 24
2.2. Condiciones de los suelos para el cultivo de arroz 24
2.3. Recursos hídricos y disponibilidad de agua 24
2.4. Escasez hídrica en Piura durante la campaña 2024 y sus impactos en el cultivo de arroz 25
2.5. Actividades agronómicas del cultivo de arroz en la región Piura campaña chica 2024 25
2.6. Calendario agrícola del cultivo de arroz 29

Capítulo 3: Características del productor y su familia **31**
3.1. Composición por sexo, edad y nivel educativo 33
3.2. Años de experiencia en el cultivo 36
3.3. Actividades económicas complementarias del productor 37
3.4. Participación de miembros del hogar en las labores del cultivo 39

Capítulo 4: Características de las parcelas con cultivo investigado **41**
4.1. Superficie total de las parcelas con el cultivo investigado 43
4.2. Régimen de tenencia 44
4.3. Superficie promedio sembrada del cultivo investigado 45

Capítulo 5: Costos de producción 47
5.1. Participación de costos directos e indirectos 49
5. 1.1. Participación de costos directos por etapa productiva 49
5. 1.2. Participación de costos directos por etapa productiva según componentes 50
5. 1.3. Participación de costos indirectos según componentes 54
5.2. Costos directos promedio (S/ ha) 55
5.3. Costos indirectos promedio 64

Capítulo 6: Características de la producción cosechada 67
6.1. Rendimiento promedio (kg/ha) 69
6.2. Destinos de la producción (venta, autoconsumo, entre otros) 70
6.3. Ingresos totales y unitarios promedio (S/ ha y S/ kg) 71

Capítulo 7: Condiciones productivas asociadas al cultivo 73
7.1. Prácticas agronómicas adoptadas: manejo integrado de plagas 75
7.2. Acceso a servicios de extensión agraria 76
7.3. Pertenencia a organizaciones de productores 77
7.4. Inclusión financiera (crédito, seguro agrícola, cuenta de ahorros) 78
7.5. Limitaciones en acceso a financiamiento 80
7.6. Niveles de tecnología 81

Capítulo 8: Glosario de términos y siglas 83
8.1. Glosario de términos 84
8.2. Siglas 88

Anexos 89
Anexo N° 1. Características del productor y su familia 90
Anexo N° 2. Características de las parcelas con cultivo investigado 93
Anexo N° 3. Costos de producción 94
Anexo N° 4. Características de la producción cosechada 99
Anexo N° 5. Condiciones productivas asociadas al cultivo 100
Anexo N° 6. Estructura general de costos 102

Referencias bibliográficas 104

PRESENTACIÓN

La Encuesta de Costos de Producción (ESCO), desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) a través del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú" (PIADER) de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) y la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), tiene como propósito medir y analizar los niveles de inversión, el uso de insumos, la mano de obra, el acceso a financiamiento, así como otros factores determinantes en la eficiencia productiva de siete cultivos priorizados en diez regiones de intervención. Este estudio se realizó bajo rigurosos estándares metodológicos, garantizando la representatividad de los datos y su validez estadística.

En la región Piura se estudió el cultivo de arroz, el mismo que constituye uno de los pilares de la producción agrícola en la región, no solo por su relevancia en la seguridad alimentaria, sino también por el impacto económico que genera en las familias productoras y en la dinámica comercial regional. En este contexto, contar con información estadística actualizada y precisa resulta fundamental para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la planificación de estrategias de apoyo al sector.

Los resultados presentados en este documento denominado **"Resultados de la Encuesta de Costos de Producción del Cultivo de Arroz en la región Piura"**, abarcan aspectos clave como la superficie sembrada, los costos directos e indirectos, el rendimiento promedio, el manejo integrado de plagas, el acceso a asistencia técnica y/o capacitación, participación en organizaciones agrarias, acceso al crédito y/o seguro agrícola, así como las características del productor y su familia. La interpretación de estos indicadores permite identificar tendencias, fortalezas y limitaciones que inciden en la producción del cultivo, ofreciendo una base sólida para orientar acciones de mejora.

El MIDAGRI a través del Proyecto PIADER, expresa su reconocimiento y agradecimiento a los productores que brindaron su valiosa información, así como al personal técnico encargado de la metodología, el levantamiento y procesamiento de los datos. Confiamos en que esta publicación contribuya al fortalecimiento del sector arrocero de Piura y al desarrollo sostenible de la agricultura regional.

De igual manera, es importante expresar un especial agradecimiento al Gobierno Regional de Piura y a la Dirección Regional de Agricultura, por su valiosa disposición para llevar a cabo la ESCO y por su compromiso con la estadística y la generación de información para el desarrollo rural. Esta labor refleja la importancia de la cooperación interinstitucional entre el MIDAGRI y los gobiernos regionales, cuyo trabajo conjunto permite fortalecer la toma de decisiones, la planificación sectorial y el desarrollo sostenible de la agricultura en el país.



INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), y la Unidad Ejecutora 001631 "Gestión de Proyectos Sectoriales" (UEGPS), con su Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú" (PIADER), ejecutó, por primera vez, la Encuesta de Costos de Producción (ESCO).

El objetivo general del Proyecto PIADER es contribuir a mejorar la calidad, pertinencia, confiabilidad, y disponibilidad de la información agraria en el país, con el fin de mejorar la calidad de las políticas agrícolas y los ingresos de los agricultores.

En tal sentido, y de acuerdo a lo establecido en el estudio de inversión a nivel de factibilidad del Proyecto PIADER se suscribió el Convenio N° 004-2024-MIDAGRI-DM de fecha 25 de octubre de 2024 entre el MIDAGRI y el Gobierno Regional de Piura para la ejecución de la Encuesta de Costos de Producción (ESCO) en la región Piura, teniendo como coordinadores, por parte del MIDAGRI, a la DGESEP y el Proyecto PIADER y por parte del Gobierno Regional de Piura a la Dirección Regional de Agricultura; logrando cumplir los compromisos asumidos por ambas partes.

La ESCO surge como parte de la demanda de información estadística específica, cuya implementación corresponda a una investigación probabilística, que permita obtener información confiable, oportuna y representativa sobre los costos de producción de cultivos priorizados a nivel nacional y con inferencia departamental; la cual estará destinada a la gestión de las políticas agrarias, como al uso de los agentes del mercado y los investigadores del sector agrario en general.

El objetivo de la ESCO es generar información para la construcción de indicadores del sector agrario, que contribuyan al diseño y orientación de políticas públicas para el mejoramiento de la agricultura familiar, constituida por los pequeños y medianos productores agrarios.

La finalidad del presente estudio es brindar información estadística actualizada de los costos de producción del cultivo de arroz, que usó la metodología del Marco Maestro Muestral instaurado por el MIDAGRI para la segmentación, el cual toma en cuenta a los productores agropecuarios del Marco de Áreas (persona natural) y que permitió elaborar un marco caracterizado para recoger los costos de producción del cultivo de arroz en la región Piura.

El cultivo de arroz (*Oryza sativa L.)* es una planta gramínea que pertenece a la familia poaceae. Por su aporte al Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBP Agrícola), el arroz es el primer cultivo agrícola en importancia nacional, es así que, en el 2023 representó el 11 % del VBP Agrícola, siendo ligeramente inferior en 2.1 % al VBP Agrícola del 2022. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022, 150 mil productores se dedican al cultivo de arroz (INEI, 2022). Por otro lado, según el MIDAGRI, para el año 2023, se cultivaron 421 mil hectáreas de arroz a nivel nacional, con una producción total de 3 367 614 toneladas en dicho año.

De acuerdo al SIEA, en la campaña 2023/2024, las regiones de Piura y Lambayeque aportaron el 30.3 % de la producción nacional de arroz. Asimismo, durante el año 2024, en la región Piura se cosecharon 518,800 toneladas métricas de arroz en 56,392 hectáreas. Por otro lado, en el año 2024 el promedio regional de productividad fue de 9,200 Kg/ha, en comparación con el presente año (enero a junio 2025) cuyo promedio es de 6,800 Kg/ha, evidenciando la sequía generalizada presentada en la región durante la campaña chica 2024.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior la región Piura presenta diferentes problemas en la producción de arroz, como el mal empleo de técnicas para el cultivo, la disminución de tierras fértiles y adecuadas para la producción, el bajo rendimiento por hectárea, debido a eventos exógenos, el clima cambiante, entre otros. Esto representa un alto costo en el proceso productivo que impide disputar en el mercado internacional. En ese sentido, los resultados obtenidos con los datos recogidos en la encuesta, permitirán implementar, oportunamente, políticas adecuadas con la finalidad de generar un incremento en la productividad y reducción en los costos, beneficiando directamente al pequeño y mediano productor agrario.

La ESCO realizó el presente estudio basado en nueve temáticas importantes, como son: Información del Productor, Características de la unidad agraria, Costos de producción del cultivo, Superficie cosechada, producción y destinos de la producción, Manejo Integrado de Plagas, Servicios de extensión agraria, Organización agraria, Servicios financieros y Características del productor y su familia, con un total de 207 preguntas que permitirán medir los 41 indicadores que serán de importancia en la generación de nuevas políticas de apoyo al productor.

Finalmente, los resultados de la ESCO constituyen un insumo relevante para orientar las decisiones estratégicas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en el marco de la Política Nacional Agraria. Asimismo, los hallazgos contribuyen directamente a la implementación de la Estrategia de Agricultura Familiar 2024 – 2030, al resaltar la importancia de impulsar la asociatividad, la diversificación productiva y la adopción de tecnologías sostenibles entre los pequeños y medianos productores. En esa línea, los resultados también retroalimentan la actualización del Marco Orientador de Cultivos, campaña agrícola 2025/2026, proporcionando información clave para la priorización territorial del cultivo y la planificación de inversiones públicas orientadas a zonas con mayor potencial productivo.

RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados de la Encuesta de Costos de Producción (ESCO) aplicada al cultivo de arroz en la región Piura, permiten comprender la estructura de costos, las características de los productores y las condiciones que inciden en la sostenibilidad del cultivo, ofreciendo una visión integral sobre las condiciones agronómicas, productivas, económicas y sociales vinculadas a esta actividad agrícola de gran importancia regional.

Aspectos agronómicos del cultivo de arroz en Piura

El cultivo de arroz en la región Piura se desarrolla en un entorno agroclimático cálido-seco, con temperaturas que oscilan entre 18 °C y 40 °C y una humedad relativa promedio del 72 %. Estas condiciones, sumadas a suelos planos de textura franco-arcillosa y buen potencial de retención de agua, hacen de la región un espacio favorable para este cultivo, aunque con limitaciones de fertilidad y materia orgánica.

El arroz es altamente dependiente de los recursos hídricos de los ríos Chira y Piura, que abastecen a los reservorios Poechos y San Lorenzo. No obstante, la campaña chica 2024 estuvo fuertemente afectada por la escasez hídrica, debido a un déficit de precipitaciones (superior al 85 %) y bajos niveles de almacenamiento (menos del 5 % en San Lorenzo y menos del 2 % en Poechos). Esta crisis obligó a impulsar prácticas de riego por gravedad más eficientes, como el riego por secas intermitentes, que reduce hasta en 40 % el consumo de agua.

En cuanto al manejo agronómico, las labores de preparación de terreno incluyen aradura, gradeo y fangueo, mientras que la siembra se realiza tanto por trasplante como en forma directa. El manejo del cultivo incorpora fertilización balanceada, control de malezas principalmente químico y manejo integrado de plagas que busca reducir la resistencia a insecticidas. La cosecha, mayoritariamente mecanizada, ocurre entre los 120 y 150 días después de la siembra.

En síntesis, el cultivo de arroz en la región Piura combina condiciones del suelo y clima favorables con crecientes retos de gestión del agua, que exigen una mayor adopción de tecnologías sostenibles para garantizar la productividad y la seguridad alimentaria regional.

Según el estudio realizado, la campaña chica 2024 concentró siembras entre junio y agosto y cosechas entre noviembre y enero, evidenciando un ciclo productivo condicionado principalmente por la disponibilidad hídrica.

Características del productor y su familia

Los resultados de las características del productor arrocero en la región Piura evidencian una marcada predominancia masculina, con el 89.2 % de los productores, frente al 10.8 % de mujeres, lo que revela una limitada participación femenina en la conducción de las unidades agrarias. En cuanto a la edad, el cultivo está en manos principalmente de adultos de más de 45 años con un 77.4 %, lo que muestra un envejecimiento de la fuerza productiva y la escasa

participación de jóvenes (3.2 %). A nivel educativo, predomina la formación básica, ya que cerca del 90 % alcanzó solo primaria o secundaria, mientras que el acceso a educación superior es mínimo (7.9 %).

Respecto a la experiencia, el 70.8 % de los productores cuenta con hasta 20 años en el cultivo, lo que refleja una base relativamente joven en términos de trayectoria, aunque con menor presencia de agricultores de larga tradición. Además, el 48.5 % de los productores complementan sus ingresos con otras actividades, principalmente como trabajadores dependientes en agricultura y ganadería (43.6 %), seguidos por comercio y construcción, lo que muestra la necesidad de diversificación económica para sostener los ingresos familiares.

Finalmente, la participación del hogar en las labores agrícolas alcanza el 34.8 %, lo que confirma que la fuerza familiar sigue siendo un soporte relevante, aunque no mayoritario, en la producción arrocera.

En conjunto, estos resultados reflejan una estructura productiva con limitaciones en equidad de género, envejecimiento progresivo, bajos niveles educativos y alta dependencia de ingresos complementarios; factores que deben considerarse en el diseño o fortalecimiento de las políticas del sector.

Características de las parcelas con cultivo de arroz en Piura

El análisis de las parcelas arroceras en Piura evidencia una marcada fragmentación productiva; casi la mitad de las unidades (40.6 %) poseen menos de 0.6 ha, mientras que el 22.0 % se ubica entre 1.0 y 1.9 ha. Solo un 8.5 % supera las 5 hectáreas, confirmando el predominio del minifundio y la agricultura familiar de pequeña escala. Esta estructura limita la rotación de cultivos y una posible limitación de la sostenibilidad a largo plazo.

En cuanto al régimen de tenencia, el 52.9 % de los productores son propietarios de sus tierras, lo que favorece la inversión en mejoras y tecnologías. Sin embargo, el arrendamiento (31.0 %) es un mecanismo relevante de acceso a tierras, acompañado de modalidades menores como posesionarios (7.2 %) y comuneros (1.0 %). La coexistencia de propiedad y arriendo plantea la necesidad de estrategias diferenciadas en asistencia técnica y financiamiento.

La superficie promedio sembrada de arroz es de 1.21 hectáreas por unidad productiva, lo que confirma la predominancia de una agricultura familiar y minifundista, con implicancias directas en el nivel tecnológico, la inversión productiva y la rentabilidad del cultivo en la región.

Costos de producción del cultivo de arroz

El análisis de los costos de producción del arroz en Piura muestra que el manejo agronómico concentra el mayor gasto directo (48.3 %), seguido de la siembra (27.1 %), la preparación del terreno (16.7 %) y la cosecha (7.9 %). Esto refleja que la etapa de manejo, intensiva en insumos y mano de obra, es determinante en la rentabilidad.
Por etapas, destacan:

- Preparación de terreno: uso de maquinaria (44.9 %) y mano de obra (42.0 %).
- Siembra: alta dependencia de mano de obra (67.4 %), seguida de semillas (17.0 %).
- Manejo agronómico: fertilizantes (41.8 %) y mano de obra (35.4 %), con incidencia relevante de plaguicidas (11.1 %) y riego (9.3 %).

- Cosecha: combinación de mano de obra (43.8 %) y mecanización (36.7 %), con costos adicionales en transporte y envasado.

En los costos indirectos, los administrativos y financieros representan el 88.6 %, seguidos de otros gastos (11.1 %) y seguro agrícola (0.4 %), este último con baja adopción.

En cuanto a los costos promedios, destacan:
- Directos: S/ 8,257 por hectárea, con rubros significativos en mano de obra (S/ 3,188 por ha), fertilizantes (S/ 2,053 por ha), maquinaria (S/ 1,260 por ha) y plaguicidas (S/ 738 por ha), semillas (S/ 396 por ha o 116 kg por ha en promedio) y riego (S/ 441 por ha, reflejando la alta demanda hídrica del cultivo).
- Indirectos: S/ 780, donde predominan los gastos administrativos y financieros (S/ 1,049).

Características de la producción cosechada

El análisis de la producción de arroz en Piura muestra que la campaña chica 2024 alcanzó un rendimiento promedio de 6,641 kg por hectárea, valor competitivo respecto a los registros históricos, aunque con amplia variabilidad entre productores debido a factores de manejo agronómico, disponibilidad de agua y calidad de insumos.

En cuanto al destino de la producción, el 95.6 % se orientó a la venta comercial, consolidando al arroz como un cultivo eminentemente de mercado, mientras que un 4.2 % se reservó para autoconsumo, garantizando seguridad alimentaria a nivel familiar. Otros usos (semilla, trueque, donaciones o alimento animal) fueron marginales.

Los ingresos por hectárea se estimaron en S/ 10,556 en promedio, con una fuerte dispersión ligada al nivel tecnológico aplicado, el rendimiento obtenido y la oportunidad de venta. En términos unitarios, el ingreso promedio fue de S/ 1.85 por kg, con baja variación entre productores, lo que sugiere que la rentabilidad depende más del volumen cosechado y de los costos, que de las diferencias en el precio.

Los resultados evidencian que la sostenibilidad del arroz en Piura se apoya en su rol comercial, pero también en la necesidad de mejorar la eficiencia productiva y reducir la vulnerabilidad frente a precios y factores climáticos.

Condiciones productivas asociadas al cultivo

El análisis de las condiciones productivas del arroz en Piura revela importantes limitaciones y desafíos. Solo 2.2 % de los productores aplican Manejo Integrado de Plagas (MIP), lo que confirma una dependencia casi total de plaguicidas químicos y la necesidad de fortalecer la capacitación y acceso a insumos biológicos.

El acceso a servicios de extensión agraria es reducido: apenas 9.6 % recibe asistencia técnica y 11.1 % participa en capacitaciones, limitando la adopción tecnológica y la gestión sostenible del cultivo. Asimismo, la pertenencia a organizaciones agrarias es mínima (2.9 %), lo que restringe la negociación colectiva, el acceso a mercados y la compra conjunta de insumos.

En cuanto a la inclusión financiera, el 50.5 % de los productores de arroz accede a algún servicio financiero, principalmente créditos (37.5 %) y cuentas de ahorro (20.7 %). Por otro lado, solo el 4.4 % fue beneficiario del Seguro Agrícola Catastrófico. Además, 62.5 % no accede a créditos formales, lo que condiciona la inversión en tecnología y mejoras productivas.

Respecto a los niveles de tecnología, la mayoría de parcelas se ubica en un nivel intermedio (65.9 %), seguido de básico (27.3 %) y un reducido grupo avanzado (6.9 %). Esto refleja un proceso de transición hacia la modernización, con avances parciales en mecanización, semillas mejoradas y fertilización, pero aún con limitaciones en asistencia técnica y adopción integral de innovaciones.

En conjunto, los resultados relacionados con este capítulo evidencian un sector arrocero con avances moderados, pero aún marcado por baja organización, escasa adopción de tecnologías sostenibles y limitaciones financieras. Superar estas brechas será clave para consolidar la competitividad y sostenibilidad del cultivo en la región Piura.

CAPÍTULO 01

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

1.1. Objetivos de la ESCO

1.1.1. Generales

- Generar información de 7 cultivos en 10 regiones del Perú.
- Generar datos e información que permitan a los responsables de las políticas y programas agrarios tomar decisiones fundamentadas.
- Identificar oportunidades de mejora, logrando la eficiencia y reducción de costos para la mejora de la rentabilidad de los productores.

1.1.2. Específicos

- Caracterizar al productor agrario de los cultivos investigados y a su familia.
- Caracterizar la unidad agraria del productor.
- Caracterizar los costos de producción, según tipos de costos: directo e indirecto.
- Caracterizar los costos de producción, según etapas de producción: preparación del terreno, siembra, manejo agronómico y cosecha.
- Caracterizar los costos, según costos directos de producción: maquinaria y equipo, insumos (fertilizantes, abonos, plaguicidas, semillas), riego, mano de obra, transporte y envases.
- Caracterizar los costos, según costos indirectos de producción: gastos financieros, administrativos y seguro agrícola.
- Caracterizar la superficie cosechada, producción total y destinos de la producción.
- Determinar el porcentaje de productores que aplican el manejo integrado de plagas.
- Determinar el porcentaje de productores que recibieron servicios de extensión.
- Determinar el porcentaje de productores que pertenecen a una organización de productores agrarios.
- Determinar el porcentaje de productores integrados al sistema financiero.
- Determinar el porcentaje de productores beneficiados con un seguro agrícola.
- Determinar el porcentaje de productores que no acceden al crédito para desarrollar su cultivo.

1.2. Cobertura

A través de criterios de calificación, se seleccionaron diez (10) regiones para la ejecución de la ESCO, y siete (07) cultivos a ser investigados, según región.

Para la región de Piura, se investigó el cultivo de arroz, correspondiente a la campaña chica 2024.

1.3. Periodo de ejecución

La operación de campo de la Encuesta de Costos de Producción en la región Piura, se ejecutó en dos etapas:
• Primera etapa, de noviembre a diciembre de 2024.
• Segunda etapa, de febrero a marzo de 2025.

1.4. Marco maestro muestral y cartografía

Es la subdivisión del territorio nacional en áreas basadas en límite políticos administrativos, cuadrículas y/o segmentos que permita el vínculo de las unidades productoras agrarias y no agrarias de diferentes investigaciones relacionadas al sector. Estas áreas, a su vez, se clasifican en estratos y sub estratos.

Marco de Área caracterizado, es todo el universo de segmentos y/o cuadrículas con presencia del cultivo, parcial o total, a investigar, también conocido como Marco de Área de Cultivos, según los procedimientos geográficos, estadísticos y muestrales.

La cartografía es la representación de los segmentos muestra seleccionados en mapas temáticos y/o digitales los cuales son utilizados por los encuestadores, supervisores y coordinador regional, para la delimitación de parcelas, lotes, seguimiento y avance en la ejecución de la Encuesta de Costos de Producción (ESCO).

1.5. Unidades de investigación estadística

- **Unidad agraria:** se define como el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agraria, conducidos como una unidad económica, por un productor agrario, sin considerar el tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica.

- **Parcela:** es todo terreno de la unidad agraria, ubicado dentro de un mismo distrito, que no tiene continuidad territorial con el resto de terrenos de la unidad agraria.
  Cuando los terrenos de la unidad agraria están separados por tierras o aguas que no pertenecen a la misma explotación, cada una de estas fracciones de terreno toma la denominación de parcela.

- **Productor agrario:** es la persona natural que toma las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de la unidad agraria. Tiene responsabilidades técnicas, económicas y puede asumirlas directamente o a través de un administrador.

1.6. Diseño muestral

Para investigar el marco de áreas, el diseño estadístico contempla una muestra probabilística independiente para cada departamento seleccionado en una sola etapa de muestreo.

- **Población objetivo:** la población objetivo comprende todos los terrenos con superficie agrícola del cultivo investigado.

- **Plan de muestreo:** en cada dominio de análisis del departamento, se elige una muestra representativa de segmentos y, para cada segmento que resultó seleccionado, se investiga todas las parcelas que intersecan con el segmento que tengan el cultivo investigado.

- **Unidad de muestreo:** corresponde a la cuadrícula georreferenciada con código único ordenada con secuencia serpentín geográfico dentro de cada departamento.

- **Método de selección:** sistemática con arranque aleatorio e independiente para cada departamento.

- **Tamaño de muestra:** se determinó en cada departamento en forma independiente y considerando una asignación óptima del tamaño de muestra entre los dominios tomando como referencia la superficie agrícola. Para la región Piura corresponden 268 segmentos muestra.

1.7. Nivel de inferencia

Los resultados de la Encuesta de Costos de Producción (ESCO) tienen inferencia departamental.

1.8. Características de la encuesta

1.8.1. Método de entrevista

Se empleó el método de entrevista directa, utilizando equipos móviles para captura de datos (TABLET).

1.8.2. Tipo de encuesta

La encuesta se aplicó a productores de pequeñas y medianas unidades agrarias.

1.8.3. Personal de campo

El equipo responsable del levantamiento de información en la región, estuvo conformado por el Coordinador Regional, Controles de Calidad, Supervisores de Brigada y Encuestadores.

1.8.4 Instrumento de recolección

En la región Piura, se aplicó el cuestionario electrónico de cultivos transitorios, correspondiente al cultivo de arroz.

1.8.5. Informante

Es el productor agrario, sin embargo, en situaciones excepcionales (como ausencia permanente durante el recojo de información), una persona de 18 años a más de edad con pleno conocimiento del manejo de la unidad agraria, pudiendo ser algún miembro del hogar del productor, administrador, capataz, etc., de la unidad agraria.

1.9. Temas investigados

- **Información del productor**
  - Apellidos y nombres del productor.
  - Tipo y número de documento.
  - Teléfono de contacto.
  - Correo electrónico.
  - Dirección de residencia permanente.
  - Pertenencia a comunidad campesina o nativa.
  - Datos de informante calificado.

- **Características de la unidad agraria**
  - Parcelas que conforman la unidad agraria.
  - Tamaño de las parcelas que conforman la unidad agraria.
  - Régimen de tenencia de las parcelas que conforman la unidad agraria.
  - Título de propiedad.
  - Pago por arrendamiento de parcela.
  - Coordenadas de la parcela del cultivo investigado.
  - Cultivos, superficie sembrada y fecha de siembra por cultivo.
  - Tipo de riego utilizado por cultivo.
  - Superficie según usos de la parcela.

- **Costos de producción del cultivo transitorio: Preparación del terreno, siembra, manejo agronómico, cosecha**
  - Costos en maquinaria, tracción animal y/o equipo.
  - Costos de fertilizantes.
  - Costos de abonos.
  - Costos de plaguicidas.
  - Costos de semillas y/o almácigos
  - Costos de riego.
  - Costos en mano de obra.
  - Costos de transporte.
  - Costos en envases y otros.

- **Superficie cosechada, producción y destinos de la producción**
  - Superficie y fecha de cosecha del cultivo.
  - Producción total del cultivo.
  - Destinos de la producción.
  - Características de la producción vendida.
  - Rendimiento del cultivo.

- **Manejo integrado de plagas**
  - Tipo de manejo integrado de plagas aplicado.

- **Servicio de extensión agraria**
  - Productores agrarios que han recibido asistencia técnica.
  - Productores agrarios que han recibido capacitación.
  - Institución que brindó asistencia técnica y/o capacitación.
  - Costo de la asistencia técnica y/o capacitación.

- **Organización agraria**
  - Pertenencia del productor a alguna organización.
  - Beneficios o servicios que brindaron las organizaciones.
  - Pertenencia del productor a una comisión/comité de regantes.

- **Servicios financieros**
  - Productores agrarios que solicitaron algún crédito para financiar su cultivo.
  - Productores agrarios que accedieron a algún crédito para financiar su cultivo.
  - Institución que otorgó el crédito.
  - Uso del crédito obtenido para la actividad agraria.
  - Número y monto de las cuotas.
  - Productores que han sido beneficiarios de algún seguro agrícola.
  - Institución que proporcionó el seguro agrícola.
  - Productores que en los últimos 12 meses han tenido alguna cuenta de ahorros.
  - Gastos financieros y administrativos.

- **Características del productor agrario y su familia**
  - Personas que viven permanentemente con el productor agrario.
  - Sexo.
  - Edad.
  - Estado civil.
  - Nivel educativo.
  - Personas que participan en la producción del cultivo.
  - Lengua materna del productor.
  - Tipo de actividad agraria que realiza el productor.
  - Otra actividad diferente a la agraria (independiente) que realiza el productor.

1.10. Periodos de referencia

Los periodos de referencia para las variables de los temas a investigar, son los siguientes:

Cuestionario cultivos transitorios:

TEMÁTICA N°	NOMBRE_TEMÁTICA	SECCIÓN N°	NOMBRE_SECCIÓN	PERIODOS DE REFERENCIA
1	INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR			Día de la entrevista
2	CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGRARIA			Día de la entrevista
		2A	Superficie sembrada y usos de la parcela	
3	COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO: 3A. PREPARACIÓN DEL TERRENO 3B. SIEMBRA 3C. MANEJO AGRONÓMICO 3D. COSECHA	A	Costos en maquinaria, tracción animal y/o equipo	Campaña actual
		B	Costos de fertilizantes	
		C	Costos de abonos	
		D	Costos de plaguicidas	
		E	Costos de semillas y/o almácigos	
		F	Costos de riego	
		G	Costos en mano de obra	
		H	Costos de transporte	
		I	Costos en envases y otros	
4	SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN			Campaña actual
5	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS			Campaña actual
6	SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA	6A	Asistencia técnica	Últimos 12 meses
		6B	Capacitación	
7	ORGANIZACIÓN AGRARIA			Día de la entrevista Últimos 12 meses
8	SERVICIOS FINANCIEROS	8A	Crédito	Campaña actual
		8B	Seguro agrícola	Campaña actual
		8C	Cuenta de ahorro	Últimos 12 meses
		8D	Gastos financieros y administrativos	Campaña actual
9	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA			Día de la entrevista

CAPÍTULO 02

ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DE ARROZ



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

2.1. Condiciones agroclimáticas para el cultivo de arroz

La región de Piura está ubicada en la costa norte del Perú y presenta un clima predominantemente tropical seco o árido subtropical, influenciado por la corriente marina de Humboldt y, en años anómalos, por la corriente cálida de El Niño. Las condiciones agroclimáticas, como la precipitación (promedios anuales de 100 a 500 mm en la zona costera), temperatura (desde 18.0 °C hasta 40.0 °C, las temperaturas diurnas pueden superar los 38–40 °C, mientras que en la noche bajan a rangos de 18–20 °C), viento, altitud (se siembra aproximadamente hasta ± 668 m.s.n.m.), luminosidad y la humedad relativa (promedio anual 72.0 %), permiten un ambiente propicio para el desarrollo del cultivo de arroz (SENAMHI, 2025).

2.2. Condiciones de los suelos para el cultivo de arroz

Los suelos para el cultivo de arroz en la región Piura, presentan las siguientes condiciones: drenaje (naturalmente deficiente en zonas bajas, lo cual favorece el encharcamiento para arroz), pH del suelo (neutros a ligeramente alcalinos, pH 6.6 – 7.8), materia orgánica (baja, 1.5 % a 2.5 %), topografía (en su mayoría plana y favorable) y textura (predominan los suelos franco-arenoso y franco-arcillosos, con buena capacidad de retención de agua) (Cupita, M. y Jiménez, D, 2015).

2.3. Recursos hídricos y disponibilidad de agua

El arroz en Piura es un cultivo intensivo en agua y demanda entre 10,000 y 18,000 m^3 por hectárea bajo condiciones convencionales (INIA, 2020). El agua utilizada para el cultivo de arroz, proviene principalmente del río Chira y río Piura (Agencia Agraria de Noticias, 2014) que alimentan los siguientes reservorios:

Reservorio de Poechos:

Principal fuente de agua para el riego de arroz en el Bajo y Medio Piura, que comprende parte de las provincias de Piura, Sechura, Sullana y Paita (ANA, 2013). Diseñado para almacenar hasta 1,000 millones de m^3 del río Chira, en los últimos años la sedimentación y las sequías han reducido su capacidad efectiva, llegando a niveles críticos por debajo del 30 % en campañas recientes. En octubre de 2024 solo contenía entre 14 y 26 millones de m^3, es decir, menos del 2 % de su capacidad útil (INFOBAE, 2024). El Gobierno de Perú, mediante el Decreto Supremo N° 117-2024-PCM, declaró el estado de emergencia en varios distritos de Piura debido al grave déficit hídrico. Este decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, permitió a las autoridades locales y regionales tomar medidas inmediatas y excepcionales para mitigar la crisis y garantizar el abastecimiento de agua para la población y la agricultura.

Reservorio de San Lorenzo:

Ubicado en el Alto Piura, constituye la principal fuente de abastecimiento hídrico para las zonas productoras de arroz de la margen derecha del valle, que abarcan los distritos de Tambogrande y Las Lomas de la provincia de Piura. En octubre de 2024, el reservorio San Lorenzo operó por debajo del 5 % de su capacidad (Infobae, 2024).

2.4. Escasez hídrica en Piura durante la campaña 2024 y sus impactos en el cultivo de arroz

La escasez hídrica registrada durante la campaña chica 2024 en la región Piura, fue un factor determinante en el desempeño productivo del cultivo de arroz y quedó claramente reflejada en los resultados obtenidos por la ESCO.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), reportó un déficit de precipitaciones superior al 85 % entre enero y abril del 2024 en la región de Piura, en octubre se observó anomalías porcentuales negativas entre –60 % a –100 %, evidenciándose una marcada deficiencia en las precipitaciones, siendo uno de los años más secos registrados en la última década. Según los reportes del Índice de Precipitaciones Normales (IPN), se venían reportando bajas lluvias desde mayo. Sin embargo, es en agosto cuando la sequía se agravó, lo que significa que, en muchas zonas de la región, las lluvias fueron prácticamente inexistentes o muy por debajo de lo normal (SENAMHI, 2024).

Esta situación no solo afectó la producción del cultivo de arroz en términos de rendimiento y rentabilidad de algunas provincias, sino también la seguridad alimentaria, el empleo rural y la gestión del recurso hídrico en general.

Debido a la severidad de la sequía que afectó directamente al cultivo de arroz en la región, especialmente a la campaña chica 2024, se ha promovido el sistema de riego con secas intermitentes, que permite reducir el consumo de agua hasta en un 40 % sin afectar la productividad.

2.5. Actividades agronómicas del cultivo de arroz en la región Piura, campaña chica 2024

El éxito para la producción del cultivo de arroz en la región Piura depende de un manejo eficiente, adaptado a las condiciones del clima, disponibilidad de agua y presencia de plagas, enfermedades y otros. En tal sentido, a continuación, se detallan las actividades agronómicas ejecutadas por etapa productiva:

Preparación del terreno

En esta etapa se realizan las siguientes labores:

- **Aradura:** consiste en el uso de arado de discos y vertedera; implica voltear la capa superficial del suelo, enterrando residuos vegetales y maleza para mejorar la estructura del suelo. La aradura ayuda a desterronar el suelo, mejorando su aireación y drenaje, lo que favorece el desarrollo radicular de las plantas.

- **Gradeo:** se realiza la nivelación y limpieza superficial del suelo utilizando discos halados por un tractor, eliminando maleza y otros obstáculos, para luego facilitar la siembra o trasplante. Este proceso ayuda a crear una superficie uniforme y propicia para el desarrollo del cultivos.
- **Nivelación por fangueo:** consiste en inundar el campo y luego remover la tierra con maquinaria o herramientas para crear una capa de lodo uniforme. Este proceso ayuda a controlar el desarrollo de plagas, malezas, además de facilitar la siembra.

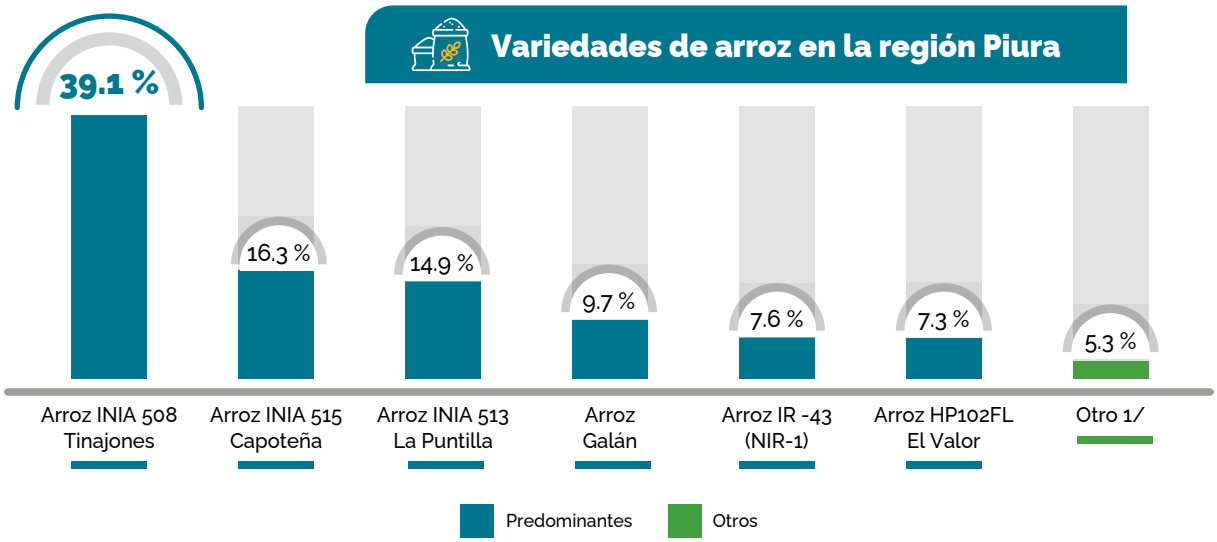
Siembra

- **Variedades predominantes**

  En la región de Piura, la selección de variedades de arroz se basa principalmente en la tolerancia a plagas y enfermedades, el rendimiento potencial y precocidad, la calidad de grano y la adaptación al clima cálido y seco.

  Las variedades más cultivadas para el presente estudio se muestran en la siguiente figura:

Figura N° 01



1/ Incluye: Arroz IDAL 186-Fortaleza, Arroz INIA 510 - Mallares, Arroz IDAL 115-Colosal, Arroz Capirona, Arroz Ag7 - Pakamuros, Arroz Pompeyo, Arroz INIA 509 - La Esperanza, entre otras variedades de arroz.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

- **Labores pregerminativas de semillas**
  - **Remojo:** se procede a remojar las semillas con agua durante 24 horas.
  - **Abrigo:** abrigar con mantas de yute, plástico, tela u hojas de plátano, durante 24 a 48 horas, para facilitar la germinación.

- **Métodos de siembra**
  - **Siembra indirecta:** consiste en sembrar las semillas en un lugar distinto al terreno definitivo, como almácigos, para luego trasplantar las plántulas al campo definitivo.
  - **Siembra directa:** método que consiste en plantar las semillas directamente en el campo, lo que puede ser más rápido y menos costoso que el trasplante (INIA, 2020).

Manejo agronómico

- **Riego:** es el componente más crítico en el manejo del arroz en Piura, dadas las limitaciones hídricas. El sistema de riego utilizado en la región es por gravedad, donde las prácticas más destacadas son:
  - **Riego por inundación continua (convencional):** aún utilizado en parcelas tradicionales, pero desaconsejado por su alta demanda de agua (hasta 18,000 m^3/ha).
  - **Riego con secas intermitentes:** esta técnica consiste en alternar periodos de riego y secado superficial del suelo (secas de 5 a 8 días durante la fase vegetativa) (INIA, 2020).

- **Fertilización del cultivo:** la fertilización debe ser balanceada y acorde a las necesidades del cultivo. Para aportar todas las necesidades de nutrientes del cultivo, se debe realizar un plan de fertilización basándose en un análisis de suelo, variedad del cultivo y la técnica de aplicación. En tal sentido, los principales macronutrientes aplicados son:
  - Nitrógeno (N): Dosis recomendada 250 – 270 kg/ha.
  - Fósforo (P): Dosis recomendada 80 – 90 kg/ha.
  - Potasio (K): Dosis recomendada 75 – 100 kg/ha.

- **Control de malezas:** mayormente se emplea el control químico. Existen en el mercado diversos productos de herbicidas, los que se aplican según producto y dosis recomendada, así mismo, se emplea el control manual donde la estrategia se fundamenta en un control preventivo, seguido de un enfoque químico para las malezas que logran emerger.

- **Control de plagas y enfermedades:** la rotación de plaguicidas se ha convertido en un factor esencial en la programación de las aplicaciones para evitar que las plagas y enfermedades generen tolerancia, haciendo uso mínimo de aplicaciones de productos químicos, a través de un control manual, cultural y etológico. En la región Piura, para el cultivo de arroz, se presentan las siguientes plagas: gusano de hoja (*Spodoptera frugiperda*), caracol manzana (*Pomacea canaliculata*), mosquilla del arroz (*Hydrellia wirthi*), lombriz o gusano rojo (*Chironomus* sp.), novia del arroz (*Rupella albiniella*), sogata (*Tagosodes oryziculus*), entre otras. Asimismo, entre las principales enfermedades se tienen las siguientes: añublo de vaina (*Rhizoctonia solani*), quemado del arroz (*Pyricularia oryza*), entre otras. (INIA, 2020; Revista AGROPERU, 2025).

- **Buenas prácticas agrícolas (BPA)**
  - Mantener registros de las labores, tales como: riego, deshierbo, fertilización, aplicaciones fitosanitarias, etc.
  - Uso responsable de productos químicos, respetando los periodos de carencia y teniendo en cuenta otros tipos de control.
  - Prácticas de conservación de suelos, como barreras vivas y rotación de cultivos.
  - Manejo de residuos agrícolas (socas, envases de agroquímicos) de forma segura y ambientalmente responsable (Heros et al., 2023).

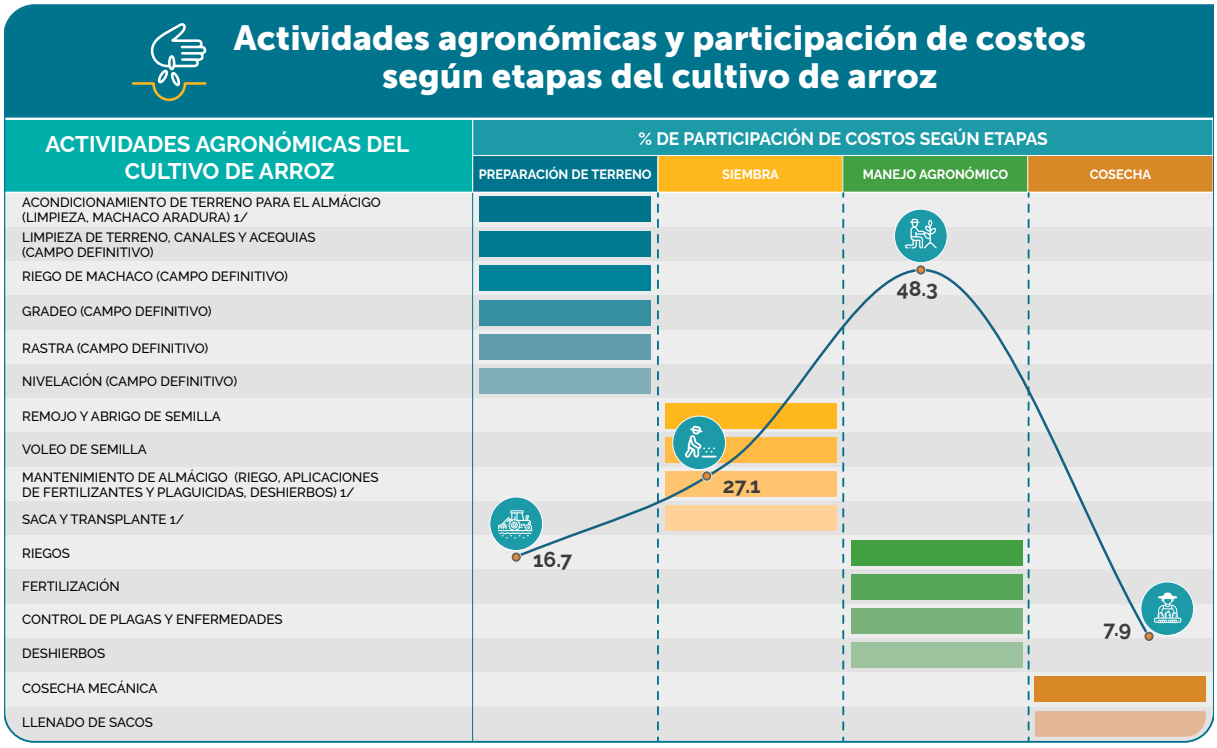
Cosecha

La cosecha del arroz, ocurre cuando los granos están maduros y el campo está seco, generalmente con un contenido de humedad alrededor del 20%. El momento exacto depende de la variedad del arroz y de las condiciones climáticas, pero suele ser entre 120 y 150 días después de la siembra para las variedades de maduración media (SENAMHI, 2023). El proceso de cosecha en la región Piura se realiza de forma mecanizada, cortando las panículas que

son trilladas y posteriormente se ensacan para ser transportadas hasta un molino para su descascarado y envasado para su venta para consumo, dentro de este proceso algunos productores seleccionan un porcentaje de arroz cáscara que se utilizará como semilla (INIA, 2020).

En las siguientes figuras se muestran las actividades agronómicas según etapas productivas, así como, el ciclo fenológico del cultivo de arroz:

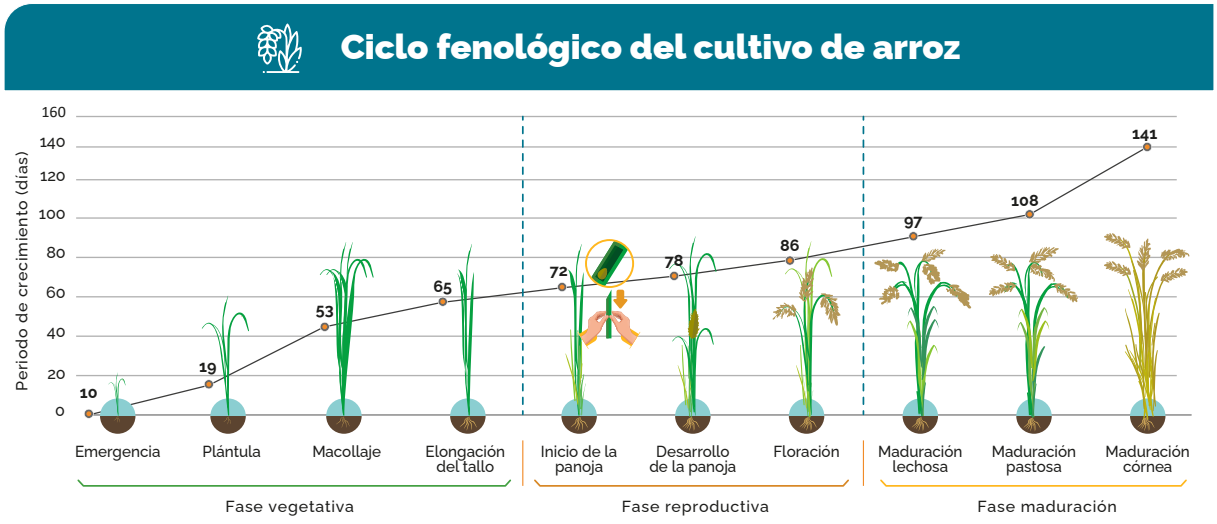
Figura N° 02



1/ Actividades exclusivas para siembra indirecta.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Figura N° 03



Elaboración: Equipo técnico PIADER.

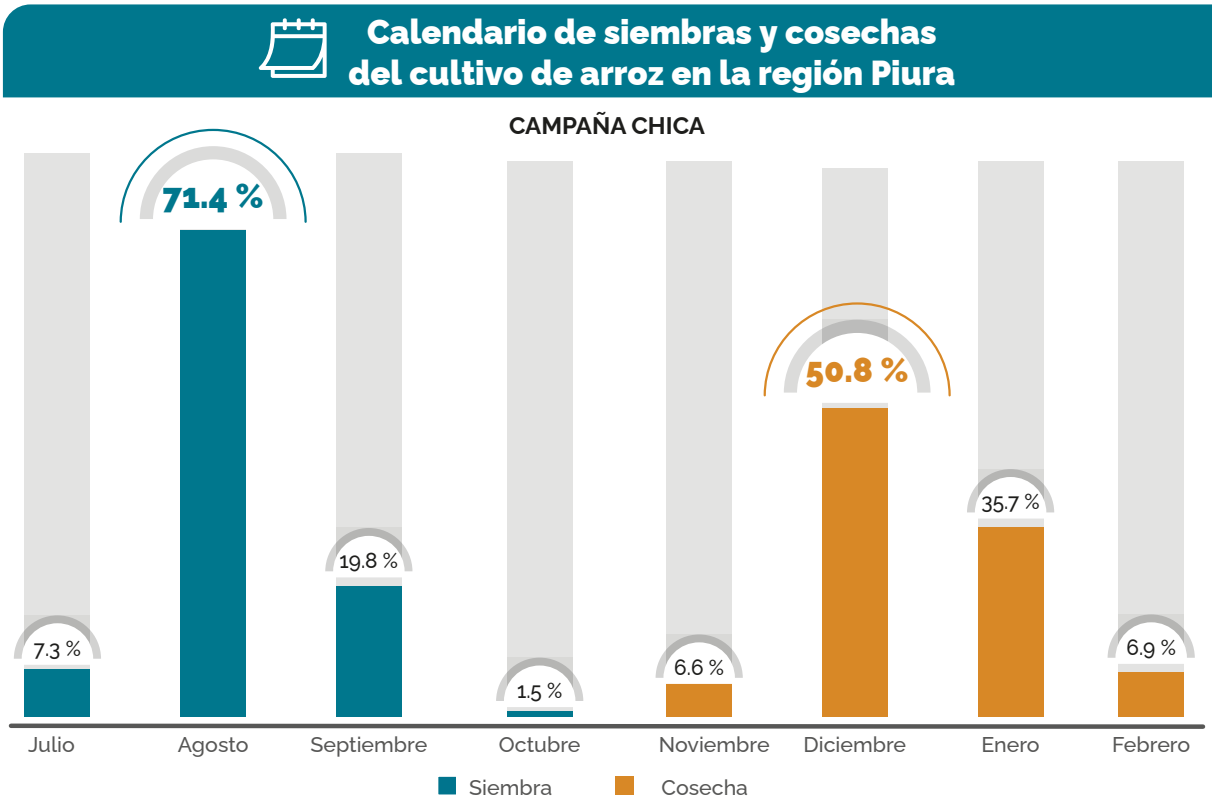
2.6. Calendario agrícola del cultivo de arroz

El calendario agrícola del cultivo de arroz en Piura está determinado por las condiciones climáticas de la región, la disponibilidad de agua de los reservorios Poechos y San Lorenzo y la elección de variedades según su ciclo fenológico (corto, intermedio o largo).

La ESCO levantó información del cultivo de arroz, correspondiente a la campaña chica 2024, concentrándose la siembra entre los meses de agosto y septiembre 2024, y la cosecha de diciembre 2024 a enero 2025.

En la figura siguiente se muestra el periodo de siembras y cosechas de la región, según reporta el MIDAGRI a través del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias:

Figura N° 04



Fuente: MIDAGRI - Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias.



CAPÍTULO 03

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

En este capítulo se analizan las principales características socioeconómicas de los productores de arroz y de sus familias en la región Piura, considerando aspectos que permiten comprender de manera integral la estructura social que sostiene la actividad arrocera. Se describe la composición de los productores según sexo, edad y nivel educativo, variables que reflejan el perfil de quienes participan en este cultivo.

Asimismo, se examinan los años de experiencia en el cultivo, indicador que permite valorar el grado de especialización alcanzado por los agricultores y su influencia en las prácticas agronómicas y en los resultados productivos. Del mismo modo, se considera la participación en actividades económicas complementarias, las cuales constituyen una estrategia frecuente de diversificación de ingresos para enfrentar los posibles riesgos en la inversión de producción del arroz, por la caída de los precios y las condiciones climáticas de la región.

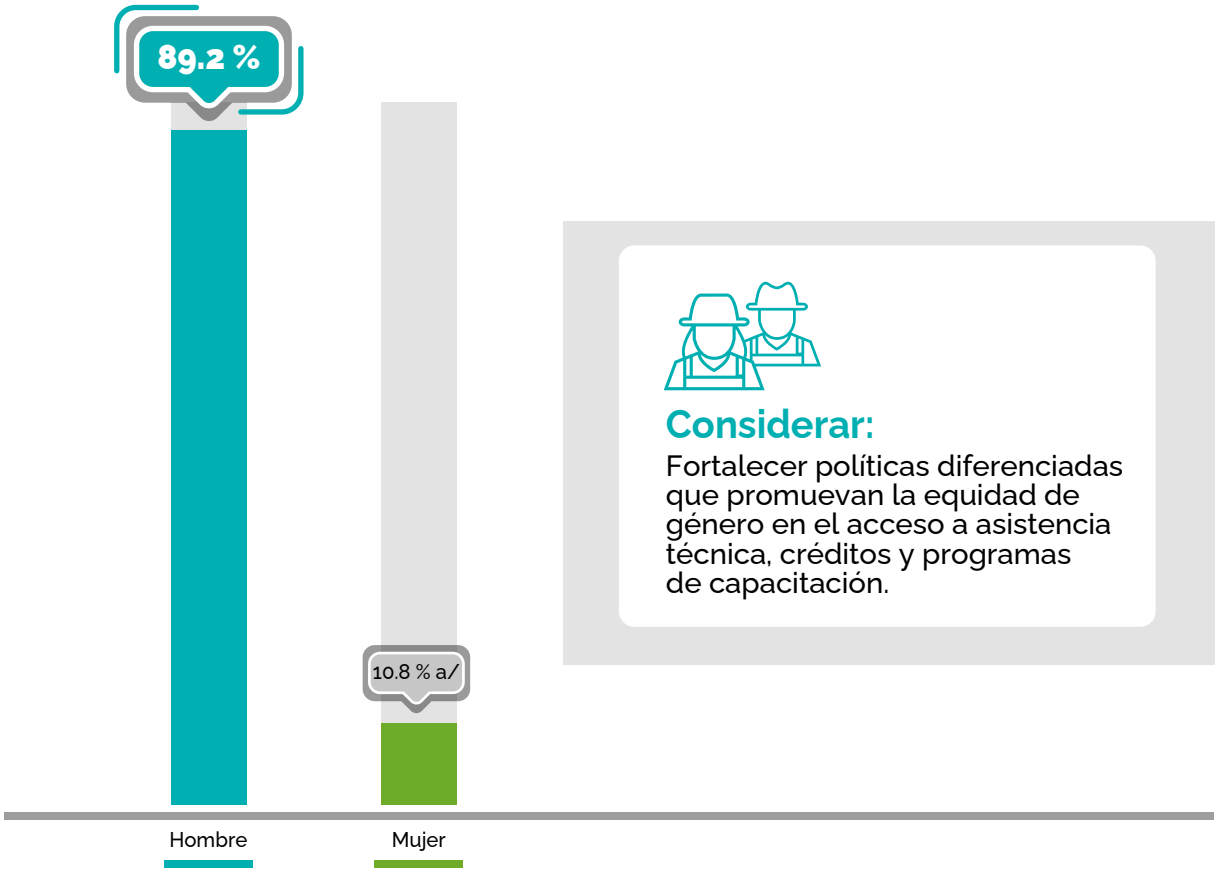
Finalmente, se aborda el grado de participación de los miembros del hogar en las labores agrícolas, lo que pone de relieve la importancia del trabajo familiar en el sostenimiento de la producción.



3.1. Composición por sexo, edad y nivel educativo

Gráfico N° 01

Porcentaje de productores con condición de persona natural según sexo, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 01).

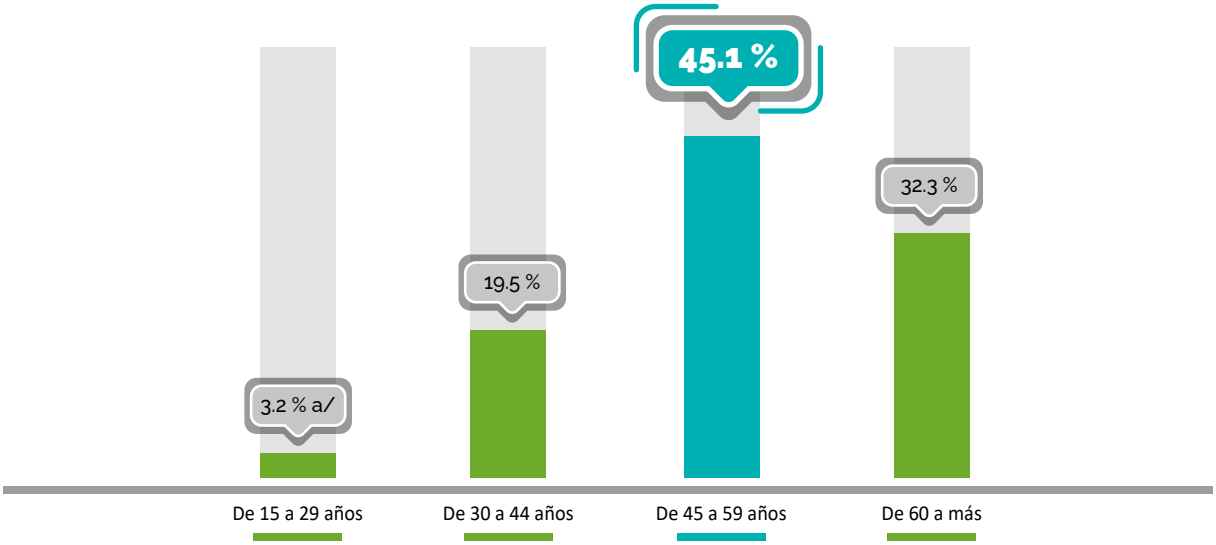
El gráfico muestra el porcentaje de productores con condición de persona natural en la región Piura, diferenciados por sexo. Se observa una marcada disparidad: el 89.2 % de los productores son hombres, mientras que solo el 10.8 % son mujeres. Esta distribución refleja una marcada brecha de género en la participación en la conducción de la unidad productiva, que históricamente ha sido característica del sector agrícola tradicional, donde los varones asumen principalmente la titularidad de las parcelas y las decisiones productivas.

Sin embargo, aunque la participación femenina en la conducción de las parcelas es menor, no deja de ser relevante: el 10.8 % de mujeres agricultoras indica que hay un grupo significativo de productoras con un rol activo en la producción.

En tal sentido, esta información es útil para fortalecer políticas diferenciadas que promuevan la equidad de género en el acceso a asistencia técnica, créditos y programas de capacitación. Fortalecer la participación femenina en la gestión de parcelas podría contribuir a diversificar prácticas productivas y mejorar la sostenibilidad del cultivo, considerando que las mujeres suelen tener un enfoque integral en el manejo de recursos agrícolas y familiares.

Gráfico N° 02

Porcentaje de productores con condición de persona natural según grupos de edad, 2024 - 2025



Nota: La edad mínima registrada entre los productores es de 23 años.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 02).

45.1 %
Productores tienen entre 45 a 59 años de edad.

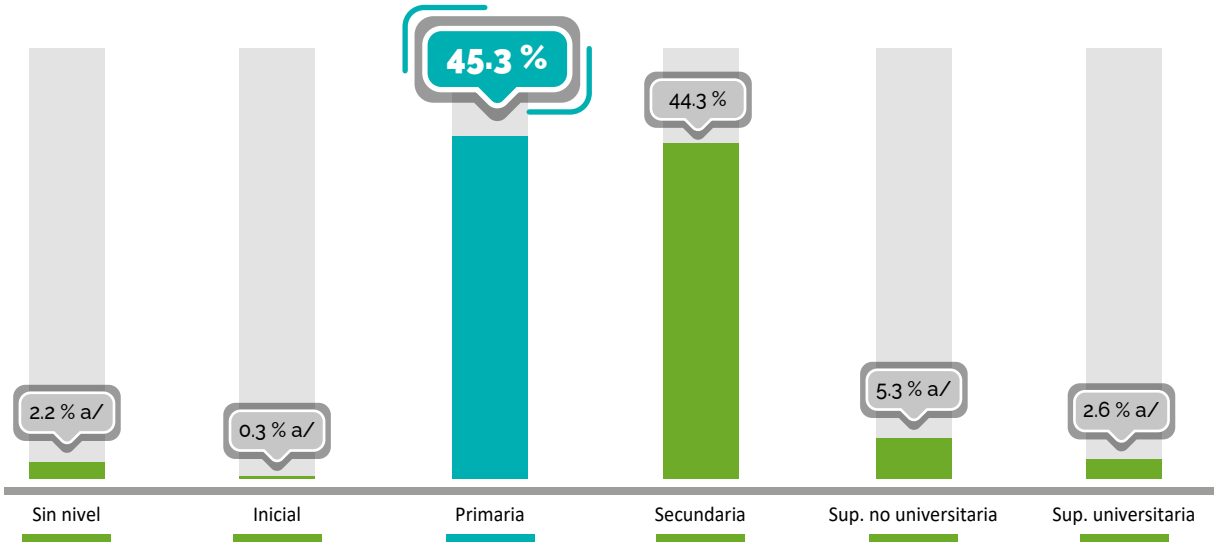
Necesidad urgente
Políticas que fomenten el relevo generacional.

La distribución porcentual de productores con condición de persona natural según grupos de edad, revela una clara tendencia hacia la mayor participación de adultos. El grupo etario de 45 a 59 años concentra el mayor porcentaje de productores (45.1 %), seguido por el grupo de 60 años o más con 32.3 %. Estos dos grupos representan en conjunto el 77.4 % del total. El grupo de 30 a 44 años representa solo el 19.5 %, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años constituyen apenas el 3.2 % de los productores.

Estos resultados sugieren un envejecimiento progresivo de la fuerza productiva agrícola en la región. Esta falta de participación juvenil no solo es preocupante desde una perspectiva demográfica, sino también en términos de sostenibilidad productiva a largo plazo y apunta a la necesidad urgente de políticas que fomenten el relevo generacional.

Gráfico N° 03

Porcentaje de productores con condición de persona natural según nivel educativo, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 03).

45.3 %
Productores tiene educación primaria.

Evidencian
Una brecha en el acceso a la educación superior entre los productores del sector agrícola.

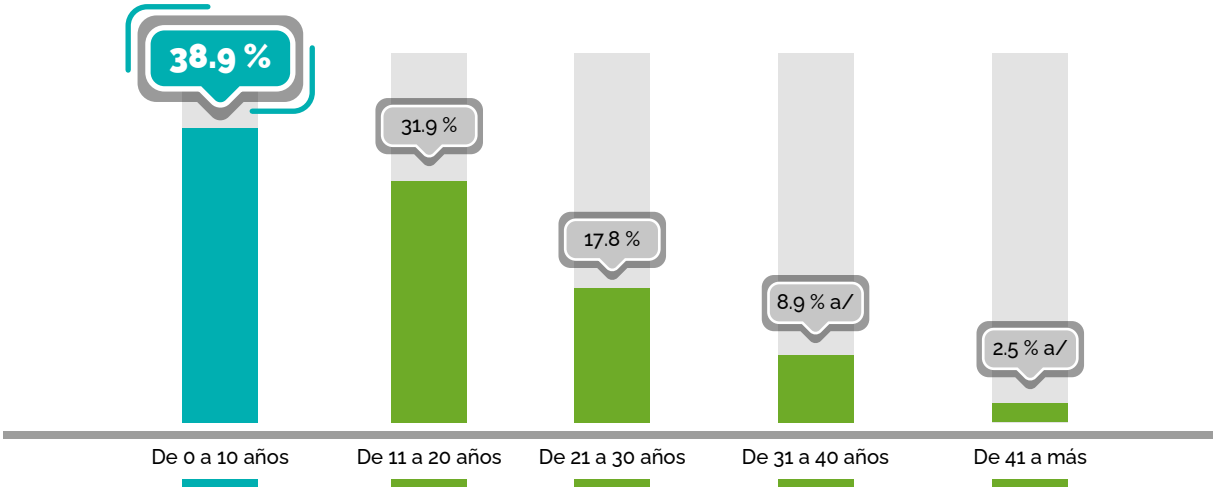
La distribución educativa de los productores con condición de persona natural en Piura revela una marcada concentración en niveles de educación básica. El 45.3 % de los productores tiene educación primaria y el 44.3 % cuenta con secundaria, lo cual sugiere que más del 89 % de los productores accedieron, como máximo, a la educación secundaria.

En contraste, la participación de productores con estudios superiores es baja: solo el 5.3 % cuenta con educación superior no universitaria y el 2.6 % con formación universitaria. Asimismo, los niveles educativos más bajos, como “Sin nivel” (2.2 %) e “Inicial” (0.3 %), también muestran escasa representación. En conjunto, estos datos evidencian una brecha significativa en el acceso a la educación superior entre los productores del sector agrícola, lo cual puede incidir directamente en la adopción de tecnologías, prácticas sostenibles y capacidad de gestión empresarial.

3.2. Años de experiencia en el cultivo

Gráfico N° 04

Porcentaje de productores con condición de persona natural según años de experiencia en el cultivo, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 04).

38.9 %
Productores tienen entre 0 y 10 años de experiencia en el cultivo.

Experiencia
Responde a factores como el retiro progresivo de productores más veteranos o la transición hacia otros cultivos o inclusive hacia otras actividades económicas.

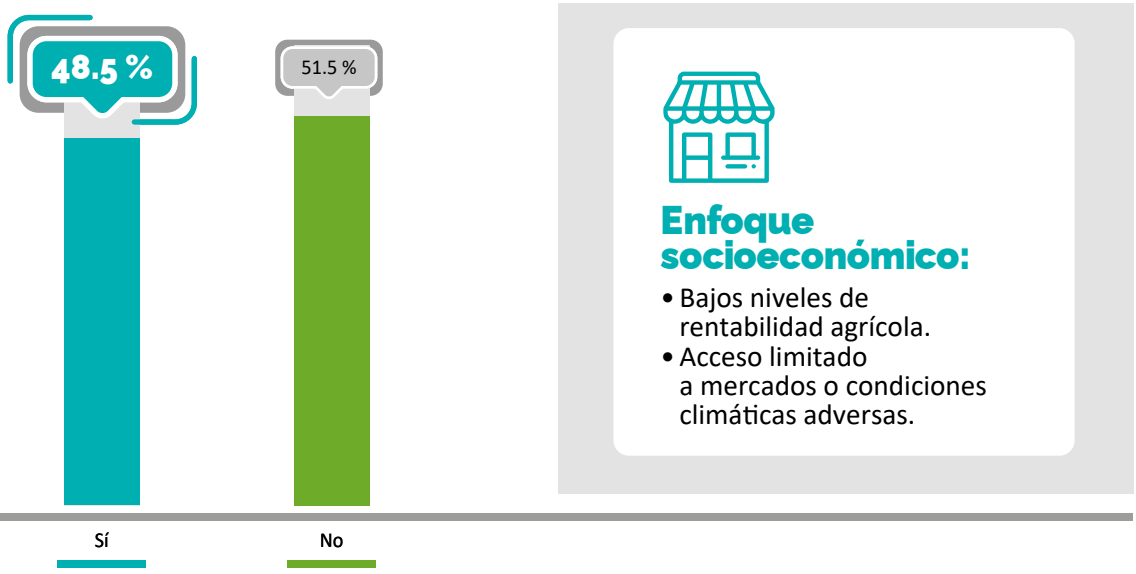
El cuadro muestra que la mayor proporción de productores de arroz en Piura, bajo condición de persona natural, tiene entre 0 y 10 años de experiencia en el cultivo (38.9 %), seguido de aquellos con 11 a 20 años (31.9 %). En los rangos de 21 a 30 años (17.8 %) y de 31 a 40 años (8.9 %), el porcentaje disminuye de forma notable, lo que podría responder a factores como el retiro progresivo de productores más veteranos o la transición hacia otros cultivos o inclusive hacia otras actividades económicas. El grupo con más de 41 años de experiencia representa solo el 2.5 %, este patrón revela que la experiencia profunda en el cultivo es cada vez menos frecuente, lo que puede impactar en la transmisión de prácticas agrícolas tradicionales.

En conclusión, esta distribución de experiencia sugiere una estructura productiva relativamente joven en términos de experiencia, lo que podría relacionarse con la incorporación de nuevos agricultores o el recambio generacional. Sin embargo, el hecho de que más de un tercio cuente con más de 10 años de experiencia sugiere también una base de productores consolidados, con conocimiento acumulado que puede favorecer la estabilidad técnica y productiva, pero que debe fortalecerse en capacitación técnica para compensar la menor presencia de agricultores con experiencia de largo plazo.

3.3. Actividades económicas complementarias del productor

Gráfico N° 05

Porcentaje de productores con condición de persona natural que se dedican a otra actividad económica diferente a la actividad agraria independiente, 2024 - 2025



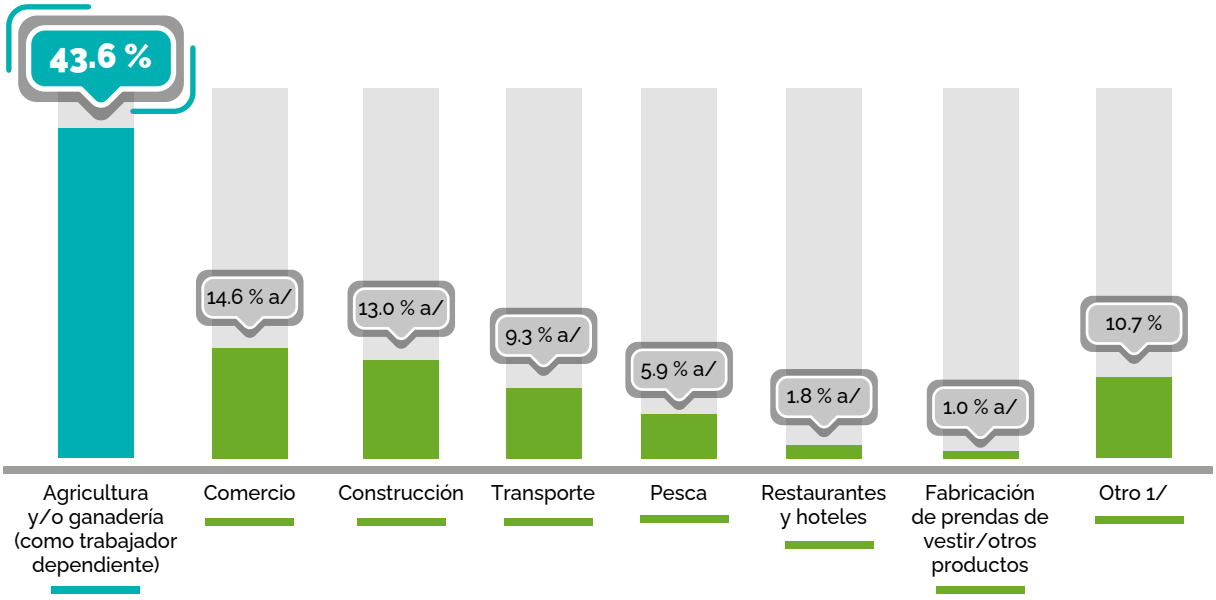
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 05).

El análisis revela que el 48.5 % de los productores con condición de persona natural en Piura realizan alguna actividad económica adicional distinta a la agraria, mientras que el 51.5 % se dedica exclusivamente a la actividad agrícola.

Desde un enfoque socioeconómico, esta información es relevante para el diseño de políticas públicas. El hecho de que casi la mitad de los productores complementen sus ingresos sugiere una posible insuficiencia de la actividad agraria como fuente principal de sustento. Esto podría estar relacionado con bajos niveles de rentabilidad agrícola, acceso limitado a mercados o condiciones climáticas adversas. Por otro lado, el 51.5 % que permanece exclusivamente en la agricultura podría estar más expuesto a vulnerabilidades, por lo que resulta clave promover medidas de fortalecimiento del sector y alternativas productivas complementarias.

Gráfico N° 06

Porcentaje de productores con condición de persona natural que se dedican a otra actividad económica diferente a la actividad agraria independiente, según tipo de actividad, 2024 - 2025



1/ Incluye: Oficios, operarios, actividades manuales, actividades del sector público y otros.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 06).

43.6 % Productores que se dedican a actividades agrarias como dependiente, lo que indica una alta interdependencia con el mismo sector productivo.

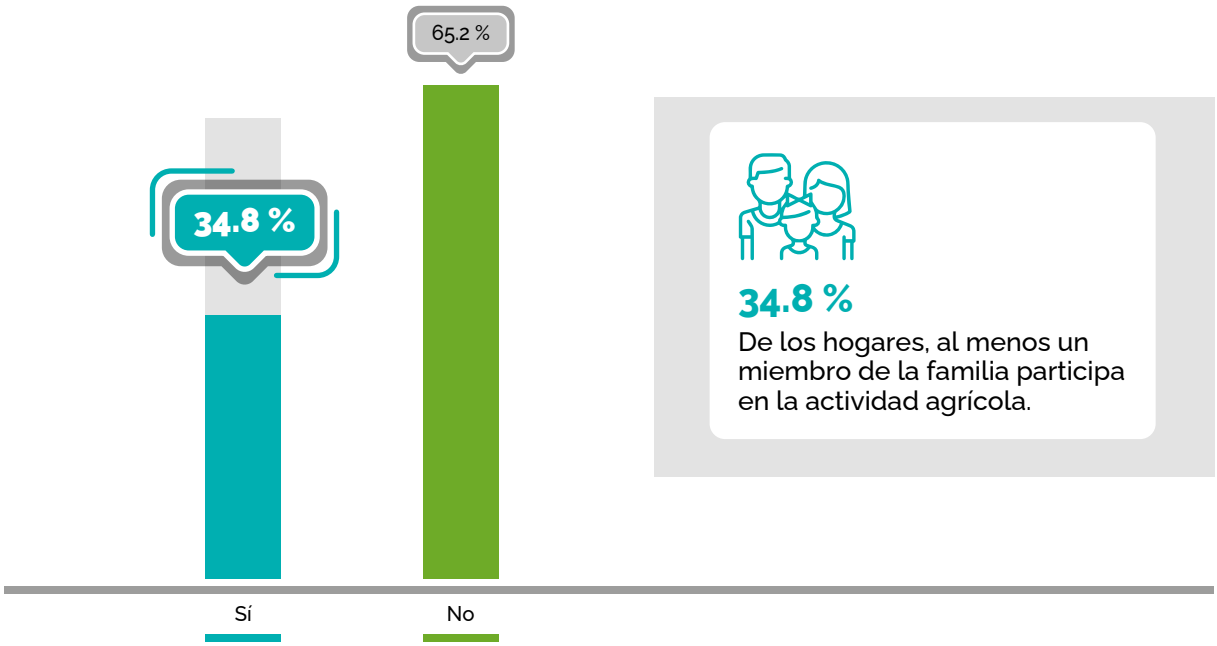
El gráfico muestra la diversificación económica de los productores agrarios en Piura. Un 43.6 % de los productores realiza actividades adicionales en agricultura o ganadería como trabajadores dependientes. Esta cifra representa el mayor porcentaje entre todas las actividades, lo que indica una alta interdependencia con el mismo sector productivo.

Por otro lado, los sectores de comercio (14.6 %) y construcción (13.0 %) también tienen presencia significativa. Actividades como transporte y pesca tienen menor participación, pero no son despreciables. Otras actividades, representa el 10.7 % y corresponde a actividades como, oficios, operarios, actividades manuales, actividades del sector público y otros, no identificados en las alternativas anteriores.

3.4. Participación de miembros del hogar en las labores del cultivo

Gráfico N° 07

Porcentaje de personas del hogar del productor que intervienen en la actividad agrícola, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 07).

Los resultados muestran que en el 34.8 % de los hogares, al menos un miembro de la familia participa en la actividad agrícola, mientras que en el 65.2 % no lo hacen.

Esta diferencia es considerable y sugiere que la mayoría de los hogares tienen una estructura en la que solo una parte de sus miembros están involucrados directamente en las actividades agrícolas productivas, mientras que los demás miembros están involucrados en otras actividades o simplemente existe desinterés en la actividad agrícola.



CAPÍTULO 04

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS CON CULTIVO INVESTIGADO



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

En este capítulo se describen las principales características de las parcelas destinadas al cultivo de arroz en la región Piura, con el fin de comprender las condiciones en las que se desarrolla esta actividad agrícola de gran relevancia para la región. La información presentada incluye la superficie total de las parcelas con arroz, el régimen de tenencia bajo el cual los productores acceden a la tierra y la superficie promedio sembrada. Estos aspectos permiten conocer el nivel de acceso y uso de la tierra, así como la magnitud de la producción arrocera en la zona de estudio.

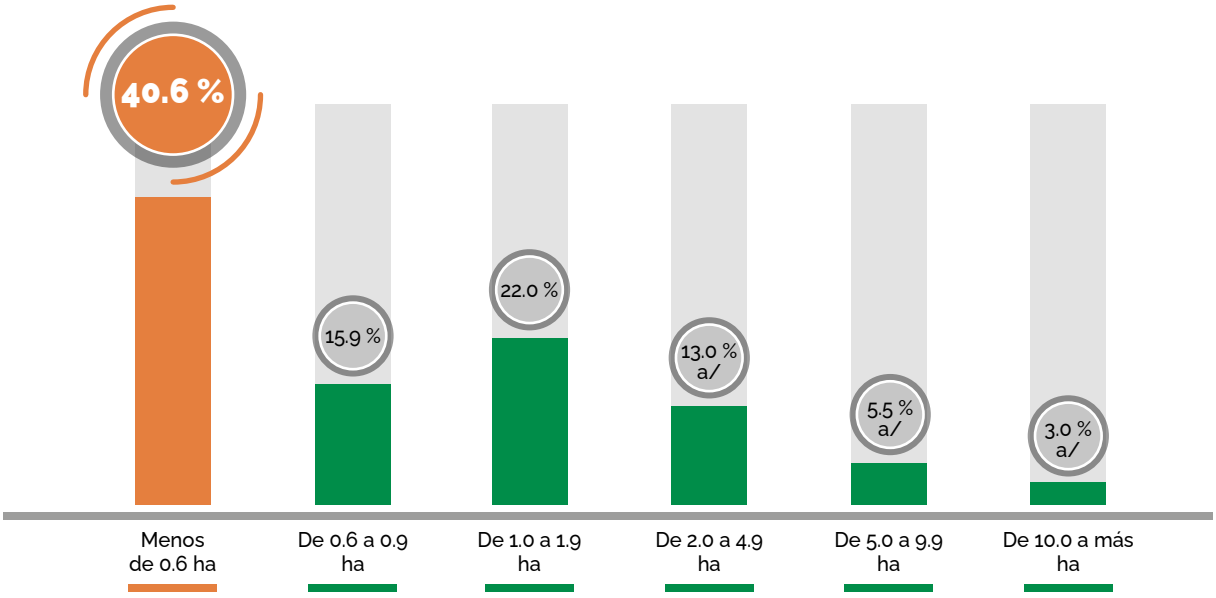
El análisis de estas variables resulta esencial para interpretar la dinámica productiva del arroz en Piura, ya que el tamaño de las parcelas y el régimen de tenencia condicionan las posibilidades de inversión, la adopción de tecnologías y la sostenibilidad económica de los productores. De igual modo, la superficie promedio sembrada constituye un indicador clave para dimensionar la importancia relativa del arroz dentro de la estructura agrícola regional.



4.1. Superficie total de las parcelas con el cultivo investigado

Gráfico N° 08

Porcentaje de parcelas con cultivo investigado según superficie total, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 08).

40.6 %
Parcelas con cultivo de arroz menores a
0.6 ha

3.0 %
Parcelas con cultivo de arroz mayores a
10.0 ha

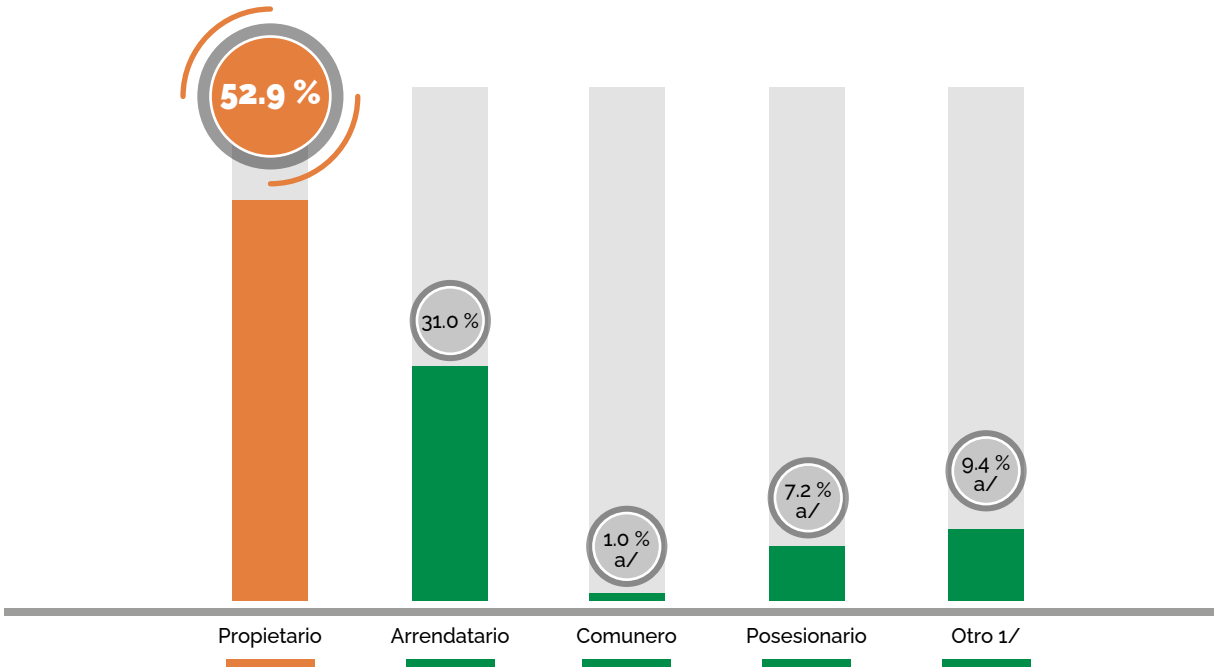
Los resultados muestran que el 40.6 % de las unidades productivas con cultivo de arroz en la región Piura cuentan con parcelas menores a 0.6 hectáreas, lo que evidencia un predominio de pequeñas superficies dedicadas a este cultivo. El segundo grupo más representativo corresponde a las parcelas entre 1.0 y 1.9 hectáreas (22.0 %), seguido por el rango de 0.6 a 0.9 hectáreas (15.9 %), reforzando la idea de una estructura parcelaria fragmentada. Este patrón sugiere un perfil productivo mayoritariamente minifundista, asociado a una agricultura de pequeña escala, donde el acceso a la tierra es limitado y las decisiones técnicas y de inversión suelen depender de recursos propios del productor.

Asimismo, la predominancia de unidades menores a 2 hectáreas implica una alta presión sobre el uso de la tierra, con posibles desafíos para la rotación de cultivos y la sostenibilidad del suelo. En contraste, las parcelas de mayor tamaño (5.0 ha a más) representan apenas un 8.5 % del total, lo que indica que la agricultura de mayor escala entre los pequeños y medianos productores es minoritaria en la región para este cultivo.

4.2. Régimen de tenencia

Gráfico N° 09

Porcentaje de parcelas con cultivo investigado según régimen de tenencia, 2024 - 2025



1/ Incluye: Cesión por terceros, herencia, entre otros.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 09).

52.9 % Parcerla con cultivo de arroz en Piura son de propiedad del productor.

El análisis revela que el 52.9 % de las parcelas con cultivo de arroz en Piura son de productores propietarios, lo que indica que más de la mitad de la superficie cultivada está bajo control directo de quienes la trabajan, favoreciendo la toma de decisiones a largo plazo y la inversión en mejoras productivas.

El arrendamiento representa el 31.0 %, constituyéndose en una modalidad importante para acceder a tierras cultivables en la región. Este dato sugiere una dinámica agrícola donde la tenencia de la tierra no está totalmente concentrada en la propiedad, sino que el arriendo es un mecanismo clave para sostener o ampliar la actividad arrocera.

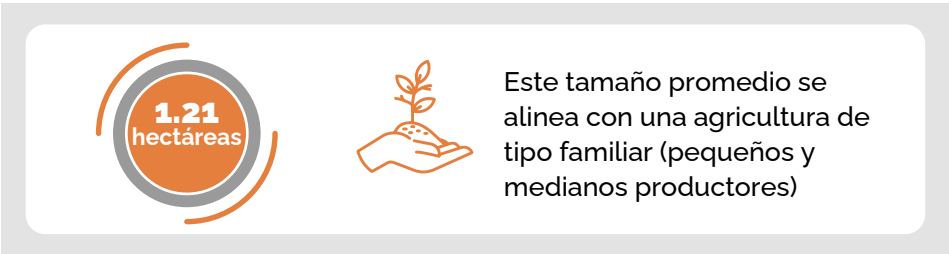
Otros regímenes de tenencia presentan menor incidencia: posesionarios (7.2 %), comuneros (1.0 %) y otras formas como cesiones o anticresis (9.4 %).

En este contexto, la elevada proporción de propietarios podría facilitar la implementación de programas de modernización y asistencia técnica, ya que estos productores tienen mayor control y continuidad sobre sus tierras. Sin embargo, el peso del arrendamiento plantea la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas para arrendatarios, que permitan garantizar la adopción de buenas prácticas agrarias pese a la temporalidad de la tenencia.

4.3. Superficie promedio sembrada del cultivo investigado

Gráfico N° 10

Promedio de superficie sembrada en hectáreas por cultivo investigado, 2024 - 2025



Cultivo de arroz

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 10).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Costos de Producción, el promedio de superficie sembrada de arroz en la región Piura, durante la campaña chica del año 2024, es de 1.21 hectáreas por unidad productiva.

Este tamaño promedio se alinea con una agricultura de tipo familiar (pequeños y medianos productores), característica de diferentes zonas arroceras del país, lo que podría estar asociado a la estructura parcelaria predominante en la región y a las condiciones de acceso a tierra, agua o financiamiento.



CAPÍTULO 05

COSTOS DE PRODUCCIÓN



En este capítulo se expone la estructura de los costos de producción del cultivo de arroz en la región Piura, considerando tanto los costos directos como los indirectos.

El análisis se organiza en función de las principales etapas productivas del cultivo: preparación del terreno, siembra, manejo agronómico y cosecha, lo que permite identificar las actividades que demandan una mayor inversión económica a lo largo del ciclo agrícola.

La preparación del terreno comprende los costos asociados al uso de maquinaria, labores de acondicionamiento y prácticas iniciales que garantizan un adecuado establecimiento del cultivo. La siembra incluye los gastos vinculados a la adquisición de semillas y las labores de instalación del cultivo. En la etapa de manejo agronómico se concentran rubros de alta incidencia, tales como fertilización, control de plagas, malezas y enfermedades, así como la aplicación de prácticas de riego. Finalmente, la cosecha refleja los costos relacionados con la contratación de mano de obra, maquinaria especializada y el transporte de la producción.

El análisis de los costos promedios por cada rubro de gasto resulta fundamental para comprender la estructura económica del cultivo. Estos valores permiten dimensionar la participación relativa de cada componente dentro del total de costos de producción, identificando los rubros que concentran el mayor peso en la inversión. De esta manera, se ofrece una visión integral de los factores económicos que determinan la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo de arroz en la región Piura, contribuyendo a una mejor planificación y gestión de los recursos por parte de los productores y agentes del sector agrícola.

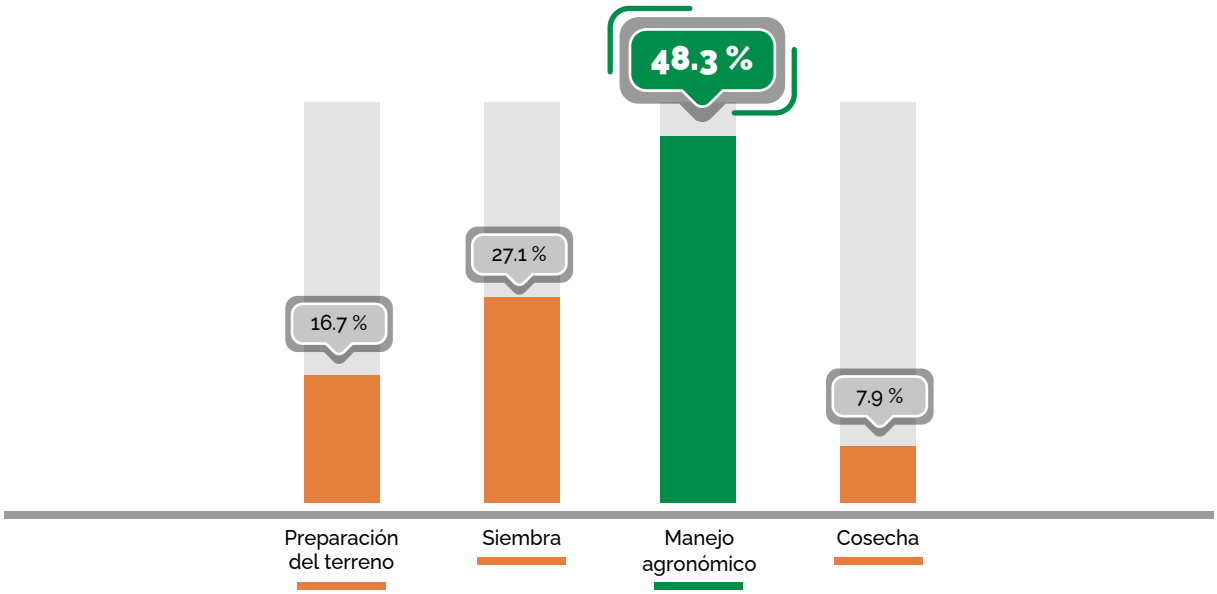


5.1. Participación de costos directos e indirectos

5.1.1. Participación de costos directos por etapa productiva

Gráfico N° 11

Porcentaje de participación de costos directos según etapas de producción, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 11).

48.3 % Corresponde a la participación de la etapa de manejo agronómico en los costos directos para producir el cultivo de arroz.

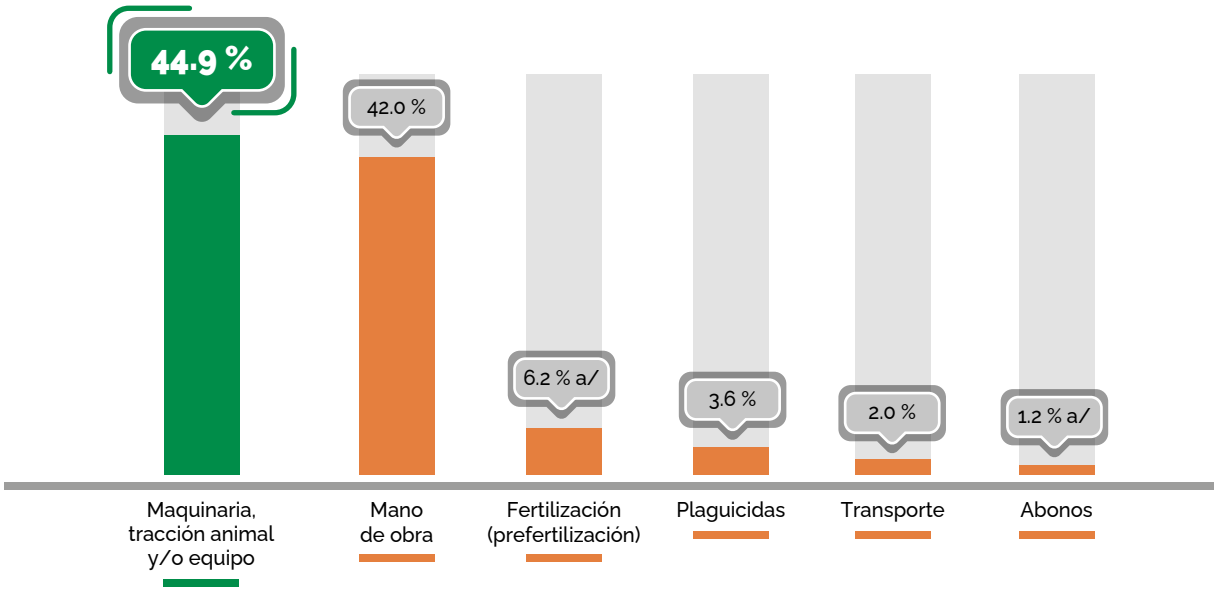
Los datos muestran que el manejo agronómico concentra el mayor porcentaje de los costos directos en la producción de arroz en Piura, con un 48.3 %. Esto incluye labores agronómicas como fertilización, control de plagas y enfermedades, riego, deshierbo, y otras prácticas de mantenimiento del cultivo. Este elevado peso relativo evidencia que la etapa de manejo es intensiva en insumos y mano de obra, y que su eficiencia influye de manera determinante en el rendimiento y rentabilidad del cultivo. La siembra representa el segundo mayor componente con un 27.1 %, reflejando la inversión en semillas de calidad y costos asociados a la instalación del cultivo.

La preparación de terreno participa con el 16.7 % del costo directo, destacando la importancia de un buen acondicionamiento del suelo para garantizar un óptimo desarrollo en la etapa inicial de las plantas. En contraste, la cosecha representa apenas el 7.9 %, debido a que en la región se emplea mecanización parcial o la venta mayoritariamente en chacra lo que traslada ese gasto a los compradores del arroz.

5.1.2. Participación de costos directos por etapa productiva según componentes

Gráfico N° 12

Porcentaje de participación de costos en la preparación del terreno, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 12).

44.9 % **Maquinaria, tracción animal y/o equipo**
Fase altamente dependiente de labores mecánicas como arado, rastrillado y nivelación.

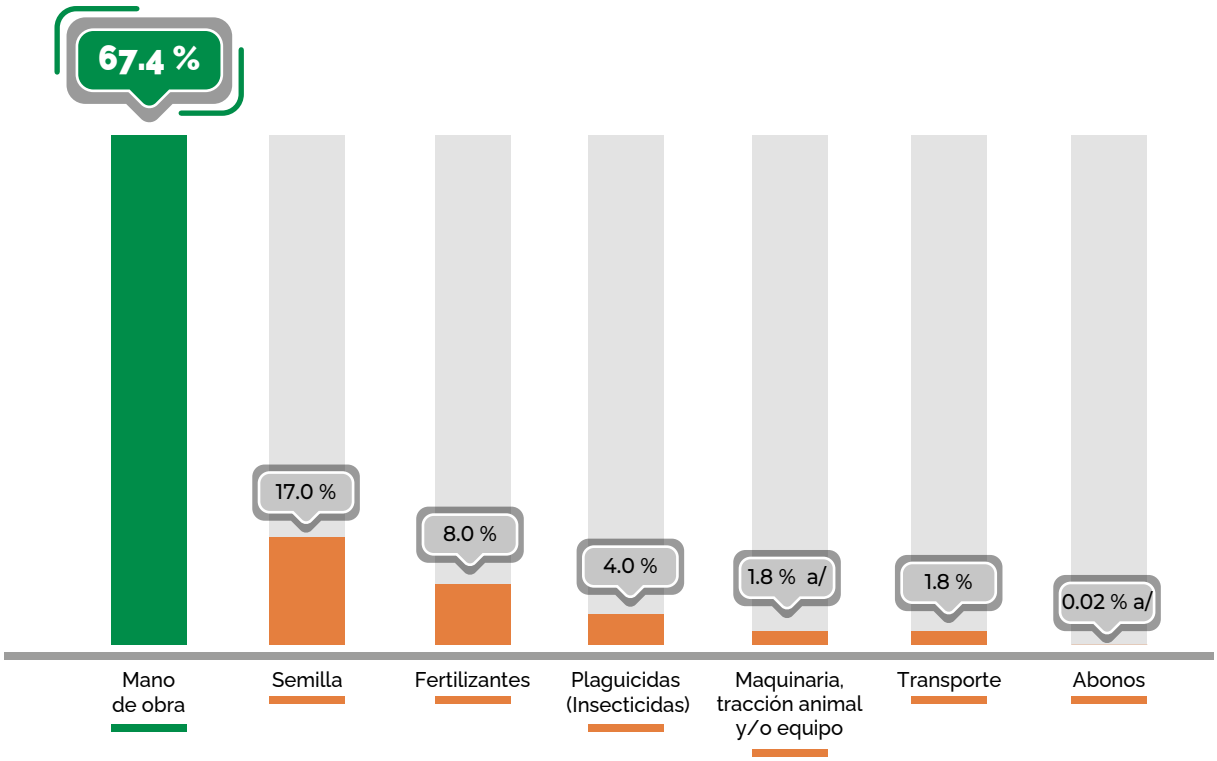
En la etapa de preparación del terreno para el cultivo de arroz en Piura, los costos se concentran principalmente en el uso de maquinaria y/o equipo (44.9 %) y en la mano de obra (42.0 %).

Esto refleja que esta fase es altamente dependiente de labores mecánicas como arado, gradeo y nivelación, así como del trabajo humano para adecuar la parcela antes de la siembra. La elevada participación de estos dos rubros indica que cualquier estrategia de reducción de costos en esta etapa debería centrarse en optimizar la eficiencia operativa y el uso racional de la maquinaria, así como en mejorar la productividad de la mano de obra.

Otros componentes tienen una participación reducida: la fertilización de pre-siembra (6.2 %), los plaguicidas (3.6 %), el transporte (2.0 %) y los abonos (1.2 %). Estos rubros, aunque menos representativos en términos de gasto, cumplen funciones críticas para asegurar una adecuada nutrición inicial del cultivo y prevenir problemas fitosanitarios desde su instalación.

Gráfico N° 13

Porcentaje de participación de costos en la siembra, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 13).

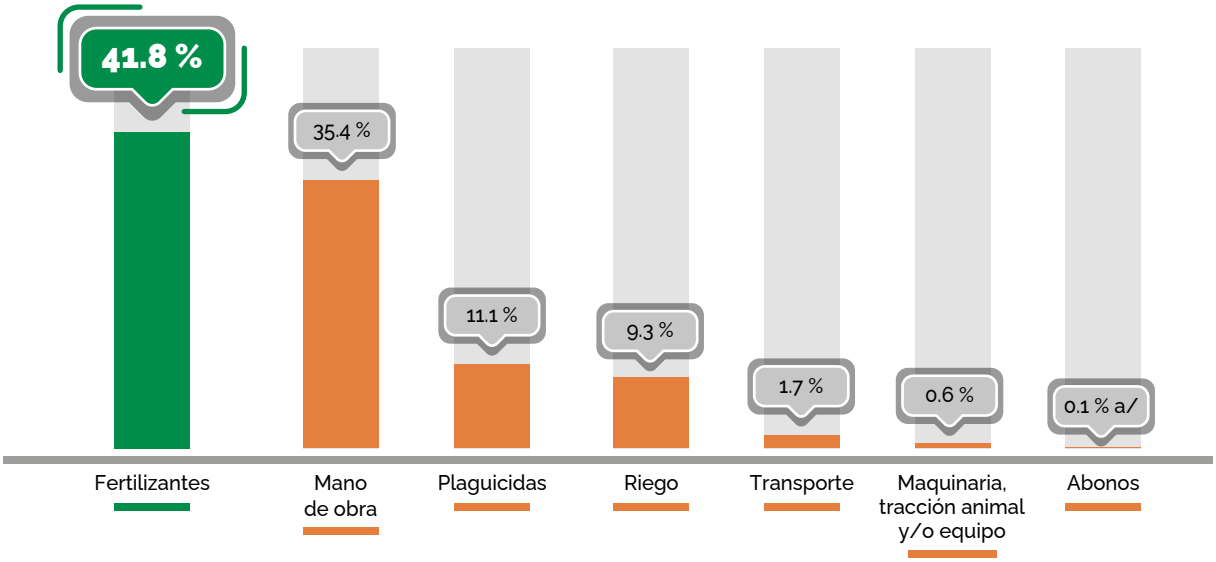
67.4 % **Mano de obra**
Alta dependencia de labores manuales o semi-mecanizadas para la instalación del cultivo.

En la etapa de siembra del cultivo de arroz en Piura, la mano de obra representa el mayor componente de gasto con un 67.4 %, lo que indica una alta dependencia de labores manuales o semi-mecanizadas para la instalación del cultivo. Este elevado porcentaje refleja que, en la región, gran parte del proceso de siembra aún se realiza de forma manual, ya sea en el voleo de semillas o labores que corresponden a la siembra indirecta (preparación y trasplante del almácigo). El segundo rubro más relevante es la semilla, con un 17.0 %, lo que resalta la importancia de contar con insumo para la siembra de calidad, capaz de garantizar una adecuada germinación y un buen establecimiento inicial del cultivo.

Otros costos de relevancia incluyen el uso de fertilizantes (8.0 %) y plaguicidas/insecticidas (4.0 %), los cuales son fundamentales para asegurar una correcta nutrición y protección fitosanitaria en las primeras etapas de desarrollo. Los gastos en maquinaria (1.8 %) y transporte (1.8 %) son reducidos, posiblemente porque parte de las labores mecanizadas se concentran en la preparación de terreno y no tanto en la siembra misma. El gasto en abonos es insignificante según la estimación, aunque esta cifra debe interpretarse con cautela debido a su alto coeficiente de variación (mayor a 15 %).

Gráfico N° 14

Porcentaje de participación de costos en el manejo agronómico del cultivo, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 14).

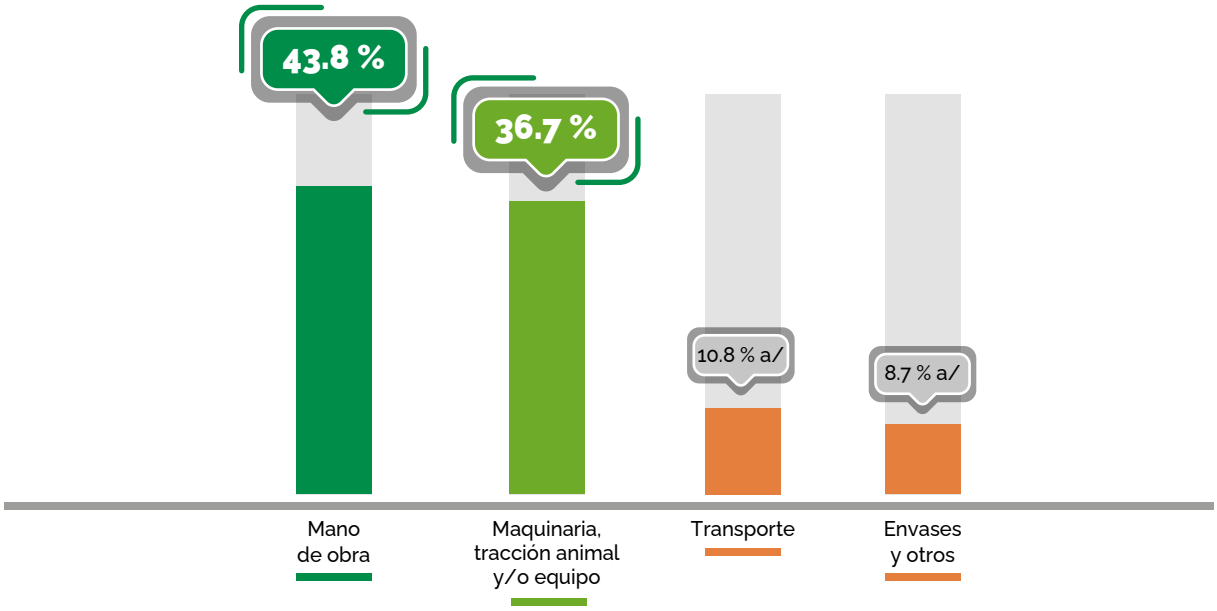
41.8 % **Fertilizantes**
Refleja la importancia de mantener una adecuada nutrición del cultivo para asegurar rendimientos óptimos.

En el manejo agronómico del cultivo de arroz en Piura, los fertilizantes constituyen el mayor rubro de gasto con un 41.8 %, lo que refleja la importancia de mantener una adecuada nutrición del cultivo para asegurar rendimientos óptimos, es por ello la importancia de tener una calendarización de las aplicaciones, a fin de lograr una fertilización eficiente y oportuna. La mano de obra es el segundo componente más relevante, con un 35.4 %, evidenciando que gran parte de las labores de manejo, como aplicación de insumos, riego, deshierbo y otras actividades, dependen significativamente del trabajo humano. El riego representa un 9.3 % de los costos, confirmando el peso que tiene la gestión hídrica en un cultivo que requiere abundante disponibilidad de agua y un manejo controlado durante todo su ciclo de producción.

Los plaguicidas, con un 11.1 % de participación, ocupan un lugar importante dentro de esta etapa, ya que el arroz es susceptible a diversas plagas y enfermedades, lo que demanda un control constante. Otros costos, como el transporte (1.7 %) y el uso de maquinaria y/o equipo (0.6 %), tienen menor peso relativo, probablemente porque las operaciones mecanizadas son más significativas en otras fases del ciclo productivo, como la preparación de terreno y la cosecha. El gasto en abonos es prácticamente insignificante (0.1 %) y con un alto coeficiente de variación, por lo que se interpreta solo de forma referencial.

Gráfico N° 15

Porcentaje de participación de costos en cosecha, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N°15).

43.8 % **Mano de obra** **y** **36.7 %** **Maquinaria, tracción animal y/o equipo** Evidencia un equilibrio entre labores mecanizadas y trabajo humano.

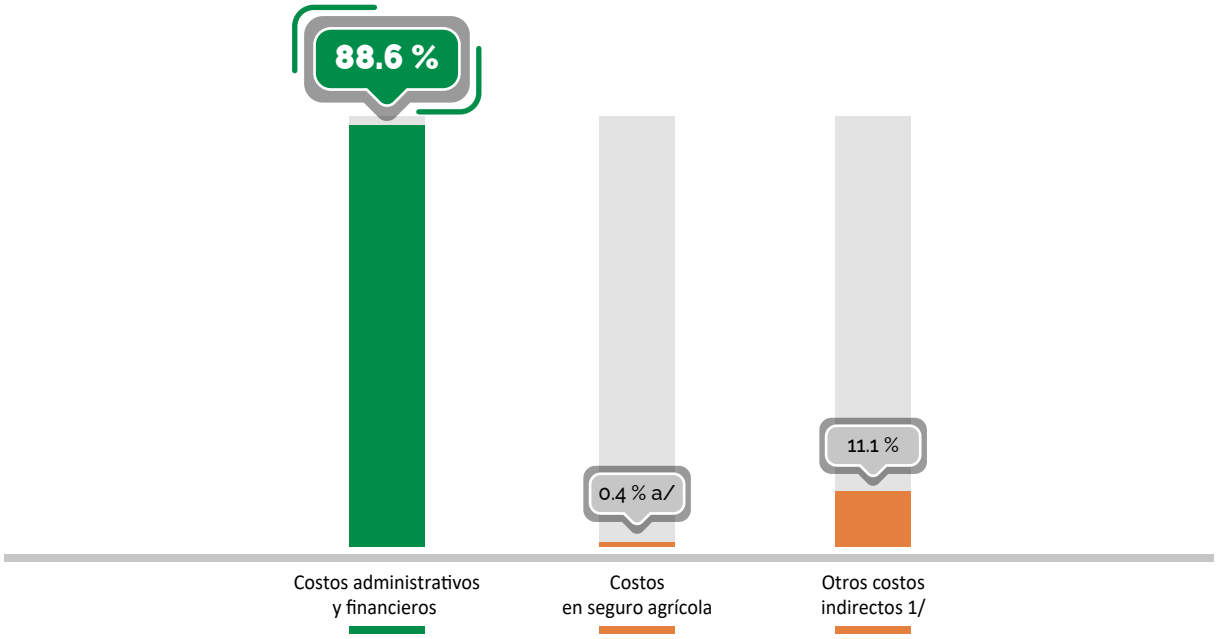
En la cosecha del cultivo de arroz en Piura, los costos se distribuyen principalmente entre la mano de obra (43.8 %) y el uso de maquinaria y/o equipo (36.7 %), lo que evidencia un equilibrio entre labores mecanizadas y trabajo humano. Esta combinación sugiere que, si bien existe un grado de mecanización en la cosecha, probablemente a través de cosechadoras combinadas o servicios contratados, aún se requieren labores manuales significativas para actividades como limpieza y manipulación del grano (secado, llenado de saco, estiba, etc.).

El transporte representa un 10.8 % del costo, mientras que envases y otros insumos alcanzan un 8.7 %, aunque ambas cifras deben considerarse referenciales por sus altos coeficientes de variación. Estos rubros, aunque menores en peso relativo, son determinantes para garantizar que el grano llegue en óptimas condiciones a los centros de acopio o mercados, y que se mantenga su calidad post-cosecha.

5.1.3. Participación de costos indirectos según componentes

Gráfico N° 16

Porcentaje de participación de los costos indirectos de producción, 2024 - 2025



Nota: El porcentaje no suma el 100% debido al redondeo de los decimales.
1/ Comprende el mantenimiento de la maquinaria y equipo propio, y los equipos de protección del personal.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 16).

88.6 % **Costos Administrativos y financieros**
Se constituye en el principal componente de los costos indirectos.

El gráfico muestra la participación porcentual de los costos indirectos en la producción del cultivo de arroz en Piura durante la campaña chica 2024. Se observa que los costos administrativos y financieros representan el 88.6 % del total, constituyéndose en el principal componente de este tipo de gastos. En segundo lugar, se ubican los otros costos indirectos con un 11.1 %, los cuales incluyen mantenimiento de maquinaria y equipo propio, y equipos de protección personal, mientras que los costos en seguro agrícola registran apenas un 0.4 %, aunque este valor es solo referencial debido a su alta variabilidad estadística.

Estos resultados reflejan una marcada concentración de los costos indirectos en la gestión administrativa y financiera, lo que pone en evidencia que gran parte de los recursos destinados a este rubro se orientan a la organización y dirección del proceso productivo. La baja participación de los costos en seguro agrícola evidencia una escasa cultura de aseguramiento en el sector

arrocero de Piura, situación que incrementa la vulnerabilidad de los productores frente a riesgos climáticos, plagas y otros factores externos. Por su parte, los otros costos indirectos, aunque tienen menor participación, cumplen un rol importante al estar relacionados con la operatividad y sostenibilidad del proceso productivo.

En términos agrícolas, estos resultados permiten concluir que los productores de arroz en Piura destinan la mayor parte de sus costos indirectos a aspectos administrativos y financieros, mientras que la inversión en prevención de riesgos y en mantenimiento de infraestructura y equipos es secundaria. Ello plantea la necesidad de fortalecer políticas de difusión del Seguro Agrícola Catastrófico para proteger los cultivos de arroz, contando con las Agencias Agrarias como aliadas en la identificación de los sectores afectados.

5.2. Costos directos promedio (S/ ha)

Gráfico N° 17

Costo directo promedio de la producción del cultivo, 2024 - 2025



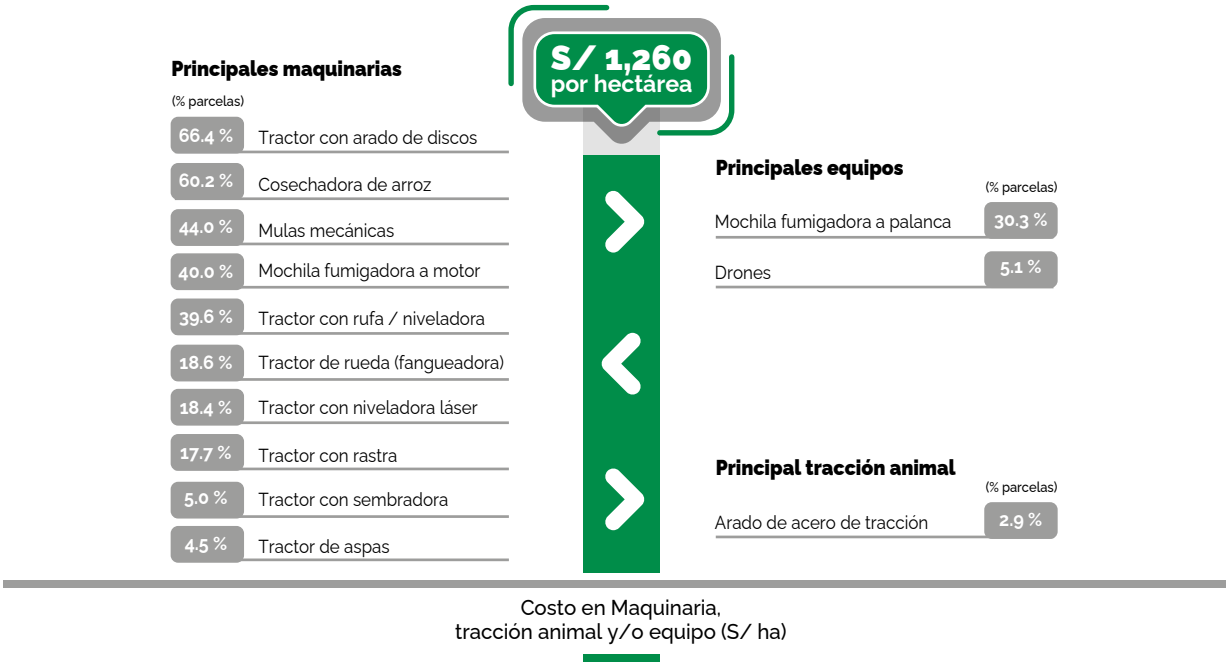
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 17).

De acuerdo a los resultados, el costo directo promedio para la producción del cultivo de arroz, en la región Piura campaña chica 2024, se estimó en S/ 8,257 por hectárea.

Este indicador constituye un insumo fundamental para el análisis económico del sector agrícola regional y para la formulación de políticas públicas orientadas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de la producción del cultivo de arroz en la región.

Gráfico N° 18

Costo directo promedio en maquinaria, tracción animal y/o equipo, 2024 - 2025



Nota: Los porcentajes no totalizan el 100 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 18).

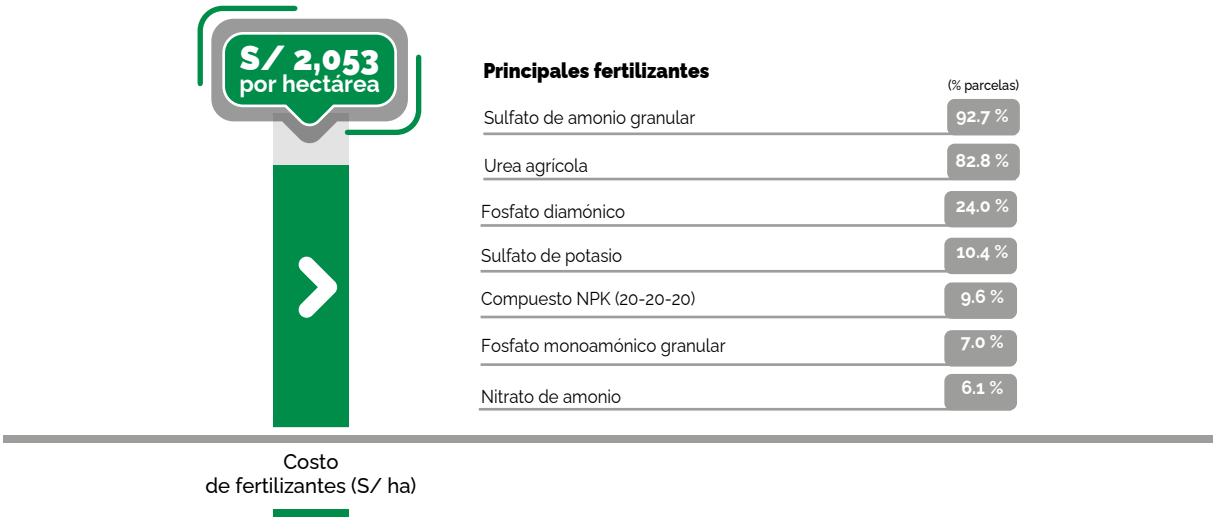
La mecanización resulta esencial para optimizar tiempos y minimizar pérdidas.

El gráfico muestra que el costo promedio estimado en maquinaria, tracción animal y/o equipo para el cultivo de arroz en la región Piura es de S/ 1,260 por hectárea. Este nivel de inversión constituye una parte relevante del costo directo total de producción, reflejando la fuerte dependencia de la mecanización en las labores agrícolas locales principalmente en la preparación de terreno y cosecha.

En los valles del Bajo, Medio y Alto Piura, donde las condiciones agroclimáticas permiten en ciertos sectores realizar dos campañas por año, la mecanización resulta esencial para optimizar tiempos y minimizar pérdidas. El nivel de gasto puede estar influenciado por la disponibilidad de servicios de alquiler, la adopción de tecnología y la capacidad de inversión de los productores, factores que varían según el tamaño de la unidad productiva y el acceso a crédito.

Gráfico N° 19

Costo directo promedio de fertilizantes, 2024 - 2025



Nota: Los porcentajes no totalizan el 100 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 19).



Gestión eficiente de la fertilización es clave para optimizar la rentabilidad.

El costo directo promedio de fertilizantes en la región Piura para la campaña chica 2024 se estima en S/ 2,053 por hectárea. El nivel de gasto identificado refleja una inversión significativa en fertilizantes para el cultivo, lo que puede estar relacionado con prácticas agrícolas intensivas y la necesidad de garantizar un adecuado aporte de nutrientes para maximizar el rendimiento.

Entre los principales fertilizantes utilizados en el proceso productivo, se tienen: sulfato de amonio, urea agrícola, fosfato di amónico y sulfato de potasio, según se muestra en el gráfico.

Un costo promedio de esta magnitud implica que la gestión eficiente de la fertilización es clave para optimizar la rentabilidad, siendo recomendable realizar análisis de suelos, fertilización balanceada y prácticas de manejo sostenible que reduzcan costos sin afectar la productividad.

Gráfico N° 20

Costo promedio de abonos, 2024 - 2025



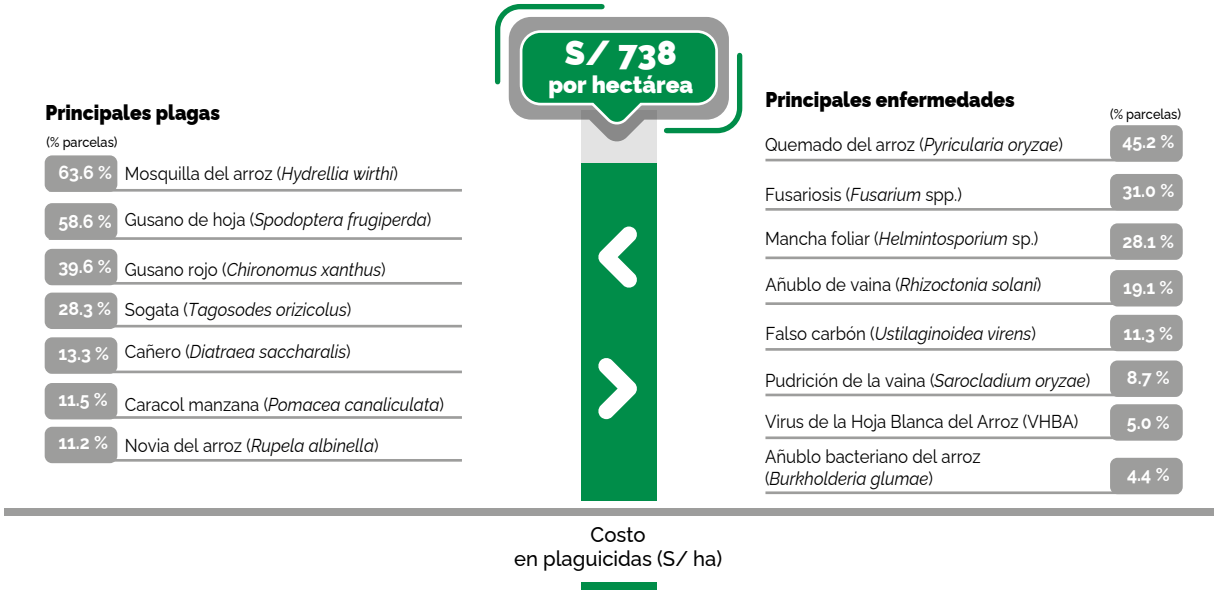
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 20).

El costo promedio de abonos en la región Piura para la campaña chica 2024 se estima en S/ 259 por hectárea. El gasto en abonos representa una fracción menor en comparación con el costo de fertilizantes, lo que podría indicar un uso complementario más que sustitutivo.

En Piura, la utilización de abonos orgánicos puede estar asociada a estrategias de mejora de la estructura del suelo, incremento de la materia orgánica y prácticas de agricultura más sostenible. Sin embargo, la variabilidad observada sugiere que la mayoría de productores no aplican abonos con la misma frecuencia, dado que, el arroz es un cultivo intensivo bajo inundación que requiere nitrógeno rápidamente, sobre todo en etapas tempranas de crecimiento, a comparación de un fertilizante químico los abonos liberan los nutrientes de manera lenta en condiciones anaeróbicas. Una mayor adopción de abonos podría reducir la dependencia de fertilizantes químicos y mejorar la fertilidad natural del suelo a mediano plazo.

Gráfico N° 21

Costo promedio de plaguicidas, 2024 - 2025



Nota: Los porcentajes no totalizan el 100 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 21).



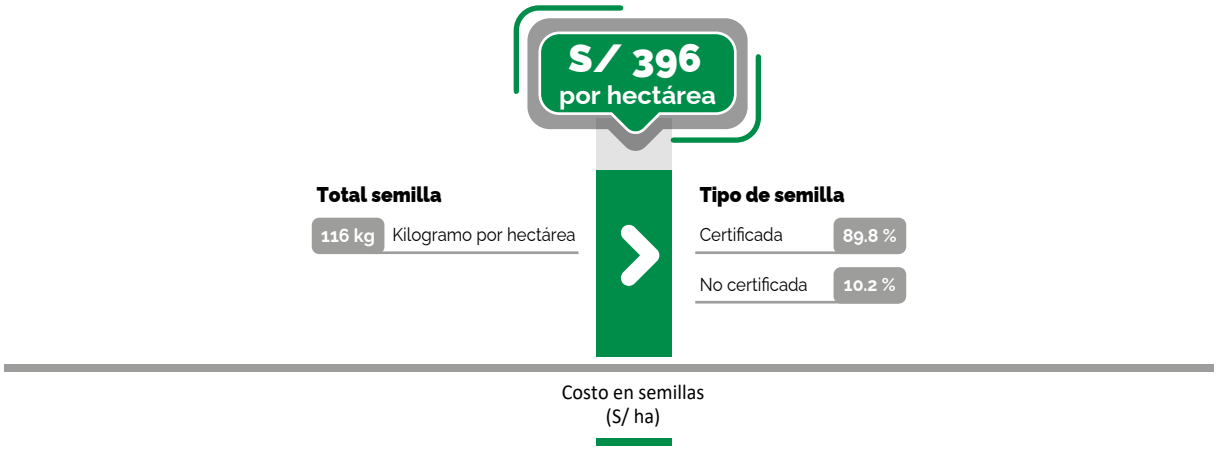
El gasto en plaguicidas refleja la necesidad de los productores de controlar plagas y enfermedades que afectan al cultivo de arroz.

El costo promedio de plaguicidas para el cultivo de arroz en la región Piura se estima en S/ 738 por hectárea. El gasto en plaguicidas refleja la necesidad de los productores de controlar plagas y enfermedades que afectan al cultivo de arroz de la región, probablemente motivada por condiciones climáticas favorables a la proliferación de malezas, insectos, hongos y otros patógenos. Un costo promedio de esta magnitud sugiere que el manejo fitosanitario representa una parte importante de los costos de producción, pudiendo influir directamente en la calidad y cantidad de la cosecha.

Sin embargo, el uso intensivo de plaguicidas debe equilibrarse con prácticas de manejo integrado de plagas (MIP), que combinan control biológico, etológico, cultural y químico, con el fin de reducir costos, minimizar impactos ambientales y efectos negativos sobre los organismos y microorganismos benéficos, así como, mitigar la resistencia de las plagas y agentes fitopatógenos a los productos aplicados.

Gráfico N° 22

Costo promedio en semillas, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 22).

El gasto en semillas constituye una inversión clave para garantizar el potencial productivo del cultivo.

El costo promedio en semillas para el cultivo de arroz en la región Piura, se estima en S/ 396 por hectárea, con un promedio estimado de 116 Kg por hectárea.

El gasto en semillas constituye una inversión clave para garantizar el potencial productivo del cultivo, ya que influye directamente en las etapas iniciales del desarrollo de la planta y, en consecuencia, en el rendimiento final.

Según se muestra en el gráfico, el valor registrado en la región Piura refleja el uso generalizado de semillas certificadas o de alta calidad, lo que también se asocia a mejores características genéticas, buena adaptabilidad y resistencia a plagas y enfermedades. Un manejo adecuado de esta inversión, acompañado de buenas prácticas de siembra, puede maximizar el retorno económico y la productividad del sistema agrícola del cultivo.

Gráfico N° 23

Costo promedio en riego, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 23).

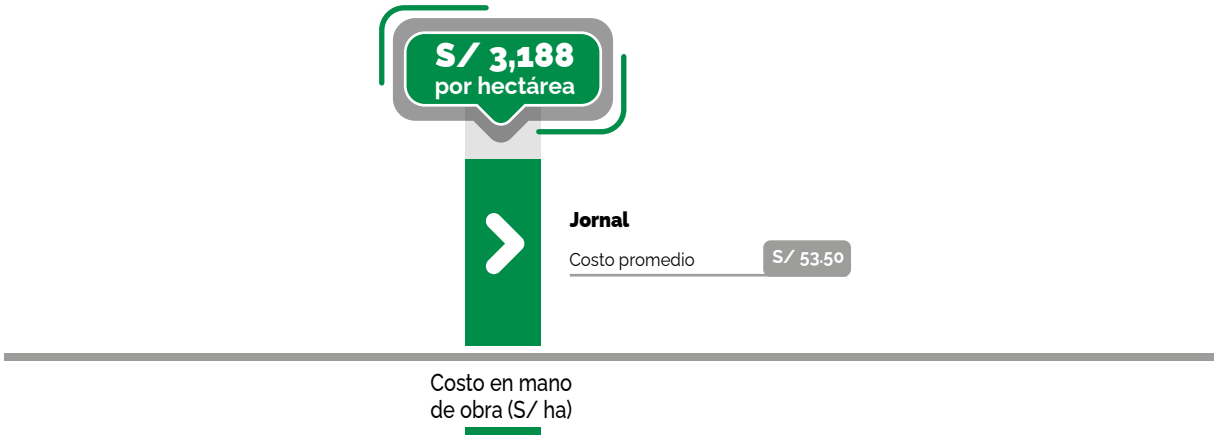
El costo promedio en riego para el cultivo de arroz en la región Piura durante la campaña chica 2024 se estima en S/ 441 por hectárea. Este resultado refleja la importancia del riego como uno de los principales componentes de los costos directos en el cultivo de arroz, dada su alta demanda hídrica.

Desde el punto de vista agrícola, este nivel de costo puede estar asociado a factores como la frecuencia de riego necesaria en los suelos predominantes de Piura, la eficiencia de la infraestructura hidráulica disponible y el costo de los servicios de agua (tarifas de juntas de usuarios). El arroz, por su requerimiento de inundación constante en gran parte del ciclo fenológico, implica un uso intensivo de agua, lo que convierte al riego en un factor determinante para la productividad y, al mismo tiempo, en un rubro clave en la estructura de costos.

En la reciente campaña chica (2024) se evidenció que los productores enfrentan condiciones heterogéneas de acceso al agua y costos, por variaciones puntuales según la ubicación geográfica (valles con distinta dotación de agua), eficiencia en el manejo de riego y el uso de tecnologías de conducción o distribución. Optimizar este gasto mediante mejoras en eficiencia hídrica podría contribuir tanto a la reducción de costos como a la sostenibilidad del recurso en la región.

Gráfico N° 24

Costo promedio en mano de obra, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 24).

Mejorar la productividad de la mano de obra mediante capacitación para una mejor eficiencia, uso de maquinaria apropiada y planificación de actividades podría reducir costos y aumentar la competitividad del cultivo de arroz.

El costo promedio en mano de obra para el cultivo de arroz en Piura, campaña chica 2024, se estima en S/ 3,188 por hectárea, este valor incluye la valorización de la mano de obra no remunerada del productor e integrantes del hogar del productor y refleja la alta demanda de labores manuales y mecanizadas propias del cultivo de arroz, que requieren atención intensiva desde la preparación del terreno hasta la cosecha. Asimismo, el costo promedio por jornal, en sus diferentes etapas, se estima en S/ 53.50.

En el plano productivo, el elevado costo en mano de obra responde a la cantidad y especialización de las labores, tales como la limpieza de canales, drenes y acequias, la nivelación de campos, la siembra (en la mayoría de casos manual), el control de malezas, el manejo de riego, el control de plagas y enfermedades, la fertilización y la cosecha. Además, la estacionalidad de la mano de obra agrícola en la región puede generar picos de demanda que incrementan las tarifas durante los periodos críticos del ciclo del cultivo. Esto sugiere que el componente laboral no solo es determinante en el costo total de producción, sino también en la oportunidad y calidad de las labores, lo que incide directamente en el rendimiento y en la calidad del grano.

En tal sentido, mejorar la productividad de la mano de obra mediante la capacitación, el uso de maquinaria apropiada y la planificación de actividades, podría reducir costos y aumentar la competitividad del cultivo de arroz en la región Piura.

Gráfico N° 25

Costo promedio en transporte, 2024 - 2025



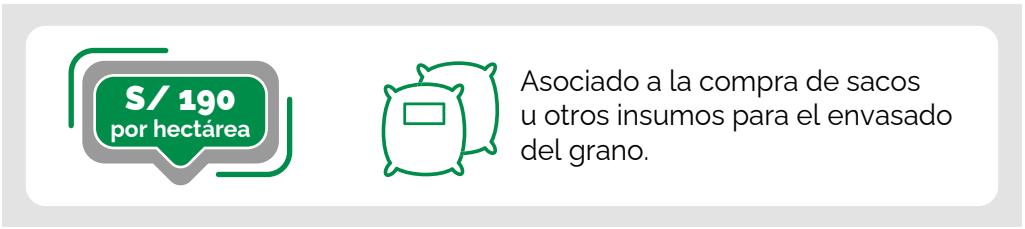
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 25).

El costo promedio en transporte para el cultivo de arroz en Piura campaña chica 2024, se estima en S/ 126 por hectárea.

Este gasto en transporte comprende tanto el traslado de insumos hacia la unidad de producción (fertilizantes, semillas y otros) como la movilización de la cosecha hacia los centros de almacenamiento o venta. En zonas más alejadas o con menor infraestructura vial, el costo por hectárea puede elevarse debido a un mayor consumo de combustible, la necesidad de contratar transporte privado o el uso de medios menos eficientes. En contraste, productores ubicados cerca de canales de comercialización o con mejor acceso a carreteras podrían incurrir en costos considerablemente menores, debido a que existe un importante número de casos donde los productores comercializan su producción directamente en la chacra, eliminando así los costos asociados al transporte de la cosecha.

Gráfico N° 26

Costo promedio en envases y otros, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 26).

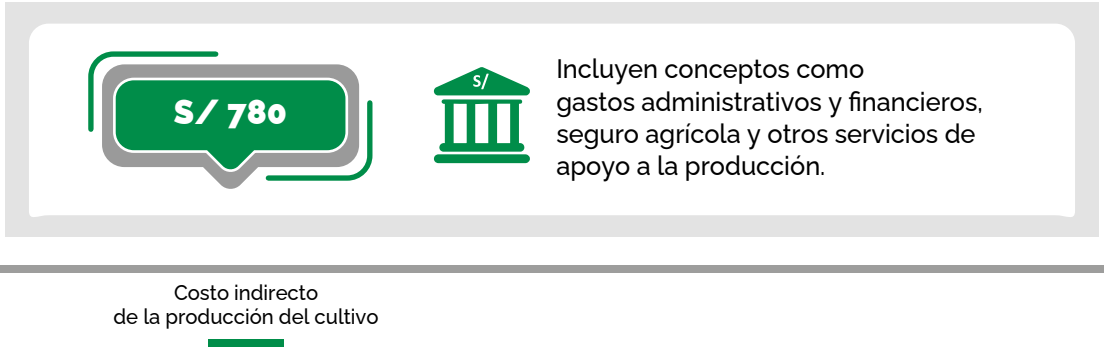
El costo promedio en envases y otros para el cultivo de arroz en Piura campaña chica 2024, se estima en S/ 190 por hectárea, pero este valor presenta un coeficiente de variación muy alto (49.8 %), lo que implica que la estimación es referencial y no debe interpretarse como un valor estadísticamente preciso.

Este gasto suele estar asociado a la compra de sacos u otros insumos para el envasado del grano. La variabilidad en el gasto se debe a que algunos productores venden el arroz en cáscara a intermediarios quienes asumen el envasado, mientras que otros lo comercializan directamente, cubriendo íntegramente este costo. Asimismo, factores como el tipo de cliente, el acceso a mercados formales y la calidad del empaque requerido pueden influir considerablemente en el monto invertido.

5.3. Costos indirectos promedio

Gráfico N° 27

Costo indirecto promedio de la producción del cultivo, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 27).

El costo indirecto promedio de la producción del cultivo de arroz en la región Piura, campaña chica 2024, se estima en S/ 780.

Los costos indirectos incluyen conceptos como gastos administrativos y financieros, seguro agrícola y otros servicios de apoyo a la producción (mantenimiento de maquinaria y equipos agrícolas propios, y equipos de protección personal).

El costo indirecto promedio es un indicador importante dentro de los costos de producción, debido a que engloban gastos que no están directamente vinculados a la preparación, siembra, mantenimiento o cosecha, pero que son necesarios para el desarrollo de la actividad.

Gráfico N° 28

Costo promedio en gastos administrativos y financieros, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 28).

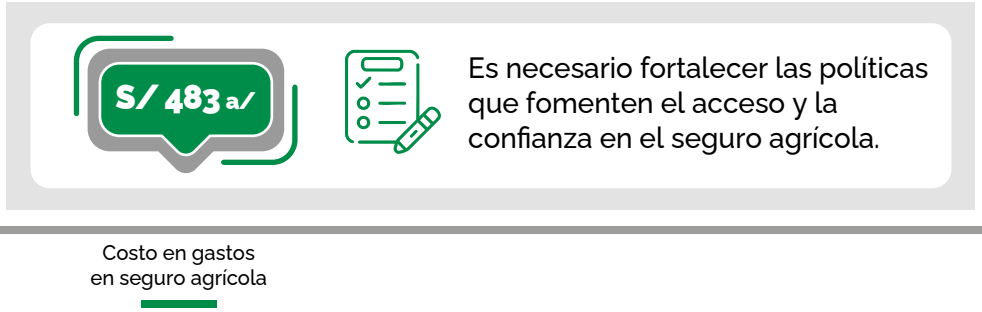
El costo promedio en gastos administrativos y financieros para la producción de arroz se estimó en S/ 1,049.

Tener presente que este rubro abarca gastos de gestión de la parcela con cultivo investigado, incluyendo pago de trámites administrativos y notariales, intereses de créditos agrícolas, telefonía y otros servicios generales necesarios para el funcionamiento de la unidad productiva.

En este aspecto, resulta relevante que se fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y financiera entre los agricultores, especialmente en el acceso a créditos más adecuados y en la optimización de procesos de gestión, de modo que estos costos no representen una carga excesiva sobre el ingreso neto del cultivo de arroz.

Gráfico N° 29

Costo promedio en gastos en seguro agrícola, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 29).

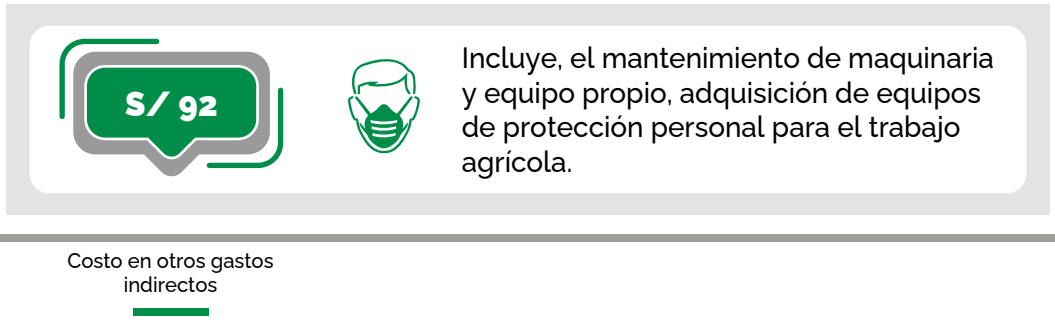
El costo promedio en gastos de seguro agrícola en la producción de arroz en la región Piura para la campaña chica 2024 se estimó en S/ 483. Sin embargo, este valor debe considerarse únicamente como referencial debido a los pocos casos registrados en la encuesta.

El resultado muestra la realidad observada en la región Piura, donde la contratación de seguros agrarios por parte de los productores de arroz es todavía limitada. Esto se debe a factores como la baja cultura de aseguramiento, la falta de información, los costos asociados a las pólizas y, en algunos casos, a la percepción de que el seguro no cubre de manera eficiente los riesgos productivos. Como consecuencia, la mayoría de agricultores enfrenta de manera directa las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos, plagas o enfermedades.

En tal sentido, estos resultados reflejan una vulnerabilidad estructural en el cultivo de arroz en Piura. La escasa participación del seguro agrícola dentro de la estructura de costos implica que los productores carecen de un respaldo financiero frente a contingencias, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de su actividad. Se hace necesario fortalecer las políticas que fomentan el acceso y la confianza en el seguro agrícola, a través de subsidios, programas de sensibilización y esquemas de cobertura más atractivos, con el fin de fortalecer la resiliencia del sector arrocero frente a la creciente variabilidad climática y los riesgos productivos.

Gráfico N° 30

Costo promedio en otros gastos indirectos, 2024 - 2025



Nota: Comprende los equipos de protección del personal y el mantenimiento de la maquinaria y/o equipo propio.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 30).

El costo promedio en otros gastos indirectos para el cultivo de arroz en la región Piura, campaña chica 2024, se estima en S/ 92. Este rubro incluye, el mantenimiento de maquinaria y equipo propio, así como la adquisición de equipos de protección personal para el trabajo agrícola.

Este gasto, aunque de menor magnitud en comparación con otros rubros, cumple un papel importante en la continuidad y eficiencia del proceso productivo. El mantenimiento adecuado de maquinaria como tractores, cosechadoras, mulas mecánicas, etc., previene fallas operativas que podrían generar retrasos críticos en labores desde la preparación de terreno hasta la cosecha. Asimismo, la provisión de equipos de protección (guantes, botas, mascarillas, etc.) es clave para resguardar la salud de los trabajadores, especialmente en tareas que implican el uso de agroquímicos o maquinaria agrícola.

CAPÍTULO 06

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN COSECHADA



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan las principales características de la producción cosechada del cultivo de arroz en la región Piura.

Se analiza, en primer lugar, el rendimiento promedio expresado en kilogramos por hectárea (kg/ha), el cual constituye un indicador fundamental del nivel de productividad alcanzado por los productores y de la eficiencia en el manejo del cultivo.

Asimismo, se describen los destinos de la producción, diferenciando la parte destinada a la venta en el mercado, la destinada al autoconsumo familiar y la orientada a otros usos, lo que permite dimensionar la relevancia económica y social del arroz en el ámbito regional.

Finalmente, se examinan los ingresos obtenidos por los agricultores, tanto en términos totales por hectárea, como unitarios por kilogramo; información clave para evaluar la rentabilidad de la actividad arrocera y su impacto en la sostenibilidad económica de las unidades productivas en la región Piura.



6.1. Rendimiento promedio (kg/ha)

Gráfico N° 31

Rendimiento promedio de la producción del cultivo, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 31).

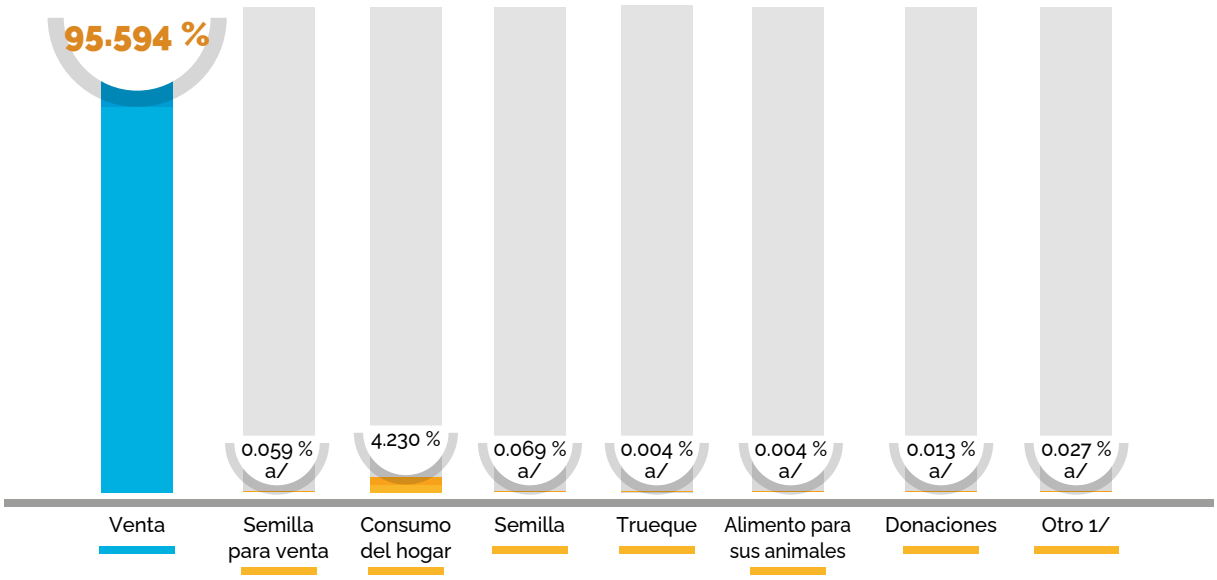
El rendimiento promedio de 6,641 kg por hectárea para el cultivo de arroz en Piura, registrado en la campaña chica, se sitúa en un rango competitivo frente a promedios históricos de la región según el Sistema Integrado de Estadística Agraria - MIDAGRI.

De acuerdo con el intervalo de confianza (5,830 kg/ha - 7,453 kg/ha) que se muestra en la tabla del indicador 31 ubicado los anexos, se puede afirmar que, rendimientos cercanos al límite superior podrían asociarse a manejo fitosanitario oportuno y calendarios de siembra ajustados a la estacionalidad climática. En contraste, valores cercanos al límite inferior podrían estar vinculados a problemas de salinidad, deficiencia de nutrientes, infestación de plagas o periodos de estrés hídrico, como el registrado en la región durante la campaña chica 2024.

6.2. Destinos de la producción (venta, autoconsumo, entre otros)

Gráfico N° 32

Porcentaje de la producción según destino, 2024 - 2025



Nota: Los destinos como "derivados" no presenta ningún caso.
1/ Incluye: Almacenado, guardado por mala calidad y pago en especie.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 32).

95.59 % Venta
La producción de arroz en la región Piura se destinó mayoritariamente a la venta comercial.

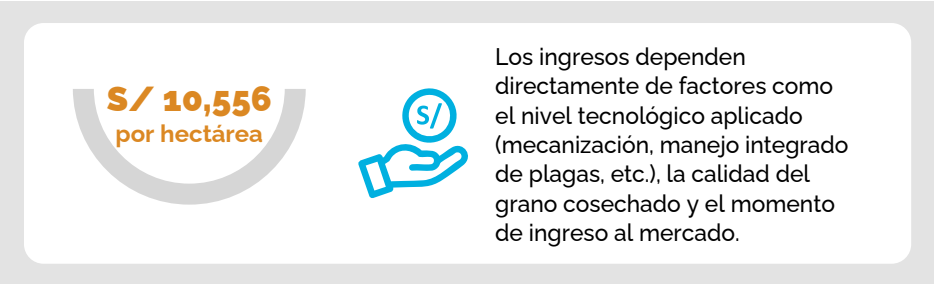
En la campaña chica 2024, la producción de arroz en la región Piura se destinó mayoritariamente a la venta comercial, representando un 95.59 % del total, lo que indica una alta homogeneidad en esta práctica entre productores. El consumo del hogar representa el segundo destino más importante, con un 4.23 %, lo que indica que, si bien la mayor parte de la producción se destina a la venta, existe un porcentaje que se reserva para el autoconsumo, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria de las familias productoras. Otros destinos como la venta de semilla (0.059 %), uso como semilla propia (0.069 %), trueque (0.004 %), donaciones (0.013 %) o alimento para animales (0.004 %), son marginales y corresponden a casos puntuales más que a una tendencia generalizada.

La marcada concentración de la producción, orientada claramente hacia el mercado, sugiere que las estrategias de manejo del cultivo, la selección de variedades, el uso de insumos y el calendario de cosecha están alineados con estándares comerciales. Esto implica que la rentabilidad del cultivo depende en gran medida de las condiciones de mercado, los precios y la eficiencia en la cadena de comercialización. Asimismo, la baja proporción destinada a usos alternativos indica que el arroz en Piura mantiene un rol central como cultivo generador de ingresos, más que como componente de subsistencia.

6.3. Ingresos totales y unitarios promedio (S/ ha y S/ kg)

Gráfico N° 33

Ingreso total promedio (S/ ha), 2024 - 2025



Arroz

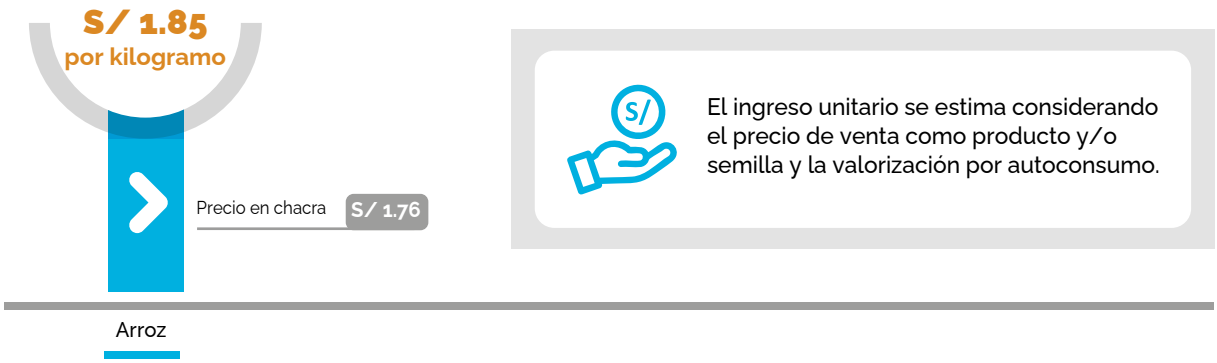
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 33).

En la campaña chica 2024, el ingreso total promedio por hectárea cultivada de arroz en Piura se estima en S/ 10,556, considerando todos los destinos de comercialización y autoconsumo valorado.

Desde la perspectiva agronómica y de gestión agrícola, estos ingresos dependen directamente de factores como el nivel tecnológico aplicado (mecanización, manejo integrado de plagas, etc.), la calidad del grano cosechado y el momento de ingreso al mercado, especialmente en función de los precios estacionales. Aquellos productores que optimizan el uso de insumos, evitan pérdidas en cosecha y logran comercializar en momentos de mayor demanda tienden a ubicarse en el rango superior del ingreso. Además, la dependencia casi total de la venta como principal fuente de ingresos, observada en la tabla de destinos, refuerza la importancia de la estabilidad de precios y de políticas públicas que apoyen la competitividad del arroz piurano frente a mercados externos y fluctuaciones climáticas.

Gráfico N° 34

Ingreso unitario promedio (S/ kg), 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 34).

Durante la campaña chica 2024, el ingreso unitario promedio obtenido por kilogramo de arroz en Piura se sitúa en S/ 1.85. Este valor refleja el ingreso promedio obtenido por los agricultores y se estima considerando la venta como producto y/o semilla y la valorización por autoconsumo. Cabe precisar que, el precio en chacra del arroz cáscara se estima en S/ 1.76.

En términos económicos, el ingreso unitario combinado con los rendimientos promedios, complementa la estimación del ingreso total por hectárea. La baja dispersión en el ingreso unitario implica que las diferencias en ingresos totales entre productores se explican más por el volumen de producción, calidad del producto, así como las condiciones de mercado que por variaciones significativas en el precio de venta.

CAPÍTULO 07

CONDICIONES PRODUCTIVAS ASOCIADAS AL CULTIVO



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

En este capítulo se abordan las principales condiciones productivas que influyen en el desarrollo del cultivo de arroz en la región Piura, con el propósito de comprender los factores que determinan la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agrícola.

Se analizan, en primer lugar, las prácticas agronómicas adoptadas por los productores, donde el manejo integrado de plagas adquiere especial relevancia como estrategia clave para reducir pérdidas, mantener la sanidad del cultivo y mejorar los rendimientos de manera sostenible.

Asimismo, se examina el acceso a los servicios de extensión agraria, que representan un componente fundamental para la capacitación, transferencia tecnológica y asesoramiento en la toma de decisiones productivas. Del mismo modo, se analiza la pertenencia de los agricultores a organizaciones de productores, espacio que no solo fortalece la capacidad de negociación frente a proveedores y compradores, sino que también promueve la gestión colectiva de recursos, el acceso a programas de apoyo y la integración en cadenas de valor más competitivas.

Otro aspecto relevante es la inclusión financiera de los productores, entendida a través del acceso al crédito agrícola, seguro agrícola y cuentas de ahorro que facilitan la inversión en el cultivo y la gestión de riesgos.

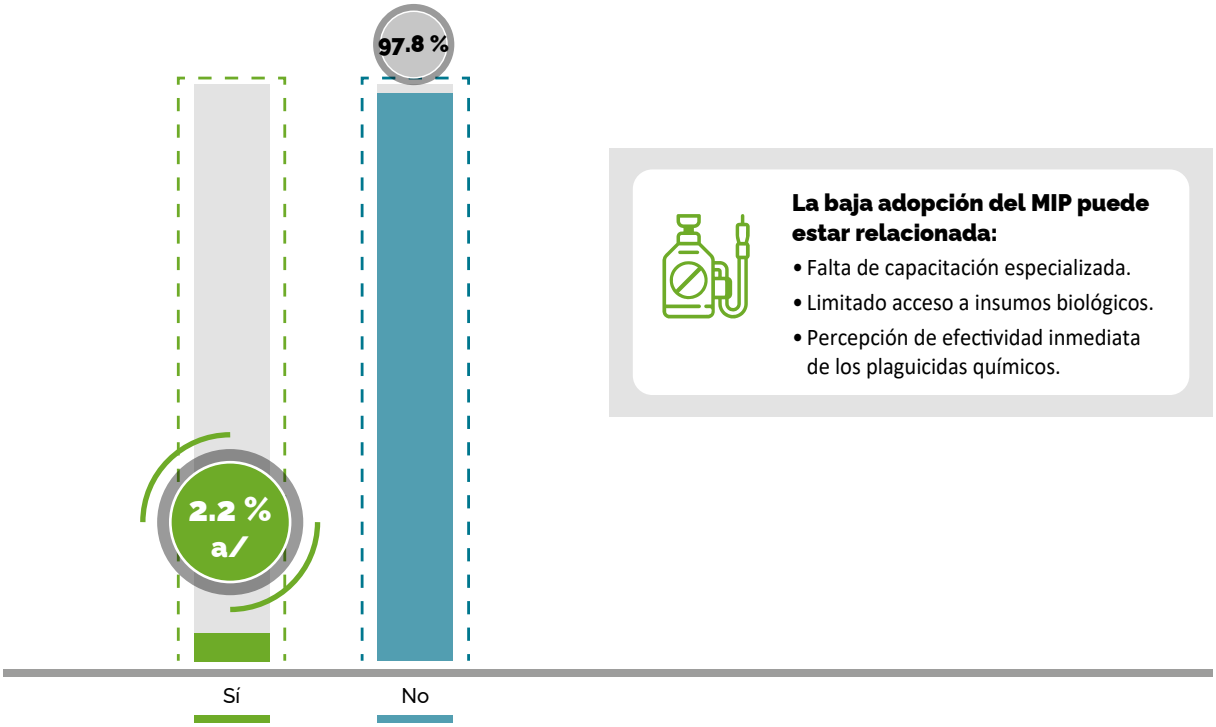
Finalmente, se incorpora el análisis de los niveles de tecnología empleados en el cultivo, los cuales se determinan a partir de variables como la superficie sembrada, el uso de plaguicidas y fertilizantes, la mecanización de las labores agrícolas, la calidad de la semilla utilizada, la asistencia técnica recibida y los rendimientos alcanzados.



7.1. Prácticas agronómicas adoptadas: manejo integrado de plagas

Gráfico N° 35

Porcentaje de productores que aplican el manejo integrado de plagas, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 35).

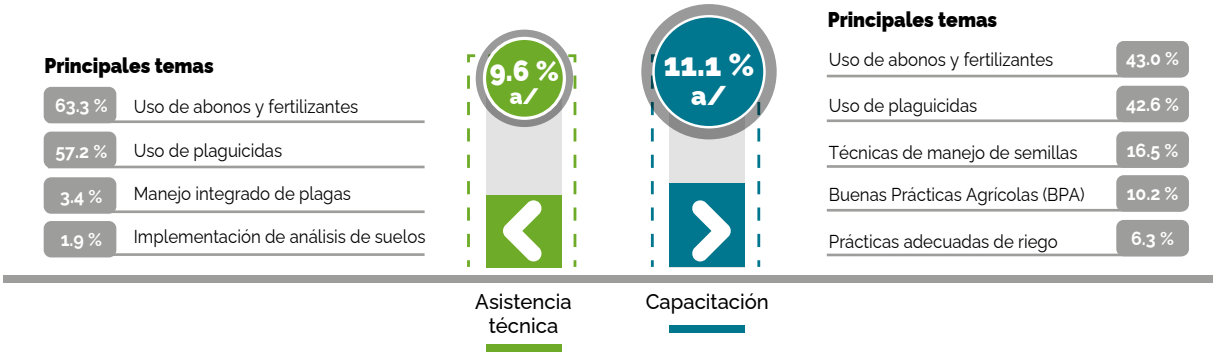
En la campaña chica 2024, únicamente el 2.2 % de los productores de arroz en Piura reportó aplicar técnicas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), mientras que el 97.8 % no lo implementa, lo que sugiere que las prácticas de control de plagas en la mayoría de unidades productivas se basan en el uso puntual de plaguicidas químicos sin integración de medidas preventivas, biológicos o culturales.

Desde un enfoque agronómico, la baja adopción del MIP estaría relacionada con la falta de capacitación especializada, el limitado acceso a insumos biológicos y la percepción de efectividad inmediata de los plaguicidas químicos. Por otro lado, la alta proporción de productores que no aplican el MIP, indica que las estrategias de extensión agraria y transferencia tecnológica en la región requieren fortalecimiento. Incrementar la capacitación y promover incentivos para la adopción de prácticas integradas podría mejorar la eficiencia productiva, reducir el uso de agroquímicos y contribuir a la sostenibilidad del cultivo de arroz en Piura.

7.2. Acceso a servicios de extensión agraria

Gráfico N° 36

Porcentaje de productores que recibieron servicios de extensión agraria según tipo de servicio, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 36).

Servicios de extensión

Cobertura limitada que puede estar relacionado:

- Restricciones presupuestales.
- Baja disponibilidad de especialistas.
- Limitada difusión de programas.
- Falta de interés de algunos productores.

En la región Piura, solo el 9.6 % de los productores agrícolas reportó haber recibido asistencia técnica. En cuanto a la capacitación, el 11.1 % de productores indicó haber participado en alguna actividad formativa.

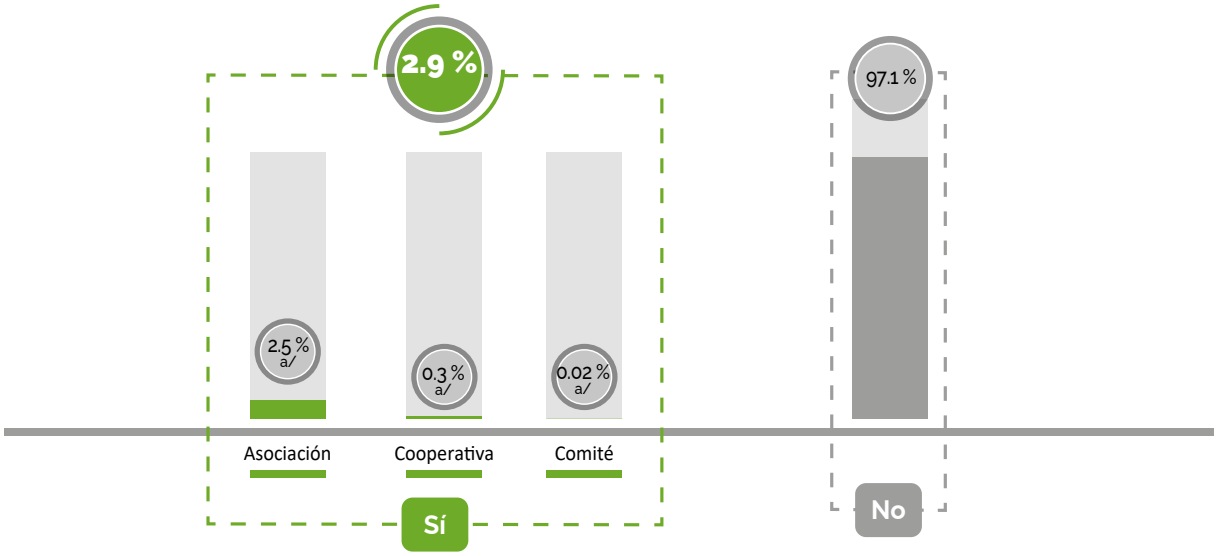
Los resultados evidencian una cobertura limitada de los servicios de extensión agraria en la región, lo que puede estar relacionado con restricciones presupuestales, baja disponibilidad de especialistas, limitada difusión de programas o falta de interés de algunos productores debido a percepciones sobre la utilidad de estos servicios. La baja participación en asistencia técnica y capacitación puede traducirse en menores niveles de innovación, adopción tecnológica y prácticas de manejo sostenible, afectando la competitividad y sostenibilidad del sector agrícola.

Asimismo, cabe mencionar que, los principales temas de asistencia técnica y capacitación recibidos por los productores corresponden al uso de abonos y fertilizantes, así como al uso de plaguicidas.

7.3. Pertenencia a organizaciones de productores

Gráfico N° 37

Porcentaje de productores que pertenecen a una organización de productores agrarios según tipo, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 37).



Escasa articulación organizativa que limita:

- Oportunidades de negociación colectiva.
- Acceso a financiamiento.
- Compra de insumos a menor costo.
- Comercialización conjunta.

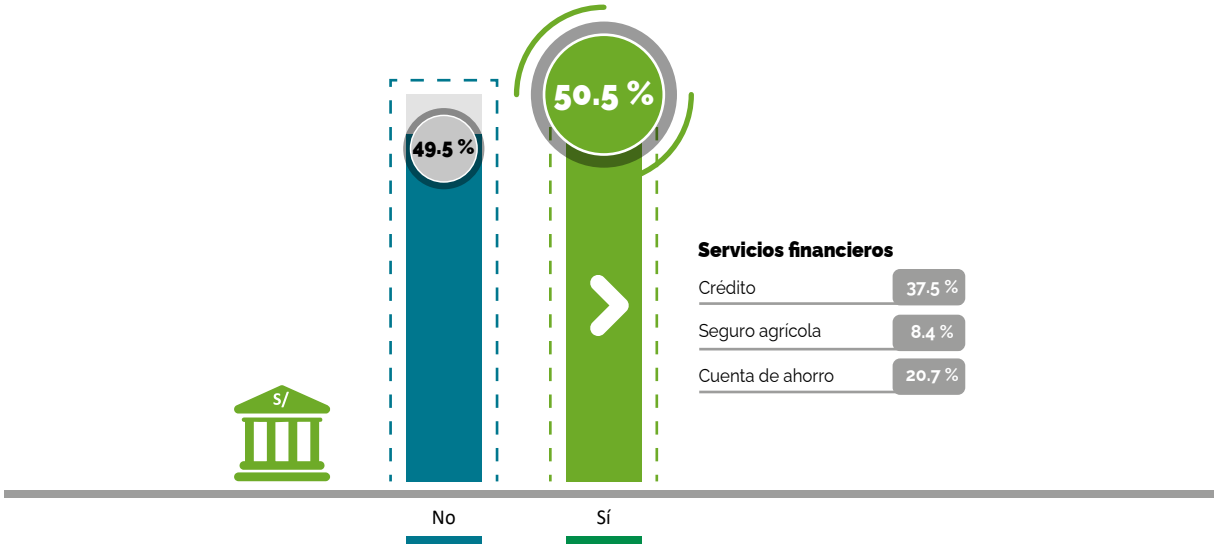
En Piura, solo un 2.9 % de productores agrarios pertenecen a alguna organización formal, de ese porcentaje el 2.5 % reportó ser miembro de una asociación. La participación en cooperativas es aún menor, con apenas 0.3 % de productores, mientras que la pertenencia a comités es insignificante.

Estos resultados muestran una escasa articulación organizativa en el sector agrícola arrocero de Piura, lo que limita las oportunidades de negociación colectiva, acceso a financiamiento, compra de insumos a menor costo y comercialización conjunta. La baja afiliación también podría reflejar factores como desconfianza institucional, experiencias previas negativas, baja disponibilidad de organizaciones o por desconocimiento sobre los beneficios. Fortalecer la organización de productores podría contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura regional.

7.4. Inclusión financiera (crédito, seguro agrícola, cuenta de ahorros)

Gráfico N° 38

Porcentaje de productores integrados al sistema financiero, 2024 - 2025



Nota: El productor agrario se encontrará integrado al sistema financiero cuando tenga acceso al crédito o presente un seguro agrícola o alguna cuenta de ahorros. Los porcentajes no totalizan el 100 %.

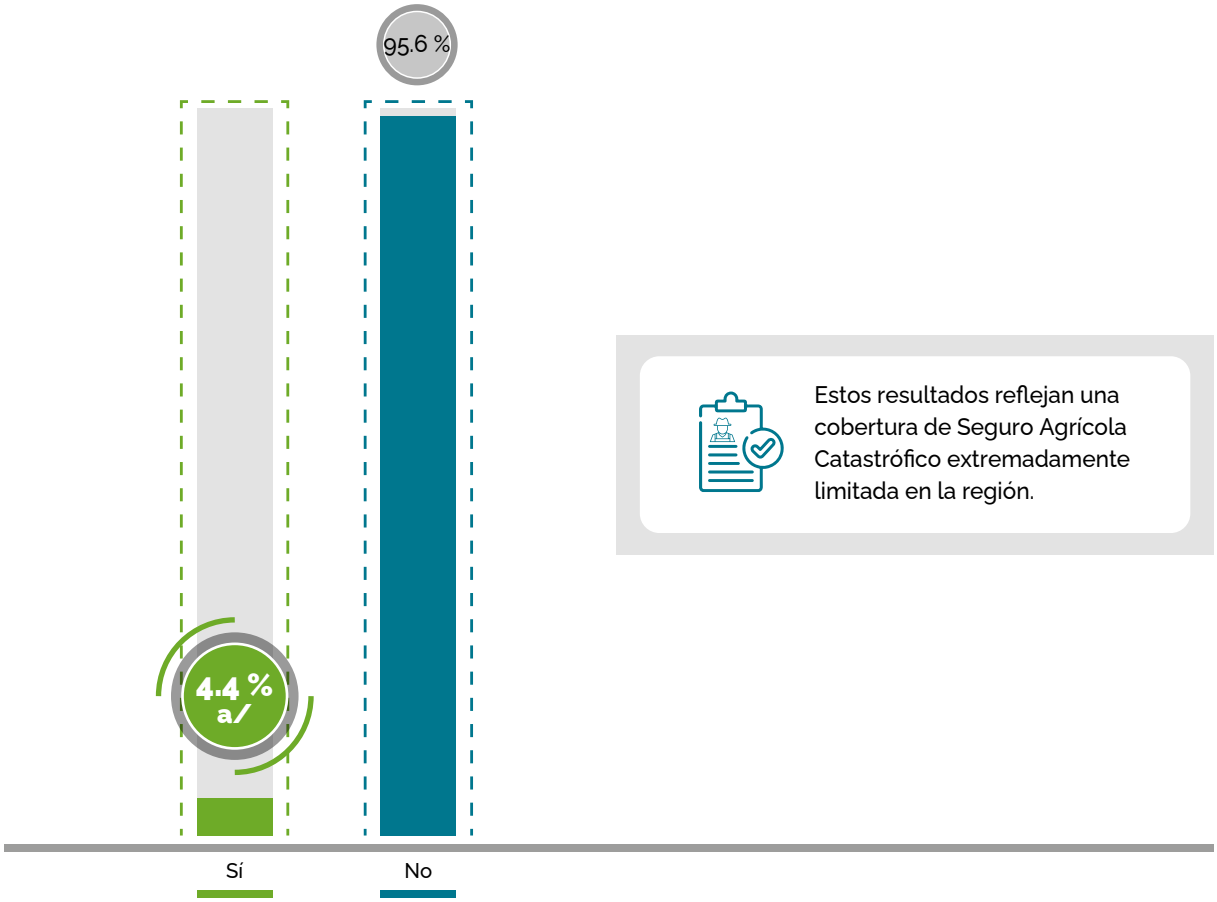
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 38).

En Piura, el 50.5 % de los productores agrarios se encuentran integrados al sistema financiero, lo que significa que cuentan con acceso al crédito (37.5 %), seguro agrícola (8.4 %) o alguna cuenta de ahorros (20.7 %). Por otro lado, el 49.5 % de los productores permanece fuera del sistema financiero.

La proporción mayoritaria de productores con algún nivel de inclusión financiera sugiere un avance en el acceso a servicios financieros en el sector agrario regional. Sin embargo, la casi mitad que permanece excluida refleja una brecha significativa que podría limitar la inversión productiva, el acceso a tecnologías y la resiliencia frente a riesgos climáticos o de mercado. Fortalecer la cobertura financiera mediante estrategias de educación, formalización y productos adaptados al sector, contribuiría a potenciar el desarrollo agrícola y a mejorar la seguridad económica de los productores.

Gráfico N° 39

Porcentaje de productores beneficiados con un seguro agrícola, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15%.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 39).

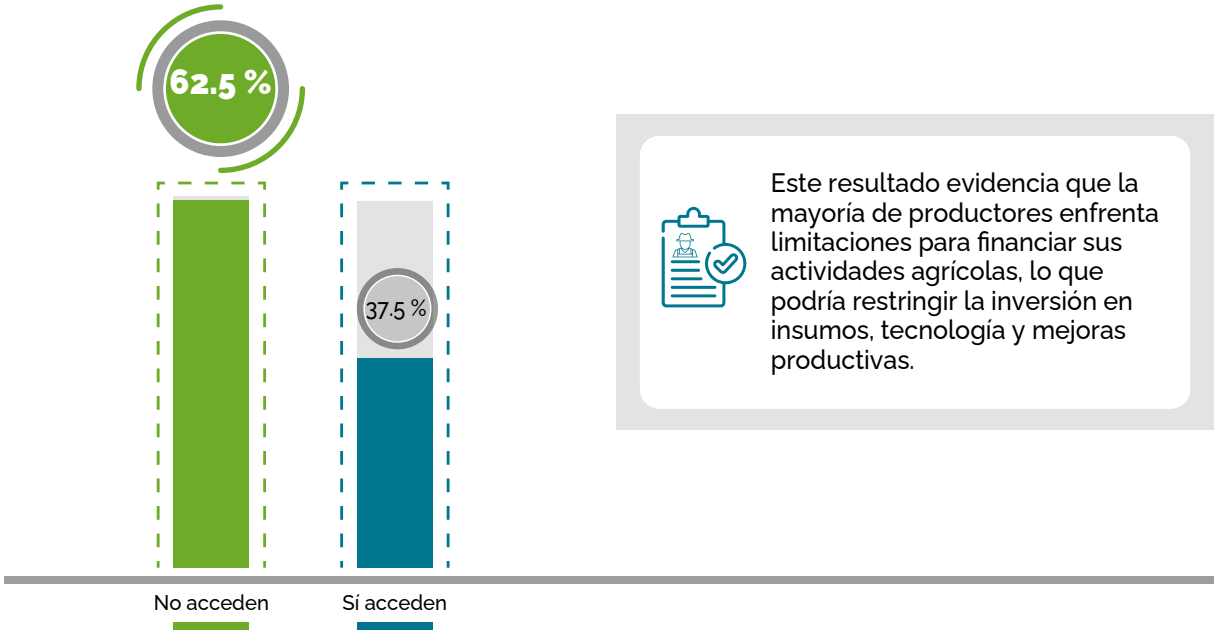
En la región Piura, solo el 4.4 % de los productores fueron beneficiarios del Seguro Agrícola Catastrófico, en contraste, el 95.6 % de los productores no contó con este tipo de seguro.

Estos resultados reflejan una cobertura de acceso al seguro agrícola, entregado por el MIDAGRI, extremadamente limitada en la región, lo que deja a la gran mayoría de productores expuestos a riesgos climáticos, plagas y otros eventos que podrían afectar gravemente su producción y estabilidad económica. El bajo acceso al Seguro Agrícola Catastrófico podría estar asociado a factores como el desconocimiento o la falta de confianza. Incrementar la difusión, subsidios y programas de aseguramiento especializados sería clave para fortalecer la resiliencia del sector agrícola.

7.5. Limitaciones en acceso a financiamiento

Gráfico N° 40

Porcentaje de productores que no acceden al crédito para desarrollar su cultivo, 2024 - 2025



Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 40).

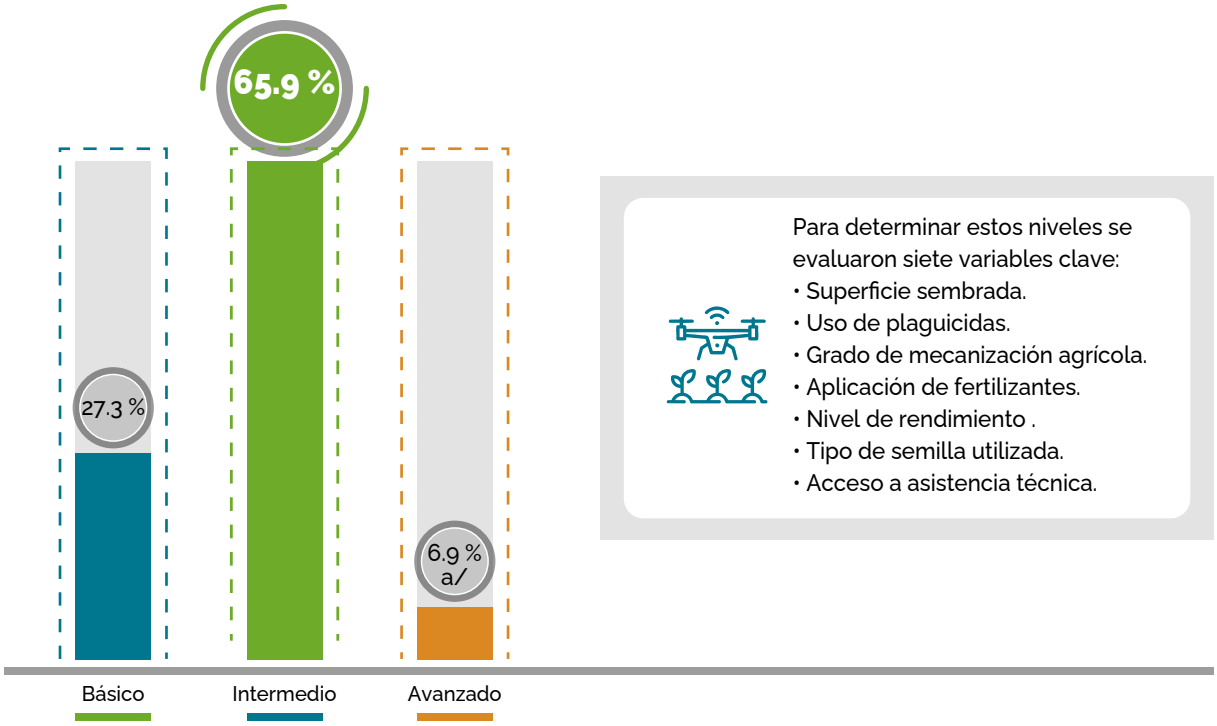
En Piura, el 62.5 % de los productores agrícolas no accede a créditos para financiar sus cultivos, a diferencia del 37.5 % que sí accede.

Estos datos evidencian que la mayoría de productores enfrenta limitaciones para financiar sus actividades agrícolas, lo que podría restringir la inversión en insumos, tecnología y mejoras productivas. Las barreras podrían estar relacionadas con los requisitos estrictos de las entidades financieras, la falta de garantías, el historial crediticio limitado o la desconfianza hacia los mecanismos de financiamiento formal. Fortalecer la inclusión financiera y ofrecer productos crediticios adaptados a las características de los pequeños y medianos productores sería clave para impulsar la productividad agrícola en la región.

7.6. Niveles de tecnología

Gráfico N° 41

Porcentaje de parcelas del cultivo de arroz según niveles de tecnología, 2024 - 2025



a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción (Indicador N° 41).

Los resultados de la encuesta muestran que el 65.9 % de las parcelas de arroz en Piura se ubican en un nivel de tecnología intermedio, el 27.3 % en un nivel básico y el 6.9 % en un nivel avanzado (este último con valor referencial por presentar un coeficiente de variación elevado). Para determinar estos niveles se evaluaron siete variables clave: superficie sembrada, uso de plaguicidas, grado de mecanización agrícola, aplicación de fertilizantes, rendimiento por hectárea, tipo de semilla utilizada (común o certificada) y acceso a asistencia técnica. La combinación de estos factores permitió clasificar a las parcelas según el grado de tecnificación alcanzado en el proceso productivo.

El predominio del nivel intermedio indica que más de la mitad de los productores han incorporado prácticas y tecnologías que mejoran la eficiencia productiva, como cierto grado de mecanización, uso de semillas mejoradas y fertilización parcial o balanceada. Sin embargo, en este grupo aún se observan limitaciones para optimizar todas las variables, especialmente en asistencia técnica continua. El 27.3 % en nivel básico refleja una producción con baja mecanización, uso limitado de insumos y rendimientos menores, generalmente vinculado

a pequeños productores con menor acceso a financiamiento y capacitación. El reducido 6.9 % en nivel avanzado, que combina alta mecanización, importante aplicación de insumos, rendimientos elevados y asistencia técnica frecuente, evidencia que la innovación tecnológica agraria aún es poco difundida en la región.

Estos resultados muestran un sector en proceso de transición tecnológica, donde las mejoras en productividad y sostenibilidad dependen de la adopción integral de las variables evaluadas. Las estrategias de desarrollo deberían priorizar el acceso a maquinaria moderna, capacitación técnica especializada, fertilización y control de plagas optimizado, así como el uso generalizado de semillas certificadas, con el fin de elevar a más productores desde niveles básicos e intermedios hacia un nivel avanzado que garantice mayor competitividad del arroz piurano en el mercado nacional e internacional.

CAPÍTULO 08

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

8.1. Glosario de términos

Acceso a crédito: disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos del cultivo. Puede ser formal (bancos, Agrobanco, cajas rurales) o informal (prestamistas, familiares).

Adopción de tecnología: es el resultado de la decisión de los productos agrarios de incorporar o usar una tecnología determinada en sus sistemas de producción.

Agricultura familiar: sistema de producción agropecuaria gestionado y operado principalmente por una familia, donde la mano de obra proviene en gran parte de sus propios miembros, se caracteriza por el vínculo directo entre la familia y la tierra, con una fuerte dependencia de los recursos locales, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles.

Agua: recurso natural renovable esencial para el desarrollo de actividades agropecuarias, utilizado principalmente en el riego de cultivos, preparación de suelos y en todo el proceso de producción; su disponibilidad, calidad y forma de acceso influyen directamente en la productividad.

Asistencia técnica: conjunto de acciones especializadas prestadas por instituciones públicas o privadas, orientadas a mejorar las capacidades productivas, organizativas y de gestión de los productores agropecuarios, mediante el acompañamiento técnico en campo.

Arrendatario: régimen de tenencia donde el productor tiene un contrato de arrendamiento por el cual se obliga a pagar al propietario, sea en dinero, especies o una combinación de ambos a cambio del derecho de ejercer pleno poder sobre la parcela, en un tiempo determinado. En algunos casos no existe contrato de arrendamiento, sino sólo un acuerdo verbal.

Calendario de siembra: es una guía referencial de las fechas apropiadas de siembra en una determinada temporada del año, este se basa en las condiciones climatológicas que necesitan las plantas para poder crecer y desarrollarse.

Campaña chica: periodo agrícola de menor duración, se caracteriza por una siembra de menor escala, menor disponibilidad de recursos hidricos, su importancia varía según la región y el tipo de cultivo.

Campaña grande: periodo agrícola principal del año, caracterizado por una siembra a mayor escala con condiciones climáticas óptimas, mayor disponibilidad de recursos hídricos, orientada a maximizar el rendimiento y la rentabilidad.

Clima: conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región durante largos periodos, incluyendo variables como temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, vientos y radiación solar.

Comercialización: el proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas y servicios de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales.

Comunero: régimen de tenencia donde los integrantes de la comunidad campesina o nativa explotan para su usufructo las tierras que le han sido asignadas por la comunidad, es decir conducen de forma independiente terrenos cedidos por la comunidad, las cuales no pueden venderse a personas extrañas a la comunidad.

Control de plagas y enfermedades: aplicación de prácticas o productos para prevenir o reducir el daño causado por agentes patógenos, Incluye: plaguicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, etc.

Control cultural: prácticas tradicionales como la rotación de cultivos o eliminación de residuos que previenen plagas y enfermedades.

Control químico: uso de pesticidas para combatir plagas o enfermedades.

Cosecha: etapa final del ciclo agrícola en la que se recolecta el producto cultivado, una vez alcanzado su punto óptimo de madurez. La cosecha puede realizarse de forma manual o mecanizada.

Costo: es el valor monetario de los recursos utilizados para producir un bien o servicio. Incluye todos los gastos en materiales, mano de obra, energía, tiempo y otros insumos necesarios para llevar a cabo una actividad económica o productiva.

Costo directo: gasto directamente atribuible a la producción, como la compra de insumos, pago a jornaleros, alquiler de maquinaria.

Costo indirecto: gasto que no puede atribuirse directamente a una actividad específica del proceso productivo, pero que es necesario para el funcionamiento general de la unidad agrícola.

Costos de producción: valor total de los recursos económicos utilizados para obtener un bien o servicio agropecuario, desde la preparación del terreno hasta la cosecha y comercialización (incluye costos directos e indirectos).

Costos promedio: indicador económico que permite estimar el valor unitario de producción de un cultivo, calculado al dividir el costo total entre la cantidad producida.

Crédito: es la facultad o autorización que se concede a una persona o entidad para disponer de una cantidad de dinero o recursos durante un tiempo determinado, con la obligación de devolverlo en el futuro, generalmente con intereses, bajo condiciones pactadas entre las partes.

Crédito agrícola: es un medio para movilizar recursos financieros hacia los productores rurales, permitiéndoles acceder a tecnología, capital y servicios que mejoren sus condiciones de producción.

Cultivo permanente: se llama cultivo permanente, a los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento (para obtener una cosecha) dura más de un año.

Cultivo transitorio: son los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento (para obtener una cosecha) es menor de un año y al terminar de cosechar se destruyen totalmente las plantas.

Enfermedades: alteraciones fisiológicas o patológicas que afectan el desarrollo normal de los cultivos, causadas por agentes biológicos como hongos, bacterias, virus o nematodos.

Fertilización: consiste en la aplicación de sustancias químicas de origen mineral, producidas bien por la industria química o bien por la explotación de yacimientos naturales, que se aplican al suelo o a los cultivos como medio de mejorar e incrementar la producción.

Gasto: es el uso de dinero para adquirir bienes o servicios necesarios en el desarrollo de la actividad agrícola.

Herbicidas: sustancias químicas aplicadas al cultivo o al suelo para eliminar malezas.

Ingresos: es el valor monetario total que percibe el productor agropecuario por la venta de bienes agrícolas, pecuarios o forestales, la prestación de servicios asociados a la actividad productiva y otras fuentes relacionadas directa o indirectamente con la explotación agrícola, durante un periodo determinado.

Ingreso promedio: es el valor monetario medio que obtiene un productor, una familia agrícola o una unidad productiva por sus actividades agropecuarias, en un periodo determinado, generalmente expresado por unidad (hectárea, cultivo, día, mes o año).

Innovación: referido a la generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a la mejora significativa de los mismos en un determinado espacio de tiempo.

Innovación tecnológica agraria: referida a la generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a la mejora significativa de los mismos en un determinado espacio de tiempo.

Manejo agronómico: conjunto de prácticas técnicas y decisiones aplicadas durante el ciclo productivo de un cultivo, orientadas a optimizar su desarrollo, rendimiento y calidad.

Mano de obra: trabajo manual que se emplea para hacer una obra, independiente de los materiales y de la traza y dirección.

Maquinaria: conjunto de equipos mecánicos utilizados en las distintas etapas del proceso agrícola para facilitar, optimizar o automatizar las labores del cultivo.

Materia orgánica: restos vegetales o estiércol usados para mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

Organización agraria: organización de productores agrarios que se encuentran conformadas por dos (2) o más productores agrarios que desarrollan actividad agraria o pecuaria, independientemente de la de la extensión de tierra en las que desarrollan dichas actividades.

Parcela agraria: terreno continúo usado total o parcialmente para la producción agraria; sin considerar el tamaño ni régimen de tenencia, ni la naturaleza jurídica del productor.

Parcela con cultivo investigado: áreas específicas de terreno donde se ha establecido el cultivo que es objeto de estudio en la encuesta.

Pequeños y medianos productores: personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario y de transformación de los productos que generen.

Plagas: organismos vivos como insectos, ácaros, roedores, nematodos, etc; que afectan negativamente el desarrollo de los cultivos al alimentarse de sus tejidos.

Plaguicida: sustancias químicas (inorgánicas) o biológicas (orgánicas) destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. Pueden ser Insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.

Posesionario: corresponde al régimen de tenencia donde la utilización de terrenos no se basa en ningún tipo de acuerdo con terceros, simplemente el productor ocupó la tierra y comenzó a explotarla de manera directa, pacífica y continúa. Asimismo, puede contar con una constancia de posesión.

Precio en chacra: es el valor monetario que recibe el productor agrícola por la venta de un producto en su unidad agropecuaria. Este precio está dado por unidad de peso (S/ x Kg) y no incluyen I.G.V.

Preparación del terreno: conjunto de actividades previas a la siembra (arado, rastroneo, nivelación del suelo, surcado) que permiten adecuar el suelo para la implantación del cultivo.

Propietario: régimen de tenencia donde el productor de la parcela posee un título de propiedad o cualquier otro documento que acredita tal condición. En este caso, incluye los títulos inscritos en registros públicos, los títulos no inscritos en registros públicos, las tierras sin título pero en trámite e inclusive las que aún no inician trámite de titulación. La propiedad o adquisición incluye el sistema de alquiler – venta o adjudicación o herencia, etc. Se precisa que no incluye la superficie de su propiedad arrendada a otros, porque no es productor de esa superficie.

Régimen de tenencia: es la forma como el productor posee o usufructúa la tierra. Es el derecho que tiene el productor para cultivar o disponer de la tierra. Estos son: propietario, comunero, arrendatario, posesionario y entre otros tenemos al partir, cedidas por terceros sin contrapartida y anticresis.

Rentabilidad: indicador económico que mide la capacidad de una actividad agrícola para generar beneficios en relación con los costos invertidos.

Riego: aplicación del agua al suelo a través de diferentes tipos o sistemas, para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos.

Riesgo: el riesgo en agricultura se refiere a la incertidumbre y la exposición a eventos adversos que pueden afectar el desempeño operativo y financiero de los actores en la cadena productiva agrícola.

Seguridad alimentaria: condición en la que todas las personas tienen acceso, en todo momento, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, que satisfacen sus necesidades alimenticias y preferencias culturales para llevar una vida activa y saludable.

Seguro Agrícola Catastrófico: es un seguro gratuito, financiado al 100% con recursos del Estado, a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario – FOGASA, para disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos los cultivos de los pequeños agricultores de escasos recursos, priorizando los de la agricultura familiar de subsistencia, cuyo propósito es apoyarlos para reinsertarse en la actividad agrícola y resarcirlos por daños generados por riesgos climáticos y naturales.

Semilla: es toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie, debe tener atributos sanitarios, fisiológicos, pureza e identidad genética y físicos que determinan su potencial de rendimiento.

Semilla certificada: es la semilla que ha sido sometida al proceso de certificación y comprende la categoría básica, registrada, certificada y autorizada por parte de la entidad competente. Dentro de esta categoría también se encuentra a la semilla importada (es la semilla introducida al país con certificado fitosanitario, autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA).

Semilla no certificada: es la semilla que no cumple con los requisitos de certificacion, ya que no es sometida a los controles oficiales en su producción, la garantía de su calidad es responsabilidad del productor.

Sequía: fenómeno que sobreviene cuando la precipitación ha sido considerablemente inferior a la normal registrada, causando con ello graves desequilibrios hidrológicos que suelen afectar negativamente los recursos de las tierras y los sistemas de producción.

Siembra: etapa donde se deposita la semilla en el terreno preparado; teniendo en cuenta el método, densidad y cobertura de la semilla.

Sistema financiero: es el conjunto de empresas e instituciones que, bajo supervisión estatal, intermedian recursos financieros entre los agentes económicos.

Suelo: es uno de los componentes principales de la tierra, que cumple funciones principales tanto de sostenimiento de la planta como de fuente de nutrientes para el desarrollo de las mismas.

Tecnología agrícola: es el conjunto de conocimientos, herramientas, técnicas y procesos aplicados para mejorar la producción agrícola.

Tierras: es uno de los factores de producción más importantes, el concepto constitucional "tierras" en el régimen agrario, comprende a todo predio susceptible de tener uso agrario.

Transferencia de tecnología: proceso mediante el cual se difunden, adaptan y aplican conocimientos, prácticas, herramientas o innovaciones tecnológicas desde centros de investigación, instituciones públicas o privadas, hacia los productores agropecuarios.

Transporte: conjunto de actividades y medios utilizados para movilizar insumos, productos, maquinaria, personal o materiales dentro y fuera de la unidad productiva.

Ubicación geográfica: es el término que se refiere al lugar exacto o relativo en el que se encuentra un punto sobre la superficie terrestre, determinado por coordenadas geográficas (latitud y longitud) o por referencias espaciales dentro de un territorio.

Valor Bruto de la Producción Agrícola: es el valor total monetario de los productos agrícolas producidos durante un periodo determinado.

Unidad productiva: es una extensión de tierra donde se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias bajo una dirección única, independientemente de su forma de propiedad.

Vulnerabilidad agrícola: grado de exposición y susceptibilidad que tiene una unidad productiva agrícola frente a eventos adversos que pueden afectar negativamente su ciclo productivo.

8.2. Siglas

ANA: Autoridad Nacional del Agua.

BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.

DEIA: Dirección de Estadística e Información Agraria.

DGESEP: Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (MIDAGRI).

DRA: Dirección Regional Agraria.

ENA: Encuesta Nacional Agropecuaria.

EPP: Equipos de protección personal.

ESCO: Encuesta de Costos de Producción.

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.

IPN: Índice de Precipitaciones Normales.

MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

MIP: Manejo Integrado de Plagas.

PIADER: Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú”.

SAC: Seguro Agrícola Catastrófico.

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

SIEA: Sistema Integrado de Estadística Agraria.

UEGPS: Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales.

VBP Agrícola: Valor Bruto de la Producción Agrícola.

ANEXOS



ESCO
ENCUESTA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Anexo 1

Características del productor y su familia

Indicador N° 01

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL SEGÚN SEXO, 2024 - 2025

SEXO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Hombre	89.2	1.7	85.2	92.2	1,242
Mujer	10.8 a/	1.7	7.8	14.8	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 02

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2024 - 2025

GRUPOS DE EDAD	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
De 15 a 29 años	3.2 a/	0.6	2.1	4.7	1,242
De 30 a 44 años	19.5	1.5	16.6	22.7	1,242
De 45 a 59 años	45.1	2.4	40.4	49.9	1,242
De 60 a más	32.3	2.2	28.0	36.9	1,242

Nota: La edad mínima registrada entre los productores es de 23 años.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 03

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2024 - 2025

NIVEL EDUCATIVO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sin nivel	2.2 a/	0.6	1.2	3.9	1,242
Inicial	0.3 a/	0.1	0.1	0.8	1,242
Primaria	45.3	3.0	39.4	51.3	1,242
Secundaria	44.3	3.1	38.2	50.6	1,242
Sup. no universitaria	5.3 a/	1.2	3.3	8.4	1,242
Sup. universitaria	2.6 a/	0.9	1.2	5.3	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 04

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL SEGÚN AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CULTIVO, 2024 - 2025

RANGOS DE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CULTIVO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
De 0 a 10 años	38.9	3.9	31.5	46.9	1,242
De 11 a 20 años	31.9	1.3	29.2	34.6	1,242
De 21 a 30 años	17.8	1.9	14.3	22.1	1,242
De 31 a 40 años	8.9 a/	1.3	6.5	12.0	1,242
De 41 a más	2.5 a/	1.0	1.1	5.7	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 05

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL QUE SE DEDICAN A OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LA ACTIVIDAD AGRARIA INDEPENDIENTE, 2024 - 2025

DEDICAN A OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	48.5	2.6	43.3	53.7	1,242
No	51.5	2.6	46.3	56.7	1,242

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 06

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL QUE SE DEDICAN A OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LA ACTIVIDAD AGRARIA INDEPENDIENTE, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, 2024 - 2025

DEDICAN A OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Agricultura y/o ganadería (como trabajador dependiente)	43.6	5.4	33.3	54.6	525
Comercio	14.6 a/	3.2	9.2	22.4	525
Construcción	13.0 a/	3.0	8.0	20.4	525
Transporte	9.3 a/	1.6	6.5	13.1	525
En pesca	5.9 a/	2.2	2.8	12.2	525
Restaurantes y hoteles	1.8 a/	0.9	0.7	4.7	525
Fabricación de prendas de vestir/otros productos	1.0 a/	0.5	0.4	2.6	525
Otro (Especifique) 1/	10.7 a/	3.2	5.8	19.1	525

1/ Incluye : Oficios, operarios, actividades manuales, actividades del sector público y otros.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 07

PIURA: PORCENTAJE DE PERSONAS DEL HOGAR DEL PRODUCTOR QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 2024 - 2025

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	34.8	2.3	30.4	39.5	2,850
No	65.2	2.3	60.5	69.6	2,850

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Anexo 2

Características de las parcelas con cultivo investigado

Indicador N° 08

PIURA: PORCENTAJE DE PARCELAS CON CULTIVO INVESTIGADO SEGÚN SUPERFICIE TOTAL, 2024 - 2025

RANGO DE SUPERFICIE	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Menos de 0.6 ha	40.6	3.6	33.7	48.0	1,513
De 0.6 a 0.9 ha	15.9	1.6	12.9	19.4	1,513
De 1.0 a 1.9 ha	22.0	2.7	17.0	28.0	1,513
De 2.0 a 4.9 ha	13.0 a/	2.6	8.6	19.3	1,513
De 5.0 a 9.9 ha	5.5 a/	1.4	3.3	9.0	1,513
De 10.0 a más	3.0 a/	1.0	1.6	5.6	1,513

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción

Indicador N° 09

PIURA: PORCENTAJE DE PARCELAS CON CULTIVO INVESTIGADO SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA, 2024 - 2025

RÉGIMEN DE TENENCIA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Propietario	52.9	2.1	48.7	57.2	1,513
Arrendatario	31.0	2.2	26.6	35.5	1,513
Comunero	1.0 a/	0.5	0.0	1.9	1,513
Posesionario	7.2 a/	2.2	2.9	11.6	1,513
Otro 1/	9.4 a/	2.2	5.1	13.8	1,513

1/ Incluye: Cesión por terceros, herencia, entre otros.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 10

PIURA: PROMEDIO DE SUPERFICIE SEMBRADA EN HECTÁREAS POR CULTIVO INVESTIGADO, 2024 - 2025

CULTIVO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Arroz	1.21	0.12	0.97	1.45	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Anexo 3

Costos de producción

Indicador N° 11

PIURA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS DIRECTOS SEGÚN ETAPAS DE PRODUCCIÓN, 2024 - 2025

ETAPAS DE PRODUCCIÓN	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Preparación de terreno	16.7	0.8	15.1	18.4	1,513
Siembra	27.1	1.1	24.8	29.4	1,513
Manejo agronómico	48.3	1.1	46.2	50.4	1,513
Cosecha	7.9	1.0	6.0	9.8	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 12

PIURA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, 2024 - 2025

COSTOS EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Maquinaria, tracción animal y/o equipo	44.9	2.1	40.7	49.1	1,507
Fertilización (prefertilización)	6.2 a/	1.8	2.6	9.9	1,507
Abonos	1.2 a/	0.4	0.4	2.1	1,507
Plaguicidas	3.6	0.3	2.9	4.2	1,507
Mano de obra	42.0	1.5	39.0	45.1	1,507
Transporte	2.0	0.2	1.6	2.5	1,507

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 13

PIURA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS EN LA SIEMBRA, 2024 - 2025

COSTOS EN LA SIEMBRA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Maquinaria, tracción animal y/o equipo	1.8 a/	0.4	0.9	2.6	1,513
Fertilizantes	8.0	1.1	5.9	10.1	1,513
Abonos	0.0 a/	0.0	0.0	0.0	1,513
Plaguicidas (Insecticidas)	4.0	0.4	3.2	4.9	1,513
Mano de obra	67.4	2.4	62.7	72.2	1,513
Transporte	1.8	0.3	1.3	2.3	1,513
Semilla	17.0	1.5	14.0	20.0	1,513

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 14

PIURA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO, 2024 - 2025

COSTOS EN EL MANEJO AGRONÓMICO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Maquinaria, tracción animal y/o equipo	0.6	0.1	0.5	0.7	1,513
Fertilizantes	41.8	1.4	39.0	44.5	1,513
Abonos	0.1 a/	0.0	0.0	0.1	1,513
Plaguicidas	11.1	0.8	9.6	12.7	1,513
Mano de obra	35.4	1.6	32.2	38.6	1,513
Transporte	1.7	0.2	1.4	2.1	1,513
Riego	9.3	0.7	7.9	10.8	1,513

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 15

PIURA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COSECHA, 2024 - 2025

COSTOS EN LA COSECHA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Maquinaria, tracción animal y/o equipo	36.7	3.5	29.8	43.6	1,201
Mano de obra	43.8	4.2	35.5	52.2	1,201
Transporte	10.8 a/	2.1	6.5	15.1	1,201
Envases y otros	8.7 a/	1.6	5.4	12.0	1,201

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 16

PIURA : PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN, 2024 - 2025

COSTOS INDIRECTOS	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Administrativos y financieros	88.6	1.5	85.6	91.5	1,118
Seguro agrícola	0.4 a/	0.2	-0.1	0.8	1,118
Otros costos indirectos 1/	11.1	1.5	8.1	14.0	1,118

Nota: El porcentaje no suma el 100 % debido al redondeo de los decimales.
1/ Comprende el mantenimiento de la maquinaria y/o equipo propio, y los equipos de protección del personal.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 17

PIURA: COSTO DIRECTO PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo directo de producción del cultivo (S/./ha)	8,257	175	7,905	8,608	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 18

PIURA: COSTO DIRECTO PROMEDIO EN MAQUINARIA, TRACCIÓN ANIMAL Y/O EQUIPO, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en maquinaria, tracción animal y/o equipo (S/ ha)	1,260	62	1,136	1,383	1,511

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 19

PIURA: COSTO DIRECTO PROMEDIO DE FERTILIZANTES, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo de fertilizantes (S/ ha)	2,053	84	1,885	2,220	1,500

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 20

PIURA: COSTO PROMEDIO DE ABONOS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en abonos (S/ ha)	259 a/	41	173	346	91

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 21

PIURA: COSTO PROMEDIO DE PLAGUICIDAS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en Plaguicidas (S/ ha)	738	58	622	855	1,425

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 22

PIURA: COSTO PROMEDIO EN SEMILLAS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en semillas (S/ ha)	396	15	367	426	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 23

PIURA: COSTO PROMEDIO EN RIEGO, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en riego (S/ ha)	441	14	413	469	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 24

PIURA: COSTO PROMEDIO EN MANO DE OBRA, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en mano de obra (S/ ha)	3,188	122	2,943	3,433	1,512

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 25

PIURA: COSTO PROMEDIO EN TRANSPORTE, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en transporte (S/ ha)	126	14	98	154	1,445

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 26

PIURA: COSTO PROMEDIO EN ENVASES Y OTROS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en envases y otros (S/ ha)	190 a/	95	-0	380	776

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 27

PIURA: COSTO INDIRECTO PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo indirecto de la producción del cultivo (S/)	780	102	577	984	1,118

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 28

PIURA: COSTO PROMEDIO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en gastos administrativos y financieros (S/)	1,049	118	812	1,286	801

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 29

PIURA: COSTO PROMEDIO EN GASTOS EN SEGURO AGRÍCOLA, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en gastos en seguro agrícola (S/)	483 a/	107	22	943	10

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 30

PIURA: COSTO PROMEDIO EN OTROS GASTOS INDIRECTOS, 2024 - 2025					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Costo en otros gastos indirectos (S/)	92	7	77	106	795

Nota: Comprende los equipos de protección del personal y el mantenimiento de la maquinaria y/o equipo propio.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Anexo 4

Características de la producción cosechada

Indicador N° 31

PIURA: RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, 2024 - 2025					
RENDIMIENTO	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Arroz kg/ha	6,641	405	5,830	7,453	1,348

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 32

PIURA: PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN DESTINO, 2024 - 2025					
DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Venta	95.594	0.3	94.9	96.2	1,513
Semilla para venta	0.059 a/	0.0	0.0	0.1	1,513
Consumo del hogar	4.230	0.3	3.6	4.8	1,513
Semilla	0.069 a/	0.0	0.0	0.1	1,513
Trueque	0.004 a/	0.0	-0.0	0.0	1,513
Alimento para sus animales	0.004 a/	0.0	-0.0	0.0	1,513
Derivados	0.000	-	-	-	1,513
Donaciones	0.013 a/	0.0	0.0	0.0	1,513
Robos	0.000				1,513
Otro 1/	0.027 a/	0.0	-0.0	0.1	1,513

1/ Incluye: Almacenado, guardado por mala calidad y pago en especie.
a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 33

PIURA: INGRESO TOTAL PROMEDIO (S/ ha), 2024 - 2025					
INGRESO TOTAL PROMEDIO	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Arroz	10,556	1,146	8,262	12,851	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 34

PIURA: INGRESO UNITARIO PROMEDIO (S/ kg), 2024 - 2025					
INGRESO UNITARIO PROMEDIO	**Estimación**	**Error estándar**	**Límite inferior**	**Límite superior**	**Casos sin ponderar**
Arroz	1.85	0.03	1.78	1.92	1,513

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Anexo 5

Condiciones productivas asociadas al cultivo

Indicador N° 35

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE APLICAN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, 2024 - 2025

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	2.2 a/	0.6	1.2	3.9	1,242
No	97.8	0.6	96.1	98.8	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 36

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE RECIBIERON SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2024 - 2025

SERVICIOS DE EXTENSIÓN	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Asistencia técnica	9.6 a/	2.3	4.9	14.3	1,242
Capacitación	11.1 a/	2.4	6.2	16.0	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 37

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS, 2024 - 2025

ORGANIZADOS	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	2.9 a/	1.6	0.9	8.5	1,242
No	97.1	1.6	91.5	99.1	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 38

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES INTEGRADOS AL SISTEMA FINANCIERO, 2024 - 2025

SISTEMA FINANCIERO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	50.5	3.6	43.4	57.6	1,242
No	49.5	3.6	42.4	56.6	1,242

Nota: El productor agrario se encontrará integrado al sistema financiero cuando tenga acceso al crédito o presente un seguro agrícola o alguna cuenta de ahorros.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 39

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON UN SEGURO AGRÍCOLA, 2024 - 2025

SEGURO AGRÍCOLA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Sí	4.4 a/	1.9	1.8	10.2	1,242
No	95.6	1.9	89.8	98.2	1,242

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 40

PIURA: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE NO ACCEDEN AL CRÉDITO PARA DESARROLLAR SU CULTIVO, 2024 - 2025

NO ACCEDEN AL CRÉDITO	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
No acceden	62.5	2.8	56.7	68.1	1,242
Sí acceden	37.5	2.8	31.9	43.3	1,242

Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción.

Indicador N° 41

PIURA: PORCENTAJE DE PARCELAS SEGÚN NIVELES DE TECNOLOGÍA, 2024 - 2025

NIVELES DE TECNOLOGÍA	Estimación	Error estándar	Límite inferior	Límite superior	Casos sin ponderar
Básico	27.3	4.1	19.9	36.1	1,513
Intermedio	65.9	3.4	58.7	72.4	1,513
Avanzado	6.9 a/	1.8	4.0	11.5	1,513

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15 %.
Fuente: MIDAGRI - Encuesta de Costos de Producción

Anexo 6

Estructura general de costos

CULTIVO DE ARROZ - REGIÓN PIURA

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

I. INFORMACIÓN REFERENCIAL			
1. Cultivo transitorio	Arroz (*Oryza sativa*)	8. Nivel de rendimiento	Medio
2. Variedad	Varias	9. Rendimiento promedio (kg/ha)	6,641
3. Semilla	Certificada / No certificada (común)	10. Cantidad de N - P - K por ha	220-90-80
4. Periodo vegetativo	150 días	11. Textura de suelo	Franco arenoso y franco arcilloso
5. Fecha de siembra	Junio - Septiembre	12. Riego	Gravedad
6. Fecha de cosecha	Noviembre - Enero	13. Año de elaboración	2025
7. Región	Piura	14. Responsable de la elaboración	Equipo Técnico PIADER

II.- ACTIVIDADES				
CONCEPTOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO (S/)**	**TOTAL S/**
A. COSTOS DIRECTOS				**8,257.00**
1. Mano de obra				**3,188.00**
1.1. Preparación del terreno				**427.04**
- Recojo de rastrojos (limpieza de terreno) / Aplicación de herbicidas	Jornal	2	53.38	106.76
- Limpieza de acequias, canales y drenes	Jornal	1	53.38	53.38
- Riego de machaco o remojo	Jornal	1	53.38	53.38
- Reforzamiento de bordos	Jornal	2	53.38	106.76
- Incorporación de fertilizantes / abonos	Jornal	2	53.38	106.76
1.2. Siembra				**1,236.25**
- Acondicionamiento del terreno para el almácigo	Jornal	3	53.75	161.25
- Remojo y abrigo de semilla	Jornal	1	53.75	53.75
- Voleo de semillas (almácigo)	Jornal	1	53.75	53.75
- Mantenimiento del almácigo (riego, deshierbo, aplicaciones y otros).	Jornal	4	53.75	215.00
- Bordeo de pozas	Jornal	2	53.75	107.50
- Saca / carguío	Jornal	2	53.75	107.50
- Trasplante	Jornal	10	53.75	537.50
1.3. Labores culturales				**1,173.70**
- Deshierbo químico (1º y 2º deshierbo)	Jornal	2	53.35	106.70
- Control fitosanitario	Jornal	4	53.35	213.40
- Riegos	Jornal	8	53.35	426.80
- Matenimiento de bordos	Jornal	2	53.35	106.70
- Fertilización (3 aplicaciones / campaña/ha)	Jornal	6	53.35	320.10
1.4. Cosecha				**351.00**
- Ensacado (llenado de sacos)	Jornal	3	58.50	175.50
- Pesado / estiba y desestiba de la producción	Jornal	3	58.50	175.50

II.- ACTIVIDADES				
CONCEPTOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO (S/)**	**TOTAL S/**
2. Maquinaria y equipos agrícolas				**1,260.00**
- Tractor con arado de discos	Hora	2	155.00	310.00
- Tractor con rufa / niveladora	Hora	2	150.00	300.00
- Mula mecánica - tractor con rueda fangueadora	Hora	2	95.00	190.00
- Cosechadora	Hectárea	1	460.00	460.00
3. Insumos				**3,447.00**
3.1 Semillas	Kg	116	3.41	**396.00**
3.2 Fertilizantes (220-90-80)				**2,053.00**
- Urea	Saco x 50 Kg	5	110.00	550.00
- Fosfato diamónico	Saco x 50 Kg	4	160.00	640.00
- Sulfato de amonio	Saco x 50 Kg	6	60.00	360.00
- Sulfato de potasio	Saco x 50 Kg	3	155.00	465.00
- Foliar	Kg - L	1	38.00	38.00
3.3 Abonos				**259.00**
- Estiércol	Saco x 50 Kg	20	12.95	259.00
3.4 Agroquímicos				**738.00**
3.4.1. Insecticidas				**377.00**
- Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam	L	1	100.00	100.00
- Alpha-cypermethrin	L	1	52.00	52.00
- Triflumuron, Thiodicarb	L	1	165.00	165.00
- Imidacloprid	L	2	30.00	60.00
3.4.2. Fungicidas				**220.00**
- Propineb	Kg	2	50.00	100.00
- Tebuconazole, Triadimenol	L	1	120.00	120.00
3.4.3. Herbicídas				**140.00**
- Pendimethalin	L	2	45.00	90.00
- Butachlor	L	2	25.00	50.00
3.4.4 Adherentes y otros				**51.00**
- Adherentes / regulador	L	1	51.00	51.00
4. Agua	m^3	18,000	0.0245	**441.00**
5. Servicios y otros				316.00
- Transporte (traslado de insumos, mano de obra y otros)	Servicio	23	5.48	126.00
- Envases	Unidad	105	1.81	190.00
B. COSTOS INDIRECTOS				**780.00**
- Gastos administrativos y financieros				1,049.00
- Gastos en seguro agrícola				483.00
- Otros (mantenimiento de maquinaria y/o equipos propios, EPP)				92.00

OBSERVACIONES:

Nota: La suma de los costos desagregados no coincide con el costo promedio directo ni indirecto, debido a que se obtienen a partir de cálculos de promedios individuales según el análisis estadístico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CIPCA. (2011). *Actualización Del Mapa Regional Del Sector Agrario en Piura. p. 23. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cipca/20170224030349/pdf_609.pdf*

CIPCA. (2011). *La Ruta de la pequeña Agricultura en el Bajo Piura. p. 4. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cipca/20170224025026/pdf_608.pdf*

EL PAÍS. (2024). *https://elpais.com/america-futura/2024-12-06/de-las-inundaciones-a-una-profunda-sequia-el-cambio-climatico-se-ceba-con-el-norte-de-peru.html*

Heros Aguilar et al. (2023). *"Tecnologías para la producción de arroz: recomendaciones para el Perú basadas en investigaciones científicas". South Sustainability, 4(1), e069. DOI: 10.21142/SS-0401-2023-e069. p. 2. https://investigacion.minam.gob.pe/sites/default/files/2024-01/PB_ELIZABETH%20HEROS.pdf*

INEI. (2023). *Condiciones Físicas Según Departamento. https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/a1-condiciones-fisicas-12696/*

INFOBAE. (2024). *Crisis hídrica en Piura, Midagri destinará 200 millones de soles para agricultores damnificados. https://www.infobae.com/peru/2024/11/21/crisis-hidrica-en-piura-midagri-destinara-200-millones-de-soles-para-agricultores-damnificados/*

INIA. (2020). *Guía técnica: Manejo del cultivo de arroz bajo el sistema de riego con secas intermitentes en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad. p. 14 – 23. https://repositorio.inia.gob.pe/items/6583552c-9968-48ba-ab8b-970033f1d55e*

MIDAGRI. (2014 – 2019). *Cultivo de arroz de la Región Piura. (Calendario de siembras y cosechas). SIEA. https://siea.midagri.gob.pe/portal/calendario/*

MIDAGRI. (2015). *Acrónimos y Glosario de Términos, PESEM 2015 - 2021. https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/626/1/glosarioPESEM%20-%20MINAGRI.pdf*

MIDAGRI. (2024). *Instructivo del encuestador de cultivos transitorios de la Encuesta de Costos de Producción (ESCO). UEGPS - PIADER.*

MIDAGRI. (2024). *Observatorio de Siembras y Perspectivas de la Producción, Boletín anual N.º 01 – 2023. Observatorio-de siembras y perspectivas de producción arroz enero 2024.pdf*

MIDAGRI. (2025). *Perfil Productivo de los Principales Cultivos del Sector (Estadística de Arroz* 2024 - 2025*). https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjYwYTk5MDgtM2M0MS00NDMyLTgzNDEtMjNhNjEzYWQyOTNlIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9*

MIDAGRI. (2025). *Marco Orientador de Cultivos, campaña agrícola 2024 – 2025. p. 10. https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1908*

MIDAGRI. (s.f.). *Lineamientos metodológicos "Estadística Agrícola". SIEA. https://siea.midagri.gob.pe/portal/media/attachments/nosotros/lineamiento/ii_estadstica_agricola.pdf*

MINAM. (2015). *Estrategia Nacional Ante el Cambio Climático. https://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf*

SENAMHI. (2024). *Informe técnico: Condiciones y perspectivas climáticas e hidrológicas del departamento de Piura. https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/6112963-informe-tecnico-condiciones-y-perpectivas-climaticas-e-hidrologicas-del-departamento-de-piura*

CRÉDITOS

Coordinadora Técnica y Operativa de la ESCO
Rosario Maritza Javier Rimay

Asistente Técnico del Componente I
Carlos Raymundo Gonzáles Orihuela

Especialistas Agronómicos
Enrique Antonio Martínez Oyola
Evita Fiorella Jiménez Elías

Analista de Base de Datos
Diana Denisse Ramirez Gamboa

Especialista de Consistencia
Yim Kelly Alvarez Uceda

Especialista de Diseño Muestral
Rubén Ronald Jesús Díaz

Especialista SIG
Lorena García Díaz

Especialista Legal
Onelia Piccini Solis

Diagramación y Diseño Gráfico
Austin Vicente Arrieta
Ricardo Alonso Zeballos Diez Canseco
Luis Enrique Diaz Castro

Fuente Fotográfica
Encuesta de Costos de Producción (ESCO)

Coordinador del Área de Geomática - DEIA
Elmer Darío Rosas Quispe

Analista de Estadísticas Agropecuarias - DEIA
Katiuska Rojas Flores

Estadístico II - DEIA
Ofelia Esperanza Almonte Amanqui



PROYECTO
PIADER

INFORMACIÓN PARA
EL **DESARROLLO RURAL**

www.gob.pe/uegps

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

UEGPS
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales